



**СТАНОК БУРОВОЙ
САМОХОДНЫЙ
БС-215**

**Руководство по эксплуатации
Описание, схемы и рисунки
Гидросистема
Книга 4
БС-215.00.00.000-01 РЭ4**

Акционерное общество «Копейский машиностроительный завод»

28.92.12.130

СТАНОК БУРОВОЙ САМОХОДНЫЙ БС-215

Руководство по эксплуатации

Описание, схемы и рисунки

Гидросистема

Книга 4

БС-215.00.00.000-01 РЭ4

Данная техническая документация и информация, содержащаяся в ней предназначена исключительно для целей осуществления ремонта или технического/сервисного обслуживания продукции и не подлежит перепродаже и передаче во владение и/или пользование третьим лицам!

Содержание

1	Гидросистема станка бурового самоходного БС-215.00.00.000-01	3
1.1	Система гидроцилиндров установочных перемещений, привода пылеуловителя и лебедки	9
1.2	Система привода вращателя буровой колонны	14
1.3	Система привода гусеничного хода	15
1.4	Система заправки, фильтрации и охлаждения рабочей жидкости	17
1.5	Устройство и работа составных частей гидрооборудования	18
1.6	Проверка и настройка гидросистемы станка	23
1.7	Обслуживание элементов гидросистемы	25
Приложение А. Рисунки и схемы		27

[illegible]

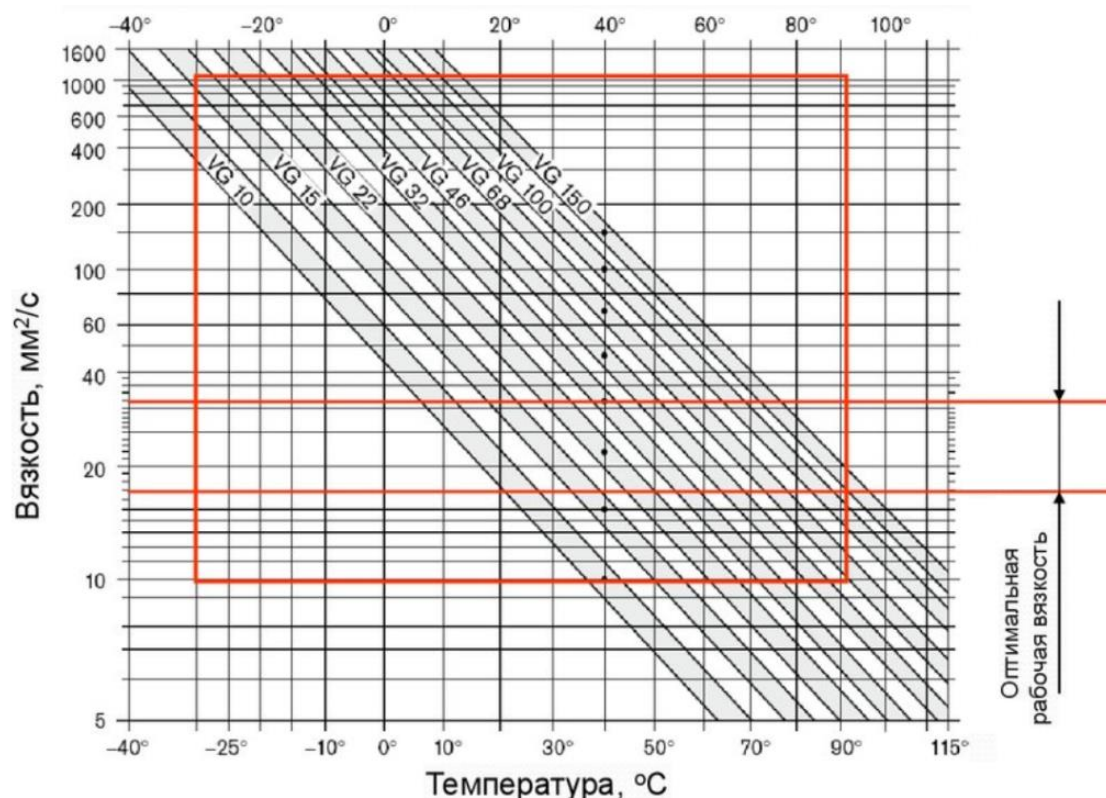
1 ГИДРОСИСТЕМА СТАНКА БУРОВОГО САМОХОДНОГО БС-215.00.00.000-01

Гидросистема станка бурового самоходного¹ представляет собой силовой, объёмный гидропривод, состоящий из источника энергии (привода насосов), исполнительных механизмов (гидроцилиндры и гидромоторы), гидроблоков, распределительной и регулирующей аппаратуры, фильтров и гидравлических коммуникаций (трубы и рукава), носителя гидравлической энергии - рабочей жидкости (гидравлического масла) и ёмкости для хранения рабочей жидкости - гидробака.

Вязкость – основной показатель для подбора гидравлических масел.

Рекомендуется указывать три значения вязкости:

- **максимальное значение** при самой низкой температуре, обеспечивающей запуск гидравлической системы – обычно 800-1500 мм²/с в зависимости от типа насоса;
- **минимальное значение** – обычно 10 мм²/с – при самой высокой температуре применения, снижение вязкости ниже допустимого значения приводит к повышенному износу и кавитационным явлениям в гидравлическом насосе;
- **оптимальное значение** - при рабочей температуре его выбирают таким, при котором гидросистема работает с наибольшей эффективностью (кпд и сроком службы), обычно 16-36 мм²/с. Данное значение регулируется теплообменником при высокой температуре, а также применением летних, зимних, всесезонных сортов (при работе на открытом воздухе).



¹ Далее по тексту станок буровой.

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист

3

Выбор гидравлической жидкости зависит от условий применения: диапазона рабочих температур, конструкции гидравлической системы, типа насоса, рабочего давления и экологических соображений. Требуемый срок службы, доступность, экономические и экологические факторы также определяют тип применяемого гидравлического масла. Любое изменение температуры гидравлической жидкости непосредственно отражается на вязкости. Поэтому рабочая температура гидравлической системы должна поддерживаться в сравнительно узких пределах для исключения крупных колебаний вязкости жидкости. При выборе гидравлической жидкости исходят из предположения, что рабочая и окружающая температура известны. В замкнутых системах это температура контура, а в открытых системах – температура в резервуаре. Вязкость подобранной жидкости должна находиться в оптимальных пределах, от 16 до 36 мм²/с. В пороговых условиях (во время низкотемпературного запуска, при кратковременных перегрузках) значения вязкости, могут быть использованы в зависимости от типа насоса, применяемого в системе. Так максимально допустимая вязкость (при холодном запуске) для шестеренного насоса 1000 мм²/с, для поршневого – 1000-2000 мм²/с; минимально допустимая вязкость (в условиях нагрузки, максимально допустимая температура 90° С) для шестеренного насоса 10-25 мм²/с, для поршневого – 10-16 мм²/с.

Следует иметь в виду, что температура жидкости на выходе из насоса, и далее по схеме, моторов и клапанов выше, чем средняя температура в баке системы. Температура утечек зависит от давления и производительности насоса, всегда выше температуры в системе или в баке. Температура жидкости никогда не должна быть выше 90° С в любой части системы.

Ниже приведены типичные свойства гидравлических масел, используемых для тяжелых условий работы аксиально-поршневых и шестеренных насосов. Может применяться любое масло, соответствующее указанным характеристикам или включенное в утвержденный список эквивалентных гидравлических масел.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4			Лист				
								4				

Тип масла (обозначения по DIN 51502)		Требования					
		HLP10	HLP22	HLP32	HLP46	HLP68	HLP100
Класс вязкости ISO в соответствии с DIN 51519		ISO VG 10	ISOVG22	ISOVG32	ISOVG46	ISOVG68	ISO VG 100
Кинематическая вязкость в мм ² /с	при -20 °C макс	600	-	-	-	-	-
	при 0 °C макс	90	300	420	780	1400	2560
	при 40 °C макс	11,0	24,2	35,2	50,6	74,8	110
	при 40 °C мин	9,0	19,8	28,8	41,4	61,2	90,0
	при 100 °C мин	2,4	4,1	5,0	6,1	7,8	9,9
Температура застывания не ниже °C		-30	-21	-18	-15	-12	-12
Температура вспышки выше, чем °C		125	165	175	185	195	205
Содержание нерастворимых включений, в % от массы		Ниже определенного уровня					
Содержание воды в % от массы		Ниже определенного уровня					
Коррозионное воздействие на сталь		Степень не хуже, чем по DIN 5185-O-A					
Коррозионное воздействие на медь		Степень не хуже, чем по DIN 51759-100A3					
Интенсивность старения (увеличение кислотного числа после 1000 часов) в мг КОН/г		2,0					
Относительное изменение параметров уплотнений NBR по DIN 53538 за 7 часов +2 часа при (100 ± 1°C)	относит. изменен. объема %	0 до 18	0 до 15	0 до 12		0 до 10	
	Изменение твердости по Шору	0 до -10	0 до -8	0 до -7		0 до -6	
Интенсивность деаэрации не более в мин. при 50 °C		5			10		14

На момент поставки в качестве рабочей жидкости применяется минеральное масло ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ 32 по ISO 3448 VG32. Также возможно использовать заменитель - гидравлическое масло со следующими параметрами:

Наименование параметра	Значение
Класс чистоты по ГОСТ 17216-71	10
Кинематическая вязкость, мм ² /с (сСт)	
• оптимальная	16-36
• номинальная рабочая	16-100
• минимальная кратковременная	10
• максимальная пусковая	1000
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм	10
Температура эксплуатации, °C	
• максимальная	+80
• минимальная	-20

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист

5

Масло, применяемое в гидросистеме, является не только рабочей жидкостью, но и одновременно смазывает и охлаждает детали гидросистемы, работающие при высоких скоростях и нагрузках. Поэтому несоблюдение требований к маркам масла, фильтрации его от механических примесей или содержание воды в нём вызывает повышенный износ пар трения и быстро выводит гидросистему из строя.

Рекомендуется использование минеральных гидравлических жидкостей высшего качества, например масел HLP согласно DIN 51524-2. Используйте промышленные гидравлические масла, сертифицированные поставщиком как обладающие противоизносным, пеноподавляющим, антикоррозионным и противоокислительным действием при работе в тяжелых условиях.

Рабочие жидкости, рекомендуемые для применения:

ISO — класс вязкости		
VG-32	VG-46	VG-68
Группа по DIN 51524		
HLP	HLP	HLP
ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 32	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 46	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ 68
SHELL Tellus 32	SHELL Tellus 46	SHELL Tellus 68
MOBIL DTE 24	MOBIL DTE 25	MOBIL DTE 26
CASTROL	CASTROL	CASTROL
Hyspin AWS 32	Hyspin AWS 46	Hyspin AWS 68
FUCHS Renolin B10	FUCHS Renolin B15	FUCHS Renolin B20

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается смешивать различные марки масел.

При замене масла запрещается смешивать продукцию разных производителей даже при совпадении базовой основы и вязкости. Различие в присадках может вызвать непредсказуемые химические реакции, которые могут привести в негодность не только само масло, но и гидравлическое оборудование. При отсутствии исходной жидкости следует подобрать аналоги гидравлического масла и полностью его заменить.

Основными функциями гидросистемы являются: вывешивание и горизонтирование машины, подъем и фиксация мачты, управление загрузчиком буровых штанг, привод гидромотора лебедки, автоматизация процесса завинчивания и развинчивания буровых штанг, подвод пылесборника и открытие шторки пылесборника, привод гидромотора вращателя и перемещение вращателя, а также включение и работа гидромоторов привода гусеничного хода машины.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист

6

Заводская настройка расхода рабочей жидкости на каждой секции гидроблоков отражена в принципиальной схеме (рисунок 4.А.1).

В системе привода вращателя буровой колонны, привода гусеничного хода и привода вентилятора охлаждения использованы насосы и гидромоторы для закрытого (замкнутого) контура – гидростатической трансмиссии. Гидростатическая трансмиссия - предназначена для передачи механической энергии вращения от вала двигателя к исполнительному органу машины, посредством бесступенчатого регулирования по величине и направлению потока рабочей жидкости.

Главным достоинством гидростатической трансмиссии является возможность плавного изменения передаточного отношения в широком диапазоне частот вращения, что позволяет гораздо лучше использовать крутящий момент двигателя машины по сравнению со ступенчатым приводом. Поскольку выходную частоту вращения можно довести до нуля, возможен плавный разгон машины с места без применения сцепления. Малые скорости движения особенно нужны для машины данного типа. Даже значительное изменение нагрузки не влияет на выходную частоту вращения, поскольку проскальзывание у данного типа трансмиссии отсутствует.

Большим достоинством гидростатической трансмиссии является простота реверсирования, которое обеспечивается простым изменением наклона чашки качающего узла насоса и таким образом, изменением направления потока рабочей жидкости. Это позволяет обеспечить исключительную маневренность транспортного средства.

Гидростатическая трансмиссия позволяет плавно и сверхточно регулировать передвижение машины или плавно регулировать частоту вращения рабочих органов. Использование электропропорционального управления и специальных электронных систем позволяет достичь наиболее оптимального распределения мощности между приводом и исполнительными механизмами, ограничить нагрузку двигателя, снизить расход топлива. Мощность двигателя используется максимально даже на самых малых скоростях передвижения машины.

Питание гидросистемы осуществляется от пяти насосов, насосы скомпонованы на раздаточном редукторе – редукторе насосной станции. Приводом насосов служит дизельный двигатель, вращение входному валу редуктора насосной станции от дизельного двигателя передается через карданный вал. Входной вал редуктора приводит во вращение центральную шестерню, от центральной шестерни приводятся во вращение четыре зубчатых колеса, которые постоянно находятся с ней в зацеплении. Валы ведомых зубчатых колес соединены через зубчатые муфты с валами насосов. В верхнем правом углу редуктора насосной станции (если смотреть с

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	БС-215.00.00.000-01 РЗ4					Лист				
											8				
											Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

противоположной стороны входного вала) установлен насос Н1 привода гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки (см. рис. 4.А.7), с насосом Н1 соединен насос Н2 привода вентилятора охлаждения по тандемной схеме, к выходу вала первого насоса через зубчатую муфту подсоединен вал второго насоса. Насос Н2 состоит из основного насоса и насоса подпитки В верхнем левом углу редуктора насосной станции установлен насос Н3 привода гидромотора вращателя буровой колонны, насос состоит из основного насоса и насоса подпитки. В нижнем левом углу редуктора насосной станции установлен насос Н4 привода гидромотора левой ходовой тележки, насос состоит из основного насоса и насоса подпитки. В нижнем правом углу редуктора насосной станции установлен насос Н5 привода гидромотора правой ходовой тележки соответственно, насос состоит из основного насоса и насоса подпитки.

Насос Н1 регулируемый аксиально-поршневой с наклонной шайбой, для открытого контура, максимальный рабочий объем насоса 135,7 см³; насос Н2 регулируемый аксиально-поршневой с наклонной шайбой для закрытого контура, максимальный рабочий объем насоса 54,7 см³, рабочий объем насоса подпитки 22,5 см³; насосы Н3, Н4, Н5 регулируемые аксиально-поршневые с наклонной шайбой, для закрытого контура, максимальный рабочий объем каждого насоса 135,7 см³, рабочие объемы насосов подпитки 22,5 см³.

Для удобства рассмотрения, принципиальную схему можно условно разделить на следующие части.

- 1 Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки.
- 2 Система привода вращателя буровой колонны.
- 3 Система привода гусеничного хода.
- 4 Система охлаждения, заправки и фильтрации рабочей жидкости.

1.1 Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки

Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки предназначена для приведения в действие исполнительных органов бурового станка: вывешивание и горизонтирование машины, подъем и фиксация мачты, управление загрузчиком буровых штанг, привод гидромотора лебедки, автоматизация процесса завинчивания и

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

закрытого контура, максимальный рабочий объем каждого насоса 135,7 см³, рабочие объемы насосов подпитки 22,5 см³.

Для удобства рассмотрения, принципиальную схему можно условно разделить на следующие части.

1 Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки.

2 Система привода вращателя буровой колонны.

3 Система привода гусеничного хода.

4 Система охлаждения, заправки и фильтрации рабочей жидкости.

1.1 Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки

Система гидроцилиндров установочных перемещений, гидроцилиндров перемещения вращателя, привода пылеуловителя и лебедки предназначена для приведения в действие исполнительных органов бурового станка: вывешивание и горизонтирование машины, подъем и фиксация мачты, управление загрузчиком буровых штанг, привод гидромотора лебедки, автоматизация процесса завинчивания и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

БС-215.00.00.000-01 РЭД

Лист
9

развинчивания буровых штанг, подвод пылесборника, привод пылеуловителя и открытие шторки пылесборника, перемещение вращателя.

В данной системе участвуют:

- регулируемый насос Н1;
- гидрораспределители Р1...Р8 силового гидроблока А1;
- гидрораспределители Р9...Р15 силового гидроблока А2;
- гидрораспределители Р16...Р19 силового гидроблока А3;
- гидрораспределитель Р20 силового гидроблока А4;
- пилотные клапаны А6, А7;
- гидроцилиндры Ц1...Ц21;
- гидромоторы М1, М2, а также другая вспомогательная гидроаппаратура.

Во время работы насосной станции, вращение вала дизельного двигателя через карданный вал передается на входной вал редуктора насосной станции, от редуктора вращение передается всем насосам.

Насос Н1 через патрубок и кран КР1 всасывает рабочую жидкость из гидробака Б и подает ее в гидроблоки А1, А2, А3, А4 состоящие из секций распределителей Р1...Р20. Гидроблоки А1, А2, А3 и А4 по управляющей линии LS сигнала, через систему клапанов «ИЛИ», соединены с чувствительным к нагрузке (LS) регулятором насоса Н1, который непосредственно регулирует подачу насоса. При отсутствии сигналов управления на гидрораспределителях гидроблоков А1, А2, А3 и А4, линия LS сигнала соединена со сливом, подача насоса минимальна и зависит от настройки регулятора подачи насоса. Система работает с постоянным минимальным давлением, которое равно настройке пружины регулятора давления насоса (3 МПа). Рабочая жидкость компенсирует утечки в системе и сливается в бак через дренажный канал в корпусе насоса.

Включение гидрораспределителей гидроблоков А1, А2, А3 и А4 осуществляется электрическими сигналами, подаваемыми на электрогидроклапаны, установленные непосредственно на каждой секции. Электрогидроклапаны выдают пропорциональный по давлению гидравлический сигнал для управления основными золотниками. Регулируя электрический сигнал, есть возможность пропорционально управлять золотниками силовых распределителей в гидроблоках, пропорционально пилотному давлению открытие золотника и объемный расход через него увеличиваются. Питание электрогидроклапанов каждого гидроблока пилотным давлением осуществляется от редукционного клапана, который установлен во входной крышке гидроблока. Более подробно устройство и принцип работы гидроблоков используемых на данной машине описан ниже в п 1.5.

Подп. и дата		насоса Н1, который непосредственно регулирует подачу насоса. При отсутствии сигналов управления на гидрораспределителях гидроблоков А1, А2, А3 и А4, линия LS сигнала соединена со сливом, подача насоса минимальна и зависит от настройки регулятора подачи насоса. Система работает с постоянным минимальным давлением, которое равно настройке пружины регулятора давления насоса (3 МПа). Рабочая жидкость компенсирует утечки в системе и сливается в бак через дренажный канал в корпусе насоса. Включение гидрораспределителей гидроблоков А1, А2, А3 и А4 осуществляется электрическими сигналами, подаваемыми на электрогидроклапаны, установленные непосредственно на каждой секции. Электрогидроклапаны выдают пропорциональный по давлению гидравлический сигнал для управления основными золотниками. Регулируя электрический сигнал, есть возможность пропорционально управлять золотниками силовых распределителей в гидроблоках, пропорционально пилотному давлению открытие золотника и объемный расход через него увеличиваются. Питание электрогидроклапанов каждого гидроблока пилотным давлением осуществляется от редукционного клапана, который установлен во входной крышке гидроблока. Более подробно устройство и принцип работы гидроблоков используемых на данной машине описан ниже в п 1.5.	Инв. № дубл.	
Взам. инв. №			Инв. № подл.	
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		10

При подаче сигналов на гидрораспределители гидроблоков А1, А2, А3, А4 и смещении золотника из нейтрального положения, на чувствительный к нагрузке (LS) регулятор подачи насоса Н1 подается соответствующий LS сигнал, производительность насоса увеличивается до настроенного значения на включенном гидрораспределителе. Если одновременно задействованы несколько гидрораспределителей, величина производительности насоса будет суммарной для этих гидрораспределителей.

Максимальное давление в напорной линии насоса Н1 ограничивается настройкой регулятора давления насоса и равно 24 МПа, при достижении заданной величины регулятор на насосе ограничивает рост давления, уменьшая производительность насоса. Также для предохранения системы от перегрузки в напорную крышку гидроблока А4 встроен предохранительный клапан, настроенный на давление 25 МПа. Давление в напорной линии насоса Н1 контролируется визуально по манометру МН1, который расположен над гидробаком.

Гидрораспределители гидроблоков А1, А2, А3 дополнительно снабжены регулируемыми предохранительными клапанами в LS линиях настроенными на разное давление (см. рис. 4.А.1).

Гидроблок А1 состоит из восьми секций распределителей с электрогидравлическим управлением. Распределители Р1, Р4 и Р8 трехпозиционные, имеют пружинный возврат золотника в нейтральное положение и являются нормально открытыми; распределители Р2, Р3, Р5, Р6, Р7 трехпозиционные, имеют пружинный возврат золотника в нейтральное положение и являются нормально закрытыми.

Распределитель Р1 резервный, от распределителя Р2 – гидроцилиндры Ц1, Ц2 блокировки мачты, от распределителя Р3 – гидроцилиндр Ц3 перемещения вилочного ключа, от распределителя Р4 – гидромотор М1 привода вентилятора пылеуловителя, от распределителя Р5 – гидроцилиндры Ц4, Ц5 подачи загрузчика, от распределителя Р6 – гидроцилиндр Ц6 поворота карусели загрузчика, от распределителя Р7 – гидроцилиндр Ц7 блокировки карусели загрузчика, от распределителя Р8 – гидромотор М2 привода лебедки.

Гидроблок А2 по конструкции аналогичен гидроблоку А1, состоит из семи секций распределителей с электрогидравлическим управлением. Распределители Р9...Р15 трехпозиционные, имеют пружинный возврат золотника в нейтральное положение и являются нормально закрытыми.

От распределителя Р9 запитаны гидроцилиндры Ц8, Ц9 привода люнета, от распределителя Р10 запитан гидроцилиндр Ц10 открытия шторки пылесборника, от распределителя Р11 запитан гидроцилиндр Ц11 подъема пылесборника, от

Инф. № подл.	Подп. и дата					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист 11
	Инф. № дубл.						
	Взам. инв. №						
	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			

В линии гидроцилиндров блокировки мачты Ц1, Ц2, линии гидроцилиндров подачи карусели загрузчика Ц4, Ц5, линии гидроцилиндра поворота карусели загрузчика Ц6, линии гидроцилиндров привода люнета Ц8, Ц9, линии гидроцилиндра подъема пылесборника Ц11, линии гидроцилиндра развинчивания буровых штанг Ц12 установлены гидрозамки трубного монтажа, состоящие из сдвоенных управляемых обратных клапанов, которые запирают поршневую и штоковую полости гидроцилиндров при отсутствии подачи рабочей жидкости.

поступает на механизм управления положением наклонной чашки качающего узла насоса, наклонная чашка смещается из нейтрального положения и насос начинает подавать рабочую жидкость по замкнутому контуру в гидромотор М3 привода вращателя, после гидромотора вращателя рабочая жидкость поступает обратно в насос. Рабочая жидкость от насоса подпитки через обратные клапаны поступает в возвратную линию низкого давления от мотора к насосу, восполняет утечки и через клапан промывки через золотник и предохранительный клапан поступает в корпус гидромотора, затем по дренажной линии в корпус насоса и далее в гидробак.

При подаче управляющего электрического сигнала на другой клапан управления насосом Н3 происходит реверс насоса и соответственно реверс вращения выходного вала гидромотора.

Для увеличения частоты вращения гидромотора вращателя необходимо подать управляющий электрический сигнал на клапан управления объемом гидромотора, клапан переключится, рабочая жидкость от насоса подпитки сместит механизм управления рабочим объемом гидромотора в сторону его уменьшения.

Для регулировки усилия подачи вращателя в напорные линии насоса Н3 установлены гидроуправляемые предохранительные клапаны КД1 и КД2 и регулируемый клапан давления РД2. Линии управления предохранительными клапанами подключены через клапан «ИЛИ» к клапану регулировки давления РД1, меняя настройку клапана есть возможность изменять момент вращения на вращателе. Клапан РД2 имеет ручное управление, расположен в кабине машиниста бурового станка, величина давления контролируется по манометру МН2, который также расположен в кабине машиниста.

1.3 Система привода гусеничного хода

В данной системе участвуют:

- регулируемые насосы Н4, Н5 (рисунок 4.А.1);
- нерегулируемые гидромоторы М4, М5;
- гидроклапаны с электроуправлением А8, А9;
- гидроцилиндры тормозов хода Ц22, Ц23, а так же другая вспомогательная гидроаппаратура.

Привод каждой гусеничной тележки отдельный и осуществляется нерегулируемыми аксиально-поршневыми гидромоторами М4, М5.

Система привода гусеничного хода представляет собой гидростатическую трансмиссию. Валы насосов Н4 и Н5 приводятся во вращение от дизельного двигателя через раздаточный редуктор, валы насосов подпитки Н4.2, Н5.2 жестко соединены с

Инв. № подл.	Дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4					Лист				
										15				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

валами основных насосов Н4.1, Н5.1 и вращаются с той же частотой вращения. Насосы подпитки Н4.2, Н5.2 всасывают рабочую жидкость из гидробака Б через кран КР2 и подают ее в напорные магистрали основных насосов Н4.1, Н5.1. Основные насосы Н4.1, Н5.1 регулируемые аксиально-поршневые насосы с наклонной шайбой. Управление положением наклонной шайбы осуществляется двумя пропорциональными клапанами с электроуправлением. При холостом режиме работы насосов Н4, Н5, качающий узел находится в нейтральном положении, расход рабочей жидкости нулевой, рабочая жидкость от насосов подпитки через предохранительные клапаны сливается в корпуса основных насосов и затем по дренажным магистралям поступает в гидробак. Давление в напорных линиях насосов подпитки, создаваемое предохранительными клапанами необходимо для запитывания клапанов управления качающими узлами основных насосов.

Гидромоторы привода каждой гусеничной тележки нерегулируемые аксиально-поршневые с наклонным блоком. Для постоянной смены рабочей жидкости в замкнутом контуре «насос-мотор» на гидромоторе установлен клапан промывки, который представляет собой трехпозиционный золотник и предохранительный клапан.

При подаче управляющего пропорционального электрического сигнала на один из клапанов управления насосом Н4, клапан открывается и рабочая жидкость от насоса подпитки поступает на механизм управления положением наклонной чашки качающего узла насоса, наклонная чашка смещается из нейтрального положения и насос начинает подавать рабочую жидкость по замкнутому контуру в гидромотор М4 привода левой гусеничной тележки, после гидромотора рабочая жидкость поступает обратно в насос. Рабочая жидкость от насоса подпитки через обратные клапаны поступает в возвратную линию низкого давления от мотора к насосу и восполняет утечки. Часть рабочей жидкости через клапан промывки – через золотник и предохранительный клапан поступает в корпус гидромотора, затем по дренажной линии в корпус насоса и далее в гидробак, остальная часть рабочей жидкости сливается через предохранительный клапан насоса подпитки обратно в линию всаса.

При подаче управляющего пропорционального электрического сигнала на другой клапан управления насосом Н4 происходит реверс насоса и соответственно реверс вращения выходного вала гидромотора.

Работа гидропривода правой ходовой тележки аналогична работе гидропривода левой ходовой тележки.

Давление в напорных линиях насосов Н4, Н5 контролируется по манометрам МН5, МН6 соответственно.

Инф. № подл.	Подп. и дата				БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист 16
	Инф. № дубл.					
	Взам. инф. №					
	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

зеленого на красный, что свидетельствует о необходимости заменить фильтроэлемент.

Для предохранения LS регулятора насоса Н1 от загрязнения в LS линию дополнительно установлен фильтр Ф6. Он представляет собой разборную колбу с установленным внутри фильтроэлементом в виде металлической сетки. Тонкость фильтрации 10 мкм.

Для вентиляции гидробака, очистки и осушения поступающего в него воздуха при колебаниях уровня рабочей жидкости на нем установлен воздушный фильтр (сапун) Ф5.

Для охлаждения рабочей жидкости гидросистемы на буровом станке установлен теплообменник ТО с воздушным охлаждением. Он расположен с левой стороны бурового станка, перед пылеотсосом. Вентилятор теплообменника имеет гидропривод, гидромотор вентилятора М6 запитан от первой секции насоса Н2 через электроуправляемый клапан А10. Давление в напорной линии насоса Н2.1 ограничивается предохранительным клапаном КП2. Через теплообменник проходят потоки рабочей жидкости с дренажей насосов Н3, Н4, Н5. Пока температура рабочей жидкости на выходе из теплообменника не достигнет определенной температуры, рабочая жидкость от насоса Н2.1 через клапан А10 сливается в гидробак. Как только температура рабочей жидкости достигнет определенного значения, подается электрический сигнал на клапан А10, клапан переключается и приводит гидромотор вентилятора охлаждения. При снижении температуры рабочей жидкости до определенного значения происходит выключение привода вентилятора охлаждения.

Гидромотор вентилятора теплообменника оснащен инерционным клапаном КО6. Инерционный клапан установлен параллельно гидромотору. Когда поток гидравлической жидкости в гидромотор прекращается, масло продолжает течь по малому контуру, чтобы вентилятор мог мягко выключиться и плавно остановиться.

1.5 Устройство и работа составных частей гидрооборудования

Основные элементы управления гидросистемой бурового станка расположены на месте машиниста, находящемся внутри кабины. Все распределители и насосы имеют электронное управление. В качестве органов управления используются электронные джойстики и переключатели. Только регулировка давления вращения и подачи механическая и осуществляется двумя регулируемыми клапанами. Управление перемещение бурового станка возможно так же с проводного дистанционного пульта.

Инв. № подл.	Подп. и дата					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист 18
	Инв. № дубл.						
	Взам. инв. №						
	Подп. и дата						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Гидробак Б (рис. 4.А.10) расположен справа по ходу бурового станка за кабиной машиниста и является резервуаром для рабочей жидкости гидросистемы, а также предназначен для размещения на нем компонентов гидросистемы.

Корпус гидробака имеет сварную конструкцию, внутренняя полость которой разделена на отсеки слива и всаса рабочей жидкости. Гидробак имеет кран 17 для слива рабочей жидкости и две крышки для очистки внутренней полости при замене рабочей жидкости.

На гидробаке установлен сливной фильтр 20, предназначенный для очистки поступающей в него рабочей жидкости.

Для нормальной работы бурового станка в гидробаке должен быть обеспечен достаточный объем рабочей жидкости. Для визуального контроля за уровнем жидкости в гидробаке на его правой стенке (по ходу машины) расположены два маслоуказателя 18. Нормальным считается уровень жидкости до середины верхнего маслоуказателя. Критическим и недопустимым для работы считается нижний уровень верхнего маслоуказателя и ниже.

Также в гидробаке установлены электронные датчики уровня и температуры рабочей жидкости.

Для очистки воздуха, поступающего в гидробак при колебаниях уровня и температуры рабочей жидкости, на крышке установлен воздушный фильтр (сапун) 19, данный сапун выполнен с функцией влагопоглощения. Прежде всего при прохождении воздуха через влагопоглотитель из него удаляется влага. После прохода через влагопоглотитель воздух идет через элемент воздушного фильтра, задерживающий частицы грязи. Поглощение влаги замедляет процесс окисления в гидравлической системе и увеличивает срок службы рабочей жидкости. По мере поглощения влаги гранулы влагопоглотителя постепенно меняют цвет с красного на оранжевый. Когда цвет гранул изменится на оранжевый, их следует заменить.

Для предотвращения слива рабочей жидкости при монтажно-демонтажных работах бак оснащен запорными поворотными кранами 16 перекрывающими всасывающие магистрали насосов.

При запуске гидросистемы в условиях низких температур в гидробак устанавливаются два трубчатых электронагревателя, под них в корпусе гидробака выполнены два отверстия, которые изначально закрыты заглушками 13.

Для контроля давления в гидросистеме сверху на гидробаке установлена панель с манометрами 21. Так же для измерения давления в разных точках гидросистемы на гидробаке установлены точки контроля давления 23. На задней стенке гидробака закреплен фильтр LS линии 24.

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инф. № подл.	БС-215.00.00.000-01 РЗ4					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						19	

Насос Н1 регулируемый аксиально-поршневой с наклонной шайбой (рис. 4.А.7). Управление подачей и давлением насоса осуществляется с помощью LP регулятора. Регулятор имеет два винта для настройки давления холостого хода и максимального давления насоса. Насос всасывает рабочую жидкость из гидробака через порт S. При запуске гидросистемы и отсутствии LS сигнала качающий узел насоса из положения максимального объема автоматически переходит в положение минимального объема, расход насоса минимален. К задней крышке насоса Н1 пристыкован нерегулируемый двухсекционный шестеренный насос Н2. Выходной конец вала насоса Н1 соединен с валом насоса Н2. Секции насоса всасывают рабочую жидкость из гидробака через порты S1, S2 и подают ее в порты P1, P2, расход рабочей жидкости на каждой секции насоса постоянный.

Гидроблок А1 (рис. 4.А.11) состоит из восьми рабочих секций 2, установленных между секцией подключения 1 и конечной плитой 3, стянутых между собой шпильками. В секции подключения выполнены порты подвода и отвода рабочей жидкости, порт LS сигнала.

Рабочая секция 2 представляет собой пропорциональный золотниковый распределитель. На секции установлен двойной соленоид с пилотными гидроклапанами 4 для управления золотником. С другой стороны секции установлен механизм 6 для ручного управления перемещением золотника, в режиме наладки гидросистемы, либо в аварийном режиме. В каждой рабочей секции установлено по два предохранительных клапана в LS линии.

При подаче управляющего электрического сигнала на соленоид рабочей секции, он открывает пилотный гидроклапан, давление рабочей жидкости действует на торец золотника и он смещается из нейтрального положения. Смещение золотника пропорционально величине электрического сигнала. Более подробное описание конструкции гидрораспределителей PSV (размер 3) и принципа их работы дано в техническом паспорте и руководстве по эксплуатации на данные распределители.

Гидроблоки А2 и А3 (рис. 4.А.11) по конструкции и принципу работы аналогичны гидроблоку А1.

Гидроблок А4 (рис. 4.А.12) состоит из промежуточной плиты (основания) 5, к которой пристыкованы секция подключения 2 и конечная плита 5 и стянуты между собой шпильками. Сверху к промежуточной плите пристыкована рабочая секция 3. К секции подключения пристыкована контрольная секция 1, в которой расположен предохранительный клапан 8.

Рабочая секция 3 представляет собой пропорциональный золотниковый распределитель. На секции установлен двойной соленоид с пилотными

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №	Инф. № дубл.	Подп. и дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4					Лист
										20
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Фильтр сливной Ф1 (рис. 4.А.19) установлен непосредственно на гидробаке. Состоит из корпуса 2, размещенного внутри фильтроэлемента 3, сверху фильтр закрыт крышкой 4. Рабочая жидкость из гидросистемы подводится к фильтру по двум портам, проходит через фильтроэлемент и сливается непосредственно в гидробак. Для оценки

состояния фильтроэлемента на корпусе фильтра установлен электрический индикатор загрязненности 1. При загрязнении индикатор замыкается и передается сигнал на дисплей в кабине, после этого необходимо снять крышку с корпуса и заменить фильтроэлемент.

Фильтры напорные Ф2, Ф3, Ф4 (рис. 4.A.18) установлены в напорных магистралях насосов подпитки гидроприводов с закрытым контуром и осуществляют фильтрацию рабочей жидкости поступающей в закрытый контур. Фильтры расположены на кронштейне между гидроцилиндрами подъема мачты. Фильтр состоит из корпуса 1, стакана 3, фильтроэлемента 2. Для оценки состояния фильтроэлемента на корпусе фильтра установлен визуальный индикатор загрязненности 4. При смене цвета индикатора с зеленого на красный необходимо открутить стакан от корпуса и заменить фильтроэлемент.

Фильтр в LS линии (рис. 4.A.20) установлен в линии LS сигнала, идущего от гидроблоков к насосу Н1. Он предназначен для предохранения регулятора насоса от загрязнения. Фильтр расположен на задней стенке гидробака. Фильтр состоит из корпуса 1, фильтроэлемента 2, крышки 3. Фильтроэлемент многоразовый.

Теплообменник ТО (рис. 4.A.21) расположен возле левой опоры бурового станка. Через него проходят дренажные линии от гидроприводов с замкнутым контуром: вращателя и гусеничного хода. Теплообменник состоит из радиатора 2 с фланцами подключения 3, кожуха 4 на котором закреплен гидромотор 5 привода крыльчатки вентилятора 1. Теплообменник предназначен для охлаждения рабочей жидкости поступающей в гидробак из закрытых контуров привода вращателя и привода гусеничного хода.

1.6 Проверка и настройка гидросистемы станка

Для правильной и надёжной работы гидросистемы бурового станка необходимо регулярно производить проверку настройки гидроклапанов давления и предохранительных клапанов.

Настройка каждой системы производится индивидуально и в определённой последовательности (рис. 4.A.1).

Только после того как в системе будет достигнута рабочая температура, можно начинать производить точную настройку или проверку заданных значений давления. Регулируемый аксиально-поршневой насос Н1 имеет два регулятора: регулятор подачи и регулятор давления (рис. 4.A.7). Регулятор подачи должен быть установлен на необходимый перепад давления, так называемое давление нулевого хода. Регулятор

Инф. № подл.	Подп. и дата	Инф. № докл.	Взам. инф. №	Подп. и дата	Инф. № подл.						Лист 23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4						

давления устанавливается на необходимое максимальное рабочее давление в соответствии с принципиальной схемой гидросистемы.

Настройка регулятора подачи. При работающем приводном двигателе насоса и нейтральном положении распределительных золотников на визуальном манометре МНЗ фиксируется давление нулевого хода. Установочное значение указано на принципиальной схеме гидросистемы. При необходимости произвести поднастройку давления винтом регулятора.

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка может привести к повреждениям компонентов системы или сбою в системе. Регулировка должна производиться только квалифицированным персоналом. Давление поднимать до требуемых значений постепенно, не завышая их без необходимости.

Настройку регулятора подачи производить лишь тогда, когда клапаны управления находятся в нейтральном положении, т.е. когда перекрыты магистрали потребителей.

Настройка регулятора давления. При блокировании какой-либо функции насос устанавливается на максимальное давление (установочное значение на регуляторе давления) и нулевую подачу, т.е. выполняет обратную регулировку, компенсирует внутренние утечки и поддерживает на нужном уровне установленное в системе максимальное давление.

Клапаны ограничения давления, которые по необходимости вмонтированы в гидравлический контур, должны быть настроены с точки зрения их действия и давления на более высокую величину, нежели регулятор давления на насосе.

Процесс настройки регулятора давления осуществляется при включенной какой-либо функции, т.е. функция выводится в конечное положение и находится в процессе настройки под давлением.

Предохранительные клапаны, встроенные в насосы для замкнутых контуров не имеют винтов для настройки и дополнительной регулировки в процессе эксплуатации гидросистемы не требуют. Подробная информация по обслуживанию насосов и моторов, используемых в данной гидросистеме приведена в руководствах по эксплуатации на данные гидромашины.

Гидроблоки используемые в контуре LS в выходных портах имеют вторичные предохранительные клапаны, ограничивающие максимальное давление в LS линии, что позволяет проводить индивидуальную настройку давлений для каждой функции.

Для настройки предохранительных клапанов в линиях гидроцилиндров необходимо переключить гидроцилиндр в крайнее положение и не отключая функцию произвести поднастройку клапанов.

Инф. № подл.	Подп. и дата					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист 24
	Инф. № дубл.						
	Взам. инф. №						
	Подп. и дата						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Для настройки предохранительных клапанов в линиях привода гидромоторов привода пылеуловителя и лебедки необходимо отключить рукава, подходящие к гидромоторам М1 привода вентилятора пылеуловителя и М2 привода лебедки, установить на эти рукава заглушки, после чего подать сигнал на данные магистрали, по показаниям манометра МНЗ проконтролировать давление в системах, при необходимости произвести поднастройку клапанов, после чего восстановить соединения.

ВНИМАНИЕ! После каждой операции связанной с настройкой системы необходимо опломбировать клапаны с внесением пометки в формуляр бурового станка.

Перед отгрузкой бурового станка выполнена полная настройка всех элементов гидросистемы и дополнительная их настройка не требуется. При необходимости дополнительная настройка должна производиться только квалифицированным персоналом.

1.7 Обслуживание элементов гидросистемы

От правильного и своевременного обслуживания гидросистемы зависит её надёжная и долговечная работа. Необходимо после пуска бурового станка в эксплуатацию проверить показания датчиков загрязнённости фильтров, в дальнейшем эту операцию проводить при ежесменном техническом обслуживании. Замену фильтроэлементов фильтров Ф1...Ф4 проводить по показаниям визуального датчика загрязнённости, установленного на фильтр (см. пункт 1.6). Замена воздушного фильтра Ф5 раз в полгода. Фильтроэлемент фильтра Ф6 многоразовый, промывка после замены любого из фильтроэлементов фильтров Ф1...Ф4.

Регулярно при ежесменном техническом обслуживании контролировать уровень рабочей жидкости в гидробаке по показаниям датчика уровня и температуры и не допускать его падения ниже предупредительного уровня, а так же чрезмерного заполнения гидробака рабочей жидкостью.

Контроль качества и замену рабочей жидкости проводить согласно карте смазки на буровой станок. Из-за сложности процедуры отбора проб рекомендуется, чтобы ее выполнял только прошедший обучение обслуживающий персонал. Правильный выбор времени, определение точного объема и соблюдение процедуры отбора проб чрезвычайно важны для получения качественных результатов испытаний. Не берите пробу после смены масла или добавки значительного количества нового масла. Всегда отбирайте пробы в одном месте и используйте один метод. По возможности всегда берите пробу масла перед фильтром, а не после него. Перед отбором проб

Инф. № подл.	Подп. и дата					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист 25
	Инф. № дубл.						
	Взам. инв. №						
	Подп. и дата						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

необходимо тщательно почистить и просушить емкость. Чтобы избежать загрязнения или потери масла во время перевозки, необходимо плотно закрыть емкость. Удостоверьтесь, что лист с данными о пробе полностью и правильно заполнен. В нем должна быть вся информация, необходимая для анализа проб.

Для слива конденсата из гидробака необходимо перед запуском гидросистемы снять заглушку после крана 17, приоткрыть кран и слить воду (рис. 4.А.10). При отрицательных температурах окружающей среды необходимо предварительно произвести нагрев рабочей жидкости с помощью встроенных в гидробак нагревателей.

При ежесменном техническом обслуживании проводить осмотр коммуникаций разводки гидросистемы на отсутствие течи, затирания или закусывания рукавов высокого давления и трубопроводов.

Перед первым пуском насосов Н1, Н3, Н4, Н5 и гидромоторов М1, М3, М4, М5 необходимо их корпуса заполнить чистой рабочей жидкостью через дренажные отверстия.

После проведения монтажно-демонтажных работ следить за положением кранов КР1, КР2 на всах насосов, они должны быть открыты.

Во время работы бурового станка необходимо следить за показаниями манометров, они должны находиться в допустимых пределах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4					Лист
										26
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						

Приложение А

Рисунки и схемы

Рисунки и схемы

[illegible]

4.A.1	Схема гидравлическая принципиальная 68.05.10.000 ГЗ	35
4.A.2	Схема гидравлическая соединений 68.05.10.000 Г4	44
4.A.3	Схема гидравлическая соединений 68.05.11.000 Г4	51
4.A.4	Гидросистема 68.05.10.000 (вид сбоку)	52
4.A.5	Гидросистема 68.05.10.000 (вид сверху)	53
4.A.6	Гидросистема 68.05.11.000 (общий вид мачты)	54
4.A.7	Насосная станция БС-215	55
4.A.8	Насосы Н1, Н2	56
4.A.9	Насос Н3	57
4.A.10	Насосы Н4, Н5	58
4.A.11	Гидробак 68.05.02.200	59
4.A.12	Гидроблоки А1, А2, А3	60
4.A.13	Гидроблок 68.05.03.080 (А4)	61
4.A.14	Блок клапанов 68.05.01.410 (А5)	62
4.A.15	Гидромотор вращателя М3	63
4.A.16	Гидромоторы М4, М5	64
4.A.17	Гидромотор М2	65
4.A.18	Клапан 68.05.03.180 (А6...А9)	66
4.A.19	Фильтры напорные (Ф1...Ф4)	67
4.A.20	Фильтр сливной (Ф5)	68
4.A.21	Фильтр в LS линии (Ф6)	69
4.A.22	Блок клапанов 68.05.10.120 (А10)	70

Подн. у дана

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подн. и дана

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
------	------	----------	---------	------

BC-215.00.00.000-01 P34

Ауст

28

Таблица к рисунку 4.А.1

Перечень элементов схемы гидравлической принципиальной 68.05.10.000 ГЗ

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	A1	Гидроблок 68.05.03.020	1	
		Гидрораспределитель PSV 4S1-3		HAWE
	P1...P8	Секция рабочая	8	
	A2	Гидроблок 68.05.03.040	1	
		Гидрораспределитель PSV 41-3		HAWE
	P9...P15	Секция рабочая	7	
	A3	Гидроблок 68.05.03.060	1	
		Гидрораспределитель PSV 41-3		HAWE
	P16...P19	Секция рабочая	4	
	A4	Гидроблок 68.05.03.080	1	
		Гидрораспределитель PSVF A1/250/ SAE 7		HAWE
	P20	Секция рабочая	1	
	A5	Блок клапанов 68.05.01.410	1	
	KT1,KT2	Корпус E8V/S	1	Sun Hydraulics
		Клапан RSDC-LAN	2	Sun Hydraulics
A6...A9	Клапан 68.05.03.180			
	Электрогидрораспределитель			
	DSH083ND024HR-6B	4	Parker	
A10	Гидроблок 68.05.10.120			
	Блок регулировки давления ET0136-08.000	1	ООО "Европек"	
КД3,КД4	Клапан R08F3-5.0 N (DPS2-20-B-0-F-80-AA)	2	Parker (Eaton)	
КО5,КО6	Клапан обратный CVC20	2	OFC Villa	
КО7,КО8	Клапан обратный CVC360	2	OFC Villa	
	</			

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.1

Зона	Поз. Обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
	ДР1	Дроссель регулируемый с обр. клапаном FRU9004	1	OFC Villa											
	ДР2, ДР3	Дроссель регулируемый с обр. клапаном FRU9003	2	OFC Villa											
	ЗМ1...ЗМ6	Гидрозамок 68.05.03.170	6												
		Клапан СКЕВ-ХСН	12	Sun Hydraulics											
		Корпус ИН.03.05.02.05.040	6	IMHydro											
	ЗМ7, ЗМ8	Гидрозамок 68.05.10.320	2												
		Клапан CBDL-LJN	2	Sun Hydraulics											
		Клапан 406AA00054A (1SE90F35S4)	2	Eaton											
		Корпус ИН.03.05.02.05.040	2	IMHydro											
	ЗМ9...ЗМ11	Гидрозамок 68.05.10.130	3												
		Клапан 406AA00054A (1SE90F35S4)	6	Eaton											
		Корпус ИН.03.05.02.05.040	3	IMHydro											
	КД1, КД2	Клапан давления 68.05.10.300	2												
		Клапан АР02В2УР35С	2	Parker											
		Корпус ЗСС0820С21	2	Walvoil											
		Катушка ССС024D	2	Parker											
	КИ1...КИ4	Клапан "ИЛИ" SHV01	4	OFC Villa											
	КО1	Клапан обратный CVL03	1	OFC Villa											
	КО2, КО3	Клапан 68.05.01.430	2												
		Клапан СКГВ-ХДН	2	Sun Hydraulics											
		Корпус НСУ/S	2	Sun Hydraulics											
БС-215.00.00.000-01 РЗ4															Лист
															30

Дата	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
------	------------------	--------------	------	------------

K04	Клапан обратный CVL04	1	OFC Villa
K09	Клапан обратный 68.05.10.350	1	
	Клапан CVH161P 65	1	Parker
	Корпус ET0136-06.158.01	1	ООО "Европек"
K010	Клапан 68.05.00.320	1	
	Клапан CVH201P 65	1	Parker
	Корпус ET0136-06.158.01	1	ООО "Европек"
KП1	Клапан 68.05.00.220	1	
	Клапан RAN101 S 20	1	Parker
	Корпус B10-2-8B	1	Parker
KP1,KP2	Затвор дисковый поворотный		
	SDA0080-AF80	2	ASA Hydraulics
KT3	Клапан 68.05.01.420	1	
	Клапан CAIA-LHN	1	Sun Hydraulics
	Корпус KCY/S	1	Sun Hydraulics
M1	Гидромотор пылеуловителя	1	
	Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый		
	F11-019-MB-CV-K-000-0000-00	1	Parker
M2	Гидромотор лебедки	1	

Лист
31

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.1

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
	М3	Гидромотор вращателя	1												
		Гидромотор аксиально-поршневой регулируемый													
		HMV02-A2-135N-E100000H210-N10N0													
		-DSOT27-R00-000-R00-080/999-N	1	Linde											
	М4,М5	Гидромотор ходовой тележки	2												
		Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый													
		A2FE107/61W-VZLO27	2	Rexroth											
	М6	Гидромотор теплообменника	1												
		Гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый													
		F12-060-MF-IV-K-000-L130-PO	1	Parker											
	МН1..МН6	Манометр SPG 063-00400-01-S-B04	6	Stauff											
	Н1	Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый с LS-управлением													
		HPR02-A2-135R-LP00000000-S-MS1T27-													
		A09000-0000-R00-135/2300/30/240/999-N	1	Linde											
	Н2	Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый													
		HPV02-A2-055R-E1P1000BH210-30024D0-MSOT21													
		-GPOA22-EA09-R00-055/055-N	1	Linde											
	Н3...Н5	Гидронасос аксиально-поршневой регулируемый													
		HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-300020E0-													
		MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N	3	Linde											
	ПД1...ПД4	Преобразователь давления PT5760	4	IFM											
БС-215.00.00.000-01 РЗ4															Лист
															32

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ТО	Теплообменник	1	
	TK1...TK12	Точка контроля SKK20-G1/4-PC	12	Stauff
	УУ1,УУ2	Указатель уровня FL69321	2	Parker
	Ф1...Ф4	Фильтр напорный HF760-30.223-AS-FG010-LC		
		-B60-GF-B-XA-H	4	Ikron
	Ф5	Фильтр сливной HF508-40.390-AS-FG010-		
		B17-MF/MG-B-H-R-XA-GA-S-YN-P150	1	Ikron
	Ф6	Фильтр напорный 68.05.10.110	1	
		Фильтр 2.10301.001	1	Seebach
	Ф7	Фильтр осушающий вентиляционный SDB-121	1	Stauff
	Б	Гидробак 68.05.02.200	1	
	Ц1,Ц2	Гидроцилиндры блокировки мачты	2	
	Ц3	Гидроцилиндр вилочного ключа	1	
	Ц4,Ц5	Гидроцилиндры подачи загрузчика	2	
	Ц6	Гидроцилиндр поворота загрузчика	1	
	Ц7	Гидроцилиндр блокировки загрузчика	1	
	Ц8,Ц9	Гидроцилиндры люнета	2	
	Ц10	Гидроцилиндр открытия шторки пылесборника	1	
	Ц11	Гидроцилиндр подъёма пылесборника	1	
	Ц12	Гидроцилиндр развинчивания	1	
	Ц13	Гидроцилиндр захвата автоматического ключа	1	
	Ц14	Гидроцилиндр подвода автоматического ключа	1	

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Auctm

33

[illegible]

Лист
34

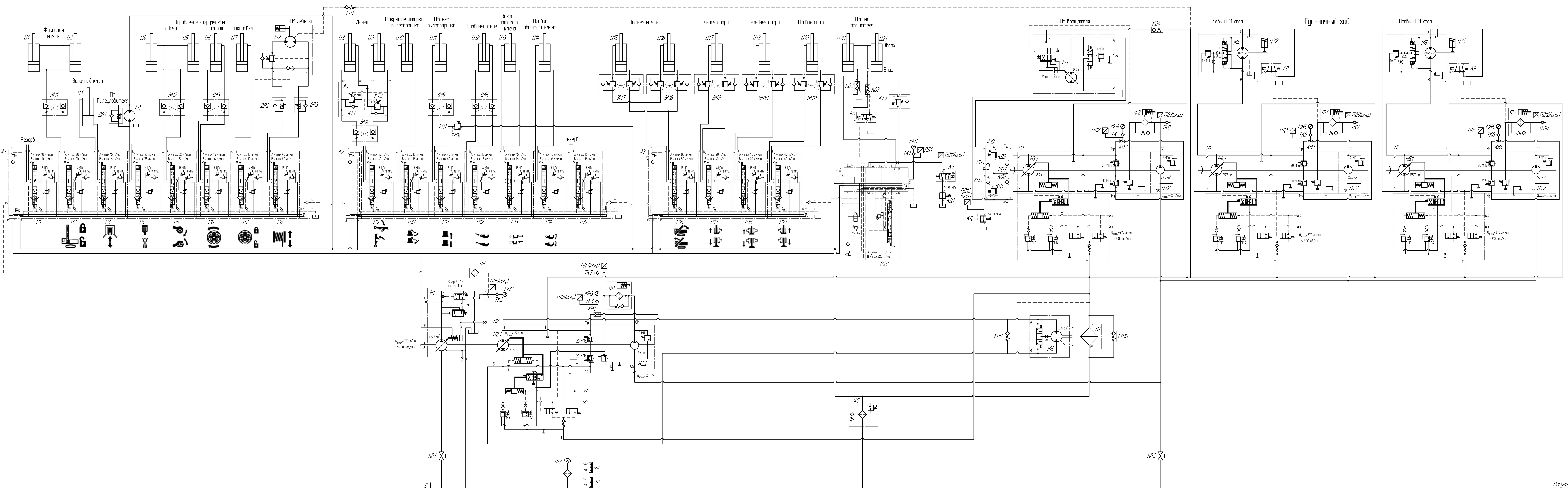


Таблица к рисунку 4.А.2

Перечень элементов схемы гидравлической соединений 68.05.10.000 Г4

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
9А,8В,7В	1..3	Гайка 100217	3	M20x1,5
6А	4	Гайка 100221	1	M36x2
8В,7В	6,7	Дроссель FRU9003	2	G1/2
9В	8	Дроссель FRU9004	1	G3/4
9А,8В	11..13	Заглушка 107307	3	M20x1,5
6А	14	Заглушка 107321	1	M36x2
5А	16	Заглушка 107604	1	G1/2
3А,2В	17..21	Заглушка 107606	5	G1
6В	23	Клапан 68.05.00.220	1	
1А	24	Клапан 68.05.00.320	1	
2А	25	Клапан 68.05.10.350	1	
5А	27	Крестовина 104022.1	1	4М42х2
5А	29	Патрубок 68.05.02.010	1	
5А	30	Патрубок 68.05.02.030	1	
5А	31	Патрубок 68.05.10.100	1	
1В	32	Патрубок 68.05.10.250	1	
1А	33	Патрубок 68.05.10.260	1	
9В,8В	35..46	Переходник 605426.1	12	M24x1,5-M20x1,5
4В,3В	47..49	Переходник 605427.1	3	M30x2-M20x1,5
4В,3В	51..54	Переходник 605436.1	4	M30x2-M24x1,5
1А	56	Переходник 605439.1	1	M52x2-M24x1,5
БС-215.00.00.000-01 РЭ4				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				36

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.2

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
5А	58	Переходник 605445.1	1	M52x2-M42x2
2В	60...63	Скоба DB-604-M14-B-W66-K	4	
9В,10В	65,66	Тройник 104555.1	2	2М30x2-M24x1,5
4А	68...71	Тройник 604614.1	4	3М14x1,5
3В,9А	72...74	Тройник 604617.1	3	3М20x1,5
6В	76	Тройник 604619.1	1	3М24x1,5
3В,4В	78...82	Тройник 604620.1	5	3М30x2
2А	83,84	Тройник 604621.1	2	3М36x2
5А,1А	85,86	Тройник 604623.1	2	3М52x2
10А,10В	89...92	Труда 68.05.00.060	4	
9В	93...96	Труда 68.05.00.070	4	
1В	97	Труда 68.05.00.080	1	
1В	98	Труда 68.05.00.090	1	
9В,10В	100,101	Труда 68.05.00.140	2	
9В,10В	102,103	Труда 68.05.00.150	2	
10В	104	Труда 68.05.00.160	1	
10В	105	Труда 68.05.00.170	1	
10В	107,108	Труда 68.05.00.180	2	
3В,2А	110,111	Труда 68.05.10.170	2	
5В	112	Труда 68.05.10.180	1	
2В	113,114	Труда 68.05.10.230	2	
2В	115,116	Труда 68.05.10.240	2	
БС-215.00.00.000-01 РЭ4				Лист
				37
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.2					
Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
10В	119,120	Угольник FI-EVD-16S-B-W3-DKO	2	2М24х1,5 45°	
5А,9А	121,122	Угольник FI-EVD-30S-B-W3-DKO	2	2М42х2 45°	
3А,8А	123...128	Угольник FI-EVD-38S-B-W3-DKO	6	2М52х2 45°	
4В,5А	129...134	Угольник FI-WEE-16SM-OR-B-W3	6	М22х1,5-М24х1,5 90°	
2А,3В	135,136	Угольник FI-WEE-20SM-OR-B-W3	2	М27х2-М30х2 90°	
2В	138,139	Угольник 103823.1	2	2М52х2 90°	
4В,5А	142...146	Угольник 604211.1 (L)	5	2М36х2(L) 90°	
5А,5В	147...164	Угольник 604214.1	18	2М14х1,5 90°	
10А,10В	165...211.3	Угольник 604217.1	49	2М20х1,5 90°	
10А,10В	212...240	Угольник 604219.1	29	2М24х1,5 90°	
10А,10В	241...271	Угольник 604220.1	31	2М30х2 90°	
1А	272...273.1	Угольник 604221.1	3	2М36х2 90°	
6А,7А	274...279	Угольник 604222.1	6	2М42х2 90°	
3А,6А,	280...294	Угольник 604223.1	15	2М52х2 90°	
2В	296,297	Фланец 68.05.10.011	2		
2В	298,299	Фланец 68.05.10.012	2		
5В	301,302	Фланец PEFF65GSM	2	G1 1/4	
5А,1А	303...306	Фланец PFF63GCFM	4	G3/4	
5А,3В	307...311	Фланец PFF65GCFM	5	G1 1/4	
5А	314	Штуцер FI-GE-12SM14х1,5-W3	1	М14х1,5-М20х1,5	
5В,3В	315...317	Штуцер FI-GE-16SM-OR-B-W3	3	М22х1,5-М24х1,5	
5А,4В	318...323	Штуцер FI-GE-20SM-OR-B-W3	6	М27х2-М30х2	
6А	324,325	Штуцер FI-GE-38SR1-WD-B-W3	2	G1-М52х2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4
					Лист 38

<i>Зона</i>	<i>Поз. Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Примечание</i>
5A	340...343	Штуцер 100511.1 (L)	4	G1-M36x2(L)
3B,5B	344...365	Штуцер 100514.1	22	G1/4-M14x1,5
10B,5B	366...376.1	Штуцер 100517.1	12	G3/8-M20x1,5
8B,7A	377...384	Штуцер 100519.1	8	G1/2-M24x1,5
10B,9B,	385...391	Штуцер 100520.1	7	G3/4-M30x2
3A,6A	392,393	Штуцер 100521.1	2	G1-M36x2
5B	395,396	Штуцер 100535.1	2	G1/2-M20x1,5
5A,2A	397...400	Штуцер 100539.1	4	G3/4-M36x2
7A	401...403	Штуцер 100540.1	3	G1-M42x2
1B,2B	404...405.1	Штуцер 100544.1	3	G1/4-M20x1,5
7A,5A	406...416	Штуцер 100546.1	11	G1-M30x2
7A,5B	417...433	Штуцер 100547.1	17	G1 1/4-M52x2
2A,1A	435,436	Штуцер 100617.1	2	M18x1,5-M20x1,5
1A	437	Штуцер 100619.1	1	M22x1,5-M24x1,5
9B	440...443	Штуцер 101819.1	4	K1/2-M24x1,5
4B	446	Штуцер 103517.1	1	2M20x1,5
3B,2A	447...450	Штуцер 103519.1	4	2M24x1,5
10A,10B	451...457	Штуцер 103520.1	7	2M30x2
3A	458,459	Штуцер 103521.1	2	2M36x2
2A,2B	460...469	Штуцер 103523.1	10	2M52x2
10B,9A	472...479	Штуцер 104134.1	8	M30x2-M24x1,5
9A,8B	480...485	Штуцер 104137.1	6	M42x2-M30x1,5
8B,7B	488,489	Штуцер 600519	2	G1/2-M24x2(Г)

39

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.2

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
9А	490	Штуцер 600520	1	G3/4-M30x2(Г)
9В	494,495	Штуцер проходной 603519	2	2М24x1,5(Г)
9А,8В	496...501	Штуцер проходной 603520	6	2М30x2(Г)
1А	502	Штуцер проходной 603523	1	2М52x2(Г)
8В,7В	505...509	Штуцер проходной 606117.1	5	М20x1,5(Г)-М20x1,5
9А,8В	510...514	Штуцер проходной 606119.1	5	М24x1,5(Г)-М24x1,5
10В,10А	517...522	Штуцер 68.05.00.001	6	К1/2-M24x1,5
5А,5В	523...531	Штуцер 68.05.02.007	9	2М14x1,5
5А,5В	537...546	Кольцо 011-015-25-2-3	10	
1В,2В	547...550	Кольцо 038-044-36-2-3	4	
5А,1В	551...553	Кольцо 060-065-30-2-3	3	
5А	554,555	Кольцо 090-095-30-2-3	2	
5А	557,558	Хомут GBS 88-25(W1)	2	
5А	580	Рукав 68.05.02.005	1	
	581...588	РВД 2SN DN06-400 DKOS(Г) М14x1,5	8	Рукав 6x400
	589...591	РВД 2SN DN06-900 DKOS(Г) М14x1,5	3	Рукав 6x900
	592	РВД 2SN DN06-1000 DKOS(Г) М14x1,5	1	Рукав 6x1000
	593	РВД 2SN DN06-1700 DKOS(Г) М14x1,5	1	Рукав 6x1700
	594,595	РВД 2SN DN06-2000 DKOS(Г) М14x1,5	2	Рукав 6x2000
	596,597	РВД 2SN DN06-2300 DKOS(Г) М14x1,5	2	Рукав 6x2300
	598	РВД 2SN DN06-3500 DKOS(Г) М14x1,5	1	Рукав 6x3500
	602	РВД 2SN DN08-300 DKOS(Г) М20x1,5	1	Рукав 8x300
БС-215.00.00.000-01 РЗ4				Лист
				40

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.2

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	603...611.1	РВД 2SN DN08-500 DKOS(Г) M20x1,5	10	Рукав 8x500
	612	РВД 2SN DN08-700 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x700
	613	РВД 2SN DN08-800 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x800
	614	РВД 2SN DN08-900 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x900
	615,616	РВД 2SN DN08-1200 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x1200
	617	РВД 2SN DN08-1400 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x1400
	618	РВД 2SN DN08-1500 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x1500
	619...621	РВД 2SN DN08-1600 DKOS(Г) M20x1,5	3	Рукав 8x1600
	622,623	РВД 2SN DN08-1800 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x1800
	624,625	РВД 2SN DN08-2000 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x2000
	627	РВД 2SN DN08-2400 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x2400
	628...631	РВД 2SN DN08-2600 DKOS(Г) M20x1,5	4	Рукав 8x2600
	632...634	РВД 2SN DN08-2700 DKOS(Г) M20x1,5	3	Рукав 8x2700
	635...640	РВД 2SN DN08-2800 DKOS(Г) M20x1,5	6	Рукав 8x2800
	641...644	РВД 2SN DN08-3000 DKOS(Г) M20x1,5	4	Рукав 8x3000
	645	РВД 2SN DN08-3100 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x3100
	646,647	РВД 2SN DN08-3300 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x3300
	648,649	РВД 2SN DN08-3400 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x3400
	650,650.1	РВД 2SN DN08-3500 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x3500
	651	РВД 2SN DN08-4 700 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x4 700
	652	РВД 2SN DN08-5500 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x5500
	653	РВД 2SN DN08-5700 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x5700
	654	РВД 2SN DN08-8000 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x8000
	656	РВД 2SN DN12-400 DKOS(Г) M24x1,5	1	Рукав 12x400
	658...660	РВД 2SN DN12-500 DKOS(Г) M24x1,5	3	Рукав 12x500
	661...663	РВД 2SN DN12-700 DKOS(Г) M24x1,5	3	Рукав 12x700
	664	РВД 2SN DN12-800 DKOS(Г) M24x1,5	1	Рукав 12x800
	665,666	РВД 2SN DN12-900 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x900
Инв. № подл.				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Взам. инв. №				
Инв. № докум.				
Подп. и дата				
Подп. и дата				
БС-215.00.00.000-01 РЗ4				Лист
				41

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.2

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	667,668	РВД 2SN DN12-1000 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x1000
	669,670	РВД 2SN DN12-1100 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x1100
	671,672	РВД 2SN DN12-1200 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x1200
	673...677	РВД 2SN DN12-1600 DKOS(Г) M24x1,5	5	Рукав 12x1600
	678,679	РВД 2SN DN12-1800 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x1800
	680,681	РВД 2SN DN12-2000 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x2000
	682,683	РВД 2SN DN12-2600 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x2600
	684...689	РВД 2SN DN12-2800 DKOS(Г) M24x1,5	6	Рукав 12x2800
	690,691	РВД 2SN DN12-3500 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x3500
	692,693	РВД 2SN DN12-4600 DKOS(Г) M24x1,5	2	Рукав 12x4600
	696,697	РВД 2SN DN16-600 DKOS(Г) M30x2	2	Рукав 16x600
	698	РВД 2SN DN16-900 DKOS(Г) M30x2	1	Рукав 16x900
	699	РВД 2SN DN16-1000 DKOS(Г) M30x2	1	Рукав 16x1000
	700,701	РВД 2SN DN16-1300 DKOS(Г) M30x2	2	Рукав 16x1300
	702,703	РВД 2SN DN16-1400 DKOS(Г) M30x2	2	Рукав 16x1400
	704	РВД 2SN DN16-1500 DKOS(Г) M30x2	1	Рукав 16x1500
	705...707	РВД 2SN DN16-1700 DKOS(Г) M30x2	3	Рукав 16x1700
	708	РВД 2SN DN16-2000 DKOS(Г) M30x2	1	Рукав 16x2000
	709	РВД 2SN DN16-2200 DKOS(Г) M30x2	1	Рукав 16x2200
	710,711	РВД 2SN DN16-3000 DKOS(Г) M30x2	2	Рукав 16x3000
	714	РВД 2SN DN19-600 DKOS(Г) M36x2	1	Рукав 20x600
	715,716	РВД 2SN DN19-2500 DKOS(Г) M36x2	2	Рукав 20x2500
	717,718	РВД 2SN DN19-4000 DKOS(Г) M36x2	2	Рукав 20x4000
	719	РВД 2SN DN19-4200 DKOS(Г) M36x2	1	Рукав 20x4200
	722	РВД 2SN DN25-600 DKOL(Г) M36x2	1	Рукав 25x600(L)
	723	РВД 2SN DN25-800 DKOL(Г) M36x2	1	Рукав 25x800(L)
	724,725	РВД 2SN DN25-900 DKOL(Г) M36x2	2	Рукав 25x900(L)
Инв. № подл.				
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Подп. и дата				
Взам. инв. №				
Инв. № докл.				
Подп. и дата				

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист

42

Копировал

Формат А4

Окончание таблицы к рисунку 4.А.2

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	728	РВД 2SN DN25-1200 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x1200
	729	РВД 2SN DN25-1500 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x1500
	730	РВД 2SN DN25-1800 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x1800
	733	РВД 2SN DN31-700 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x700
	734	РВД 2SN DN31-1400 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x1400
	735	РВД 2SN DN31-1500 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x1500
	736, 737	РВД 2SN DN31-1700 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x1700
	738, 739	РВД 2SN DN31-1900 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x1900
	740	РВД 2SN DN31-2800 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x2800
	741	РВД 2SN DN31-3100 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x3100
	742, 743	РВД 2SN DN31-3500 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x3500
	746	РВД 4SH DN25-600 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x600 4SH
	747	РВД 4SH DN25-1000 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x1000 4SH
	748	РВД 4SH DN25-1200 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x1200 4SH
	749	РВД 4SH DN25-2000 DKOS(Г) M4.2x2	1	Рукав 25x2000 4SH
	751... 754	РВД 4SH DN31-1000 DKOS(Г) M52x2	4	Рукав 32x1000 4SH
	755, 756	РВД 4SH DN31-1200 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x1200 4SH
	757, 758	РВД 4SH DN31-1200 DKOS(Г) M52x2/SFS(90)D54	2	Рукав 32x1200 4SH
	759, 760	РВД 4SH DN31-1400 DKOS(Г) M52x2/SFS(90)D54	2	Рукав 32x1400 4SH
	761, 762	РВД 4SH DN31-1800 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x1800 4SH
	763	РВД 4SH DN31-2200 DKOS(Г) M52x2	1	Рукав 32x2200 4SH
	764, 765	РВД 4SH DN31-2600 DKOS(Г) M52x2	2	Рукав 32x2600 4SH
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
БС-215.00.00.000-01 РЗ4				Лист
				43

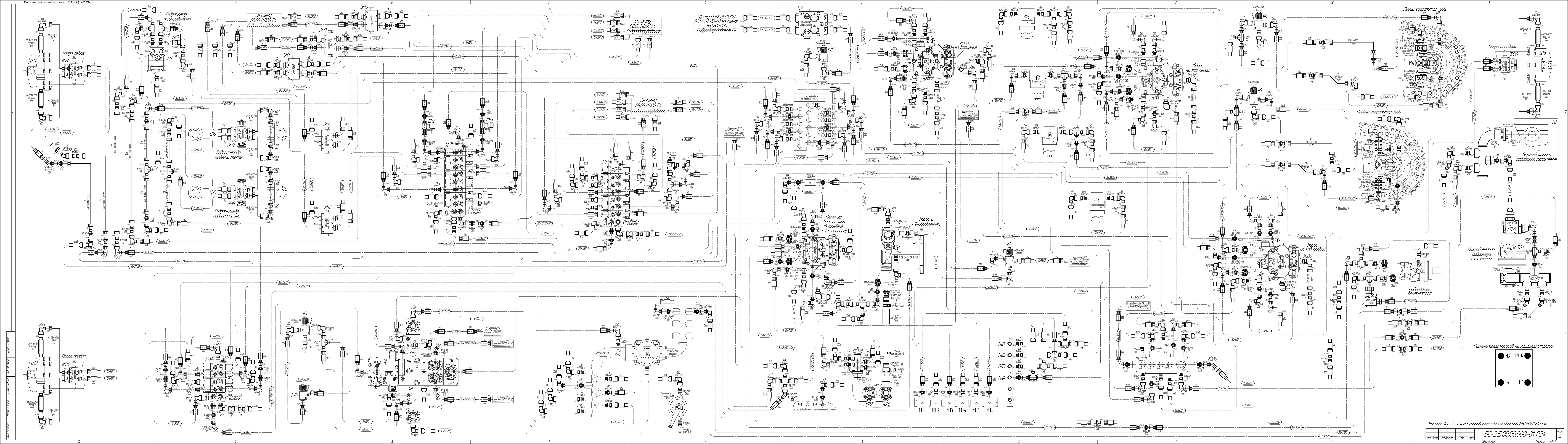


Рисунок 4.А.2 - Схема гидравлической соединений 68.05.10.000 P4

Таблица к рисунку 4.А.3

Перечень элементов схемы гидравлической соединений 68.05.11.000 Г4

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	4,5	Клапан 68.05.01.430	2	
	7	Обратный клапан CVL03	1	G1/2
	8	Обратный клапан CVL04	1	G3/4
	10...15	Переходник 605403.1	6	M20x1,5-M14x1,5
	16,17	Переходник 605426.1	2	M24x1,5-M20x1,5
	18...21	Переходник 605445.1	4	M52x2-M42x2
	23,24	Скоба DB-604-M14-B-W66-K	2	
	26	Соединение проходное 603574	1	M36x2(S)-M30x2(L)
	30	Труба 68.05.00.200	1	
	31	Труба 68.05.00.210	1	
	41,42	Труба 68.05.01.130	2	
	43	Труба 68.05.01.140	1	
	44	Труба 68.05.01.140-01	1	
	45	Труба 68.05.01.140-02	1	
	46	Труба 68.05.01.140-03	1	
	47	Труба 68.05.01.140-04	1	
	48	Труба 68.05.01.140-05	1	
	49	Труба 68.05.01.150	1	
	50	Труба 68.05.01.150-01	1	
	51	Труба 68.05.01.150-02	1	
	52	Труба 68.05.01.150-03	1	
	53	Труба 68.05.01.160	1	
	54	Труба 68.05.01.160-01	1	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
БС-215.00.00.000-01 РЭ4				Лист
				45

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	125,126	Тройник 604617.1	2	3М20x1,5
					127,128	Тройник 604619.1	2	3М24x1,5
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	130...133	Угольник 102114.1	4	К1/4-M14x1,5
					134...154	Угольник 102117.1	19	К3/8-M20x1,5
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	158...173	Угольник 103820.1	14	2М30x2 90°
					174...181	Угольник 103823.1	8	2М52x2 90°
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	182	Угольник 604210.1(L)	1	2М30x2(L) 90°
					183...192	Угольник 604217.1	10	2М20x1,5 90°
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	193...200	Угольник 604219.1	8	2М24x1,5 90°
					201...206	Угольник 604223.1	6	2М52x2 90°
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	207,208	Угольник FI-EVD-16S-B-W3-DKO	2	2М24x1,5 45°
					209,210	Угольник FI-EVD-30S-B-W3-DKO	2	2М42x2 45°
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	211...214	Угольник FI-EVD-38S-B-W3-DKO	4	2М52x2 45°
					215	Штуцер 1004 10.1(L)	1	М26x1,5-М30x2(L)
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	216	Штуцер FI-GE-12SM14x1,5-W3	1	М14x1,5-М14x1,5
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата	БС-215.00.00.000-01 РЭ4			Лист
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.3

Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	217...219	Штуцер 100519.1	3	G1/2-M24x1,5
	220	Штуцер 100535.1	1	G1/2-M20x1,5
	221	Штуцер 100539.1	1	G3/4-M36x2
	222,223	Штуцер FI-GE-38SR1-WD-B-W3	2	G1-M52x2
	224	Штуцер 100544.1	1	G1/4-M20x1,5
	225,226	Штуцер 101814.1	2	K1/4-M14x1,5
	227	Штуцер 101817.1	1	K3/8-M20x1,5
	228	Штуцер 103517.1	1	2M20x1,5
	231...246	Штуцер 103520.1	14	2M30x2
	245	Штуцер 103521.1	1	2M36x2
	250	Штуцер 103522.1	1	2M42x2
	251...256	Штуцер 103523.1	8	2M52x2
	260,261	Штуцер 103617.1	2	2M20x1,5
	265...304	Штуцер 104133.1	38	M30x2-M20x1,5
	305...318	Штуцер 104134.1	14	M30x2-M24x1,5
	320	Штуцер 104137.1	1	M42x2-M30x2
	321	Штуцер 104138.1	1	M42x2-M36x2
	329	Штуцер 600519	1	G1/2-M24x1,5
	330	Штуцер 600520	1	G3/4-M30x2
	334	Штуцер проходной 603523	1	2M52x2
	335,336	Штуцер 68.05.00.006	2	K1/2-M24x1,5
	338,339	Фланец PEFF64GSM	2	G1
	340,341	Фланец CAG90-604-38S-W66-K	2	M52X2
Инв. № подл.				
БС-215.00.00.000-01 РЗ4				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				48

Копировал

Формат А4

Продолжение таблицы к рисунку 4.А.3

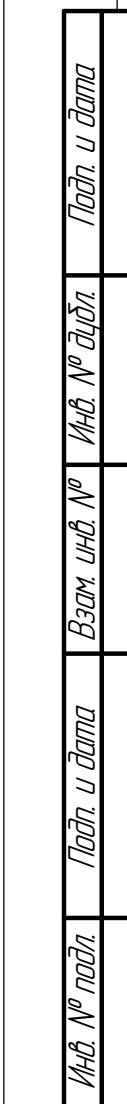
Зона	Поз. Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	345	Кольцо 011-015-25-2-3	1	M14x1,5
	346	Кольцо 024-028-25-2-3	1	M26x1,5
	350,351	PВД 2SN DN06-500 DKOS(Г) M14x1,5	2	Рукав 6x500
	354,355	PВД 2SN DN06-700 DKOS(Г) M14x1,5	2	Рукав 6x700
	358,359	PВД 2SN DN06-1900 DKOS(Г) M14x1,5	2	Рукав 6x1900
	360	PВД 2SN DN08-500 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x500
	361...363	PВД 2SN DN08-600 DKOS(Г) M20x1,5	3	Рукав 8x600
	365,366	PВД 2SN DN08-800 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x800
	368	PВД 2SN DN08-900 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x900
	369	PВД 2SN DN08-1000 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x1000
	375,376	PВД 2SN DN08-1400 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x1400
	384	PВД 2SN DN08-1600 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x1600
	385	PВД 2SN DN08-1700 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x1700
	394,395	PВД 2SN DN08-1900 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x1900
	396,397	PВД 2SN DN08-2000 DKOS(Г) M20x1,5	2	Рукав 8x2000
	399	PВД 2SN DN08-2200 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x2200
	400	PВД 2SN DN08-2800 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x2800
	401	PВД 2SN DN08-3300 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x3300
	402	PВД 2SN DN08-4300 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x4300
	405	PВД 2SN DN08-4600 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x4600
	406	PВД 2SN DN08-5200 DKOS(Г) M20x1,5	1	Рукав 8x5200
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
БС-215.00.00.000-01 РЗ4				Лист
				49

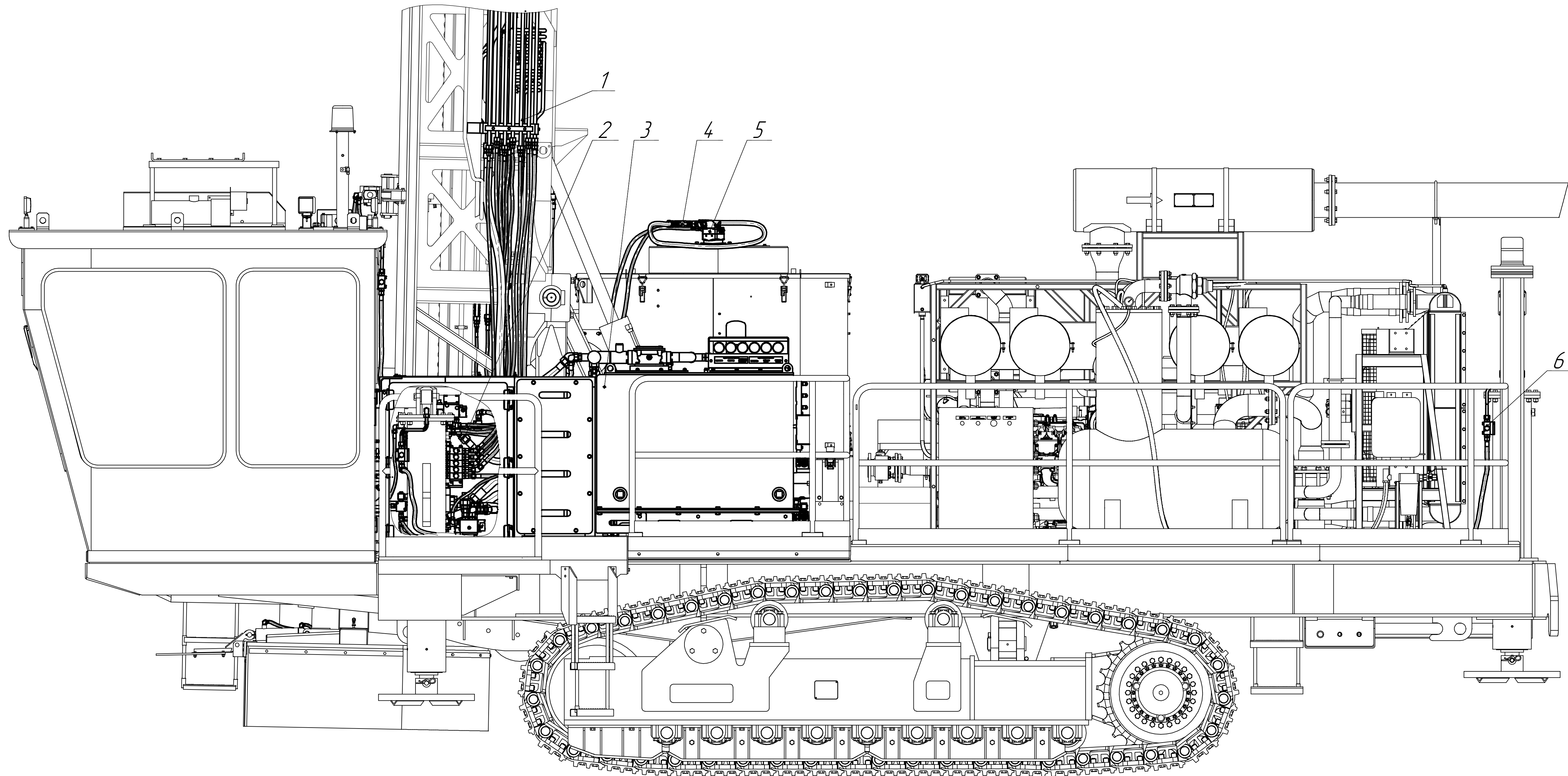
Копировал

Формат А4

[illegible]

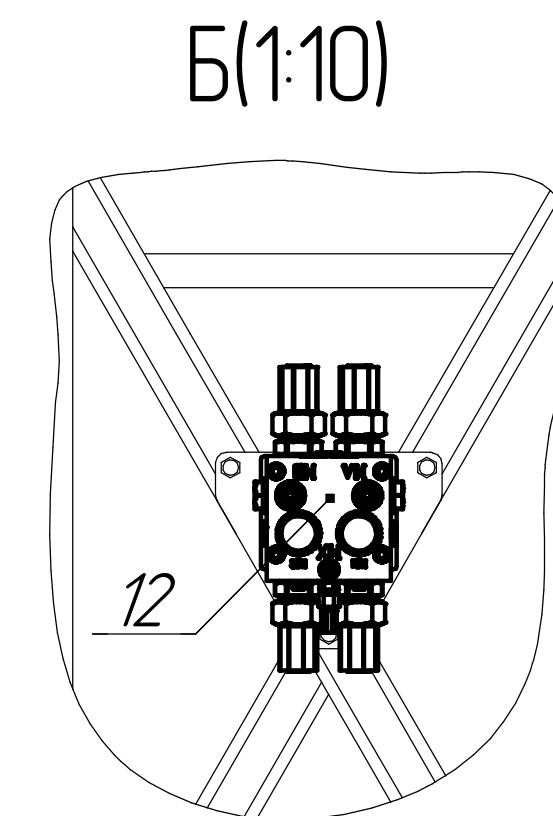
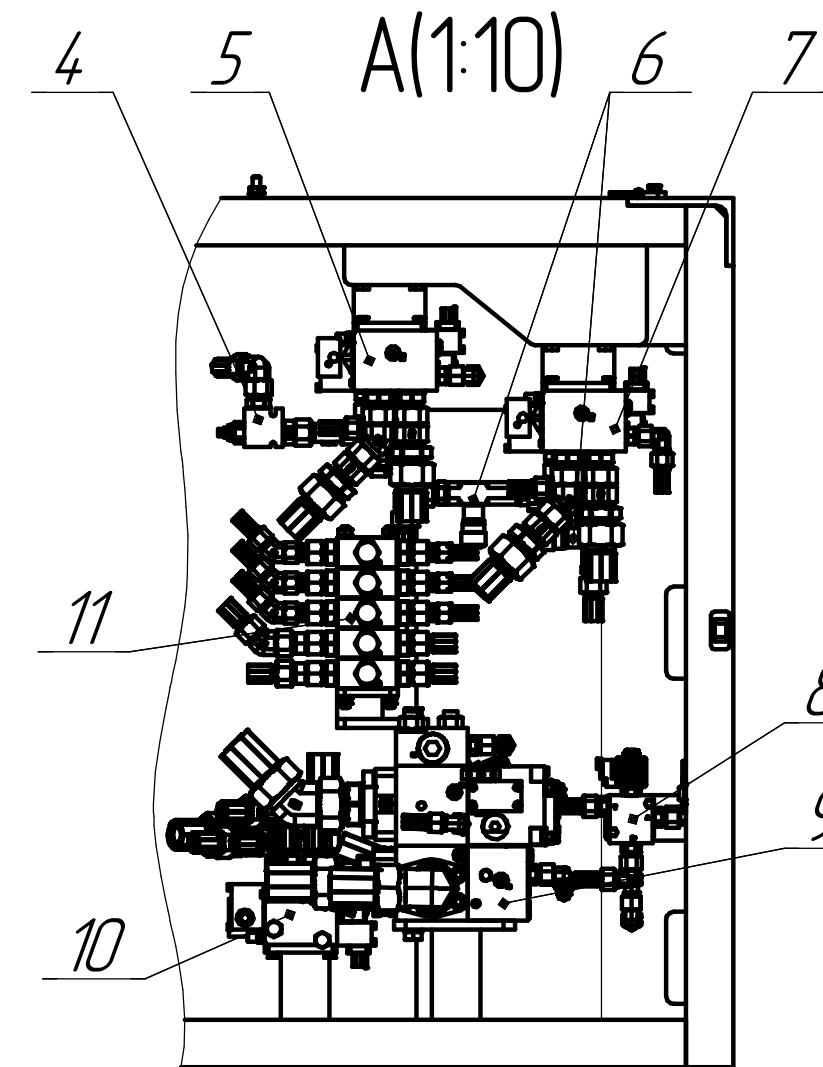
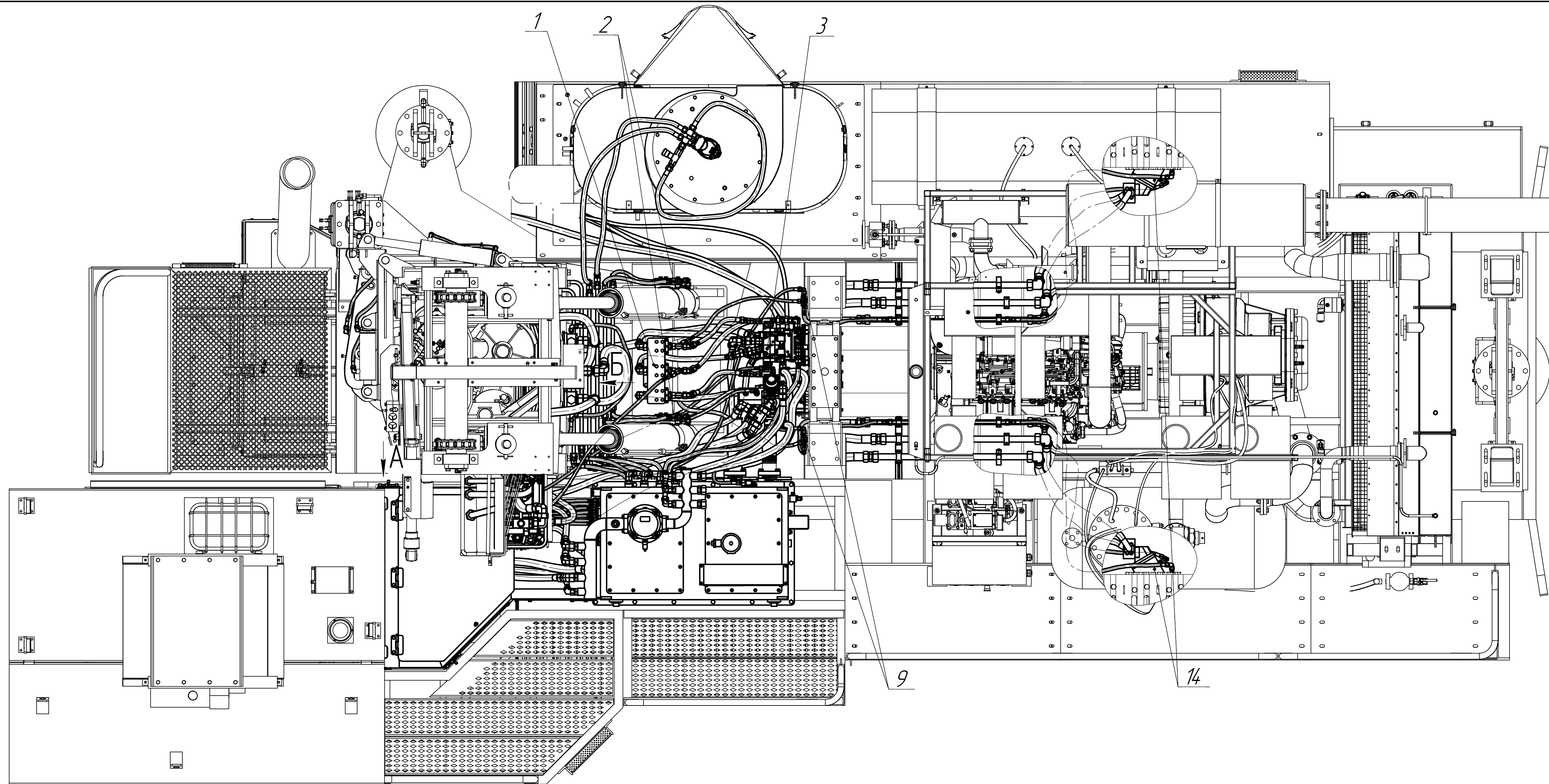
Лист
50





1 - 68.05.11.000 гидродвигатель; 2 - 68.05.03.000 установка гидродвигателя; 3 - 68.05.02.200 гидробак; 4 - дроссель регулируемый с обратным клапаном FRU9004 ;
5 - гидромотор аксиально-поршневой нерегулируемый F11-019; 6 - гидрозамок (клапан СКЕВ-ХСН, корпус ИИ.03.05.02.05.04.0);

Рисунок 4.А.4 - Гидросистема 68.05.10.000 (вид сбоку)



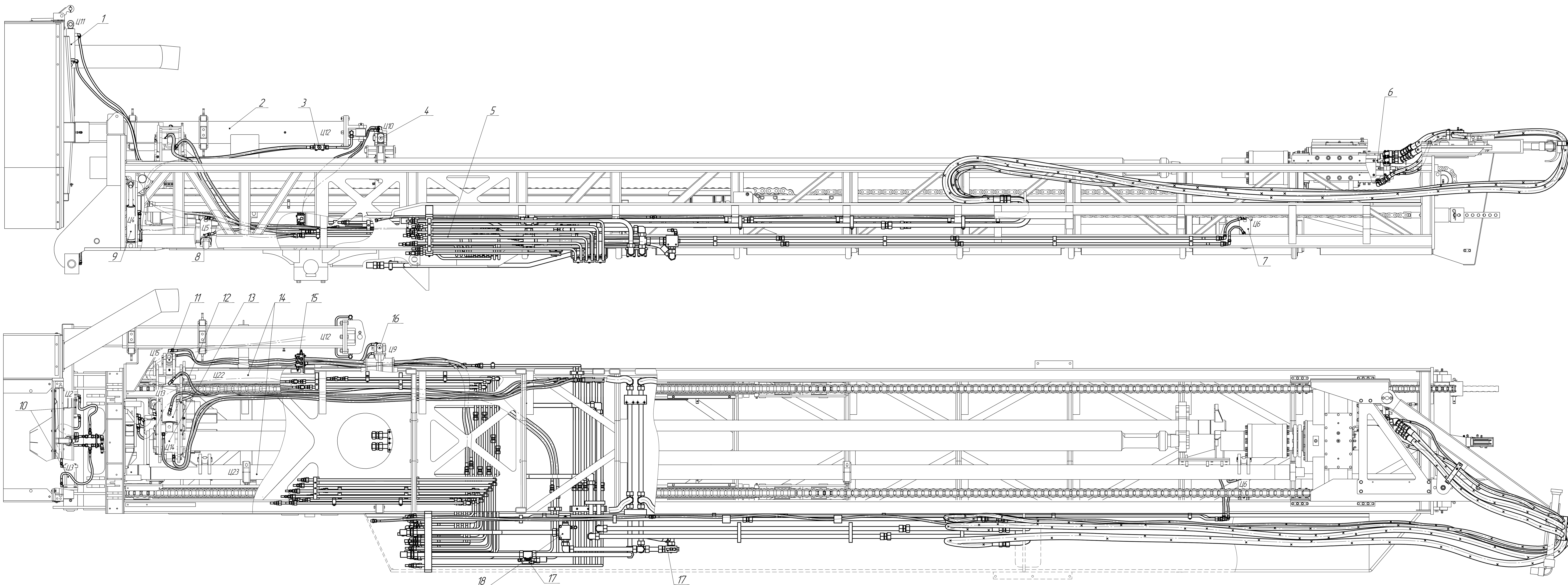
1 – установка фильтров; 3 – гидрозамок (клапан CVDL-LGN, корпус ИН.03.05.02.05.04.0) ; 4 – станция насосная; 5 – клапан (клапан RAN101S20, корпус В10-2-8В);

6 – гидрораспределитель 7 секционный PSV 41-3 -32 L 40/40 A180B180/EA-32 L 16/16 A180B180/EA-32 L 40/40 A180B180/EA-32 L 16/16 A180B180/EA-32 L 16/16 A180B180/EA-32 L 16/16 A180B180/EA-32 L 16/16 A180B180/EA-E 5-DT 24; 7 – дроссель FRU9003;

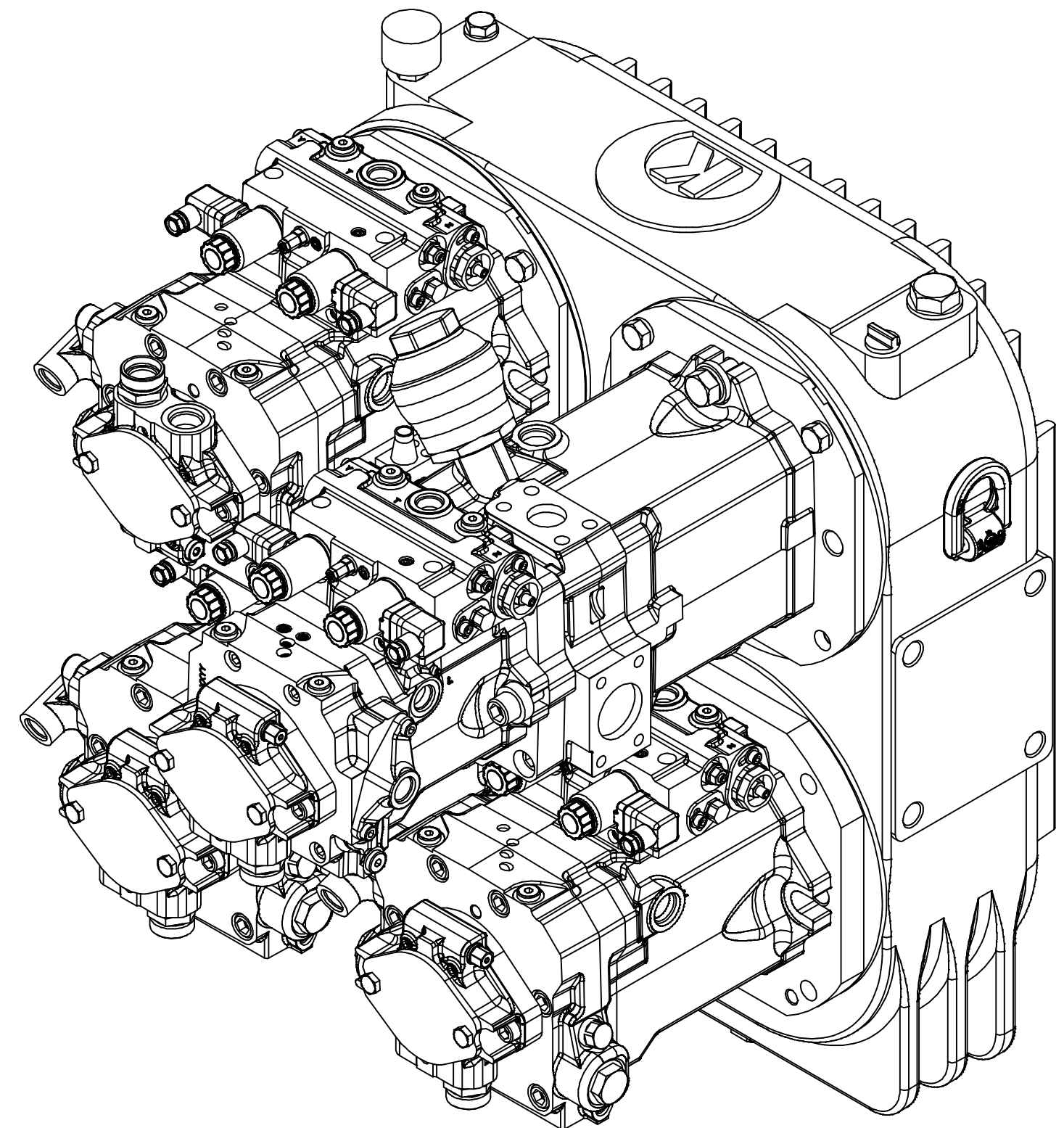
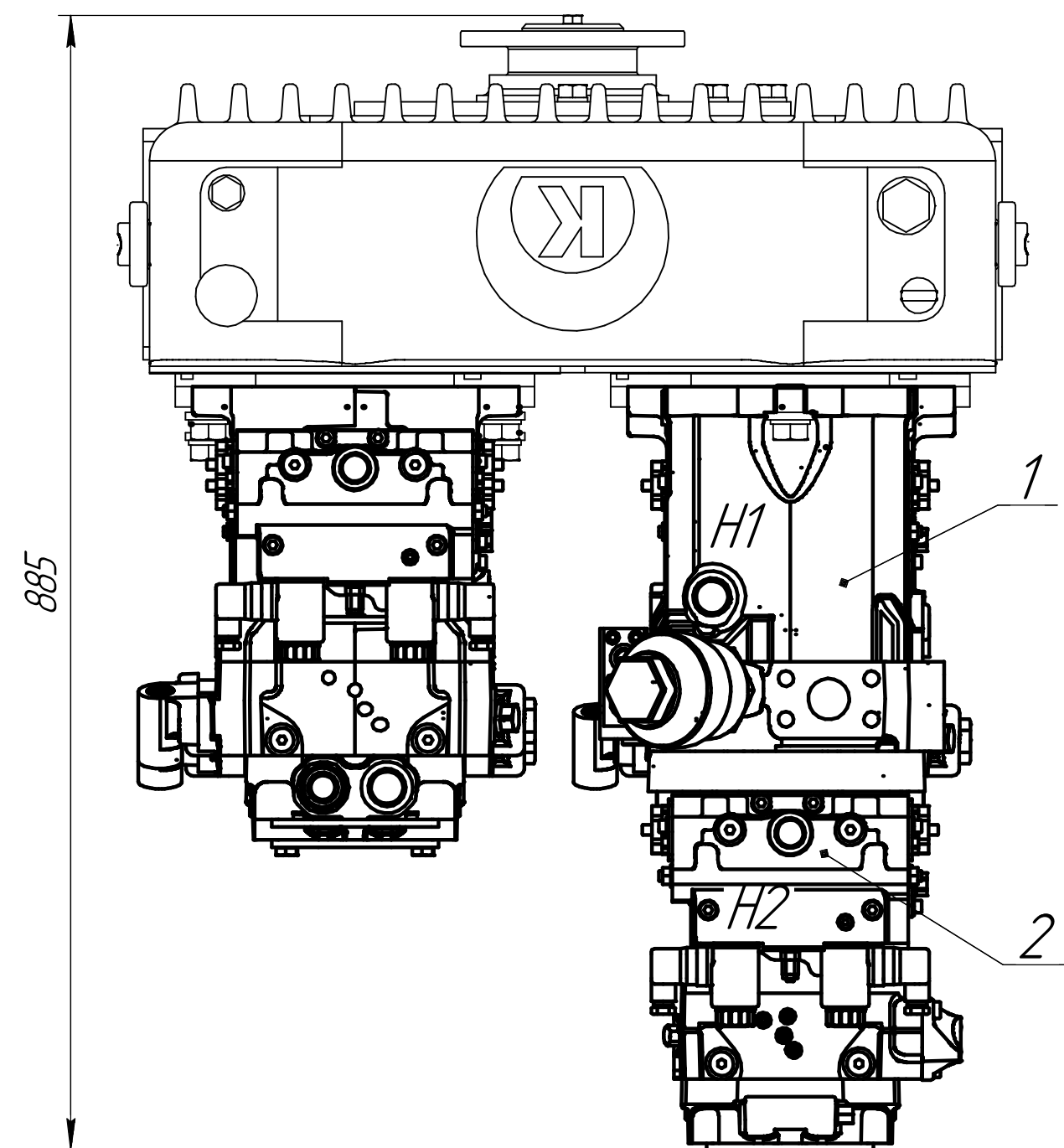
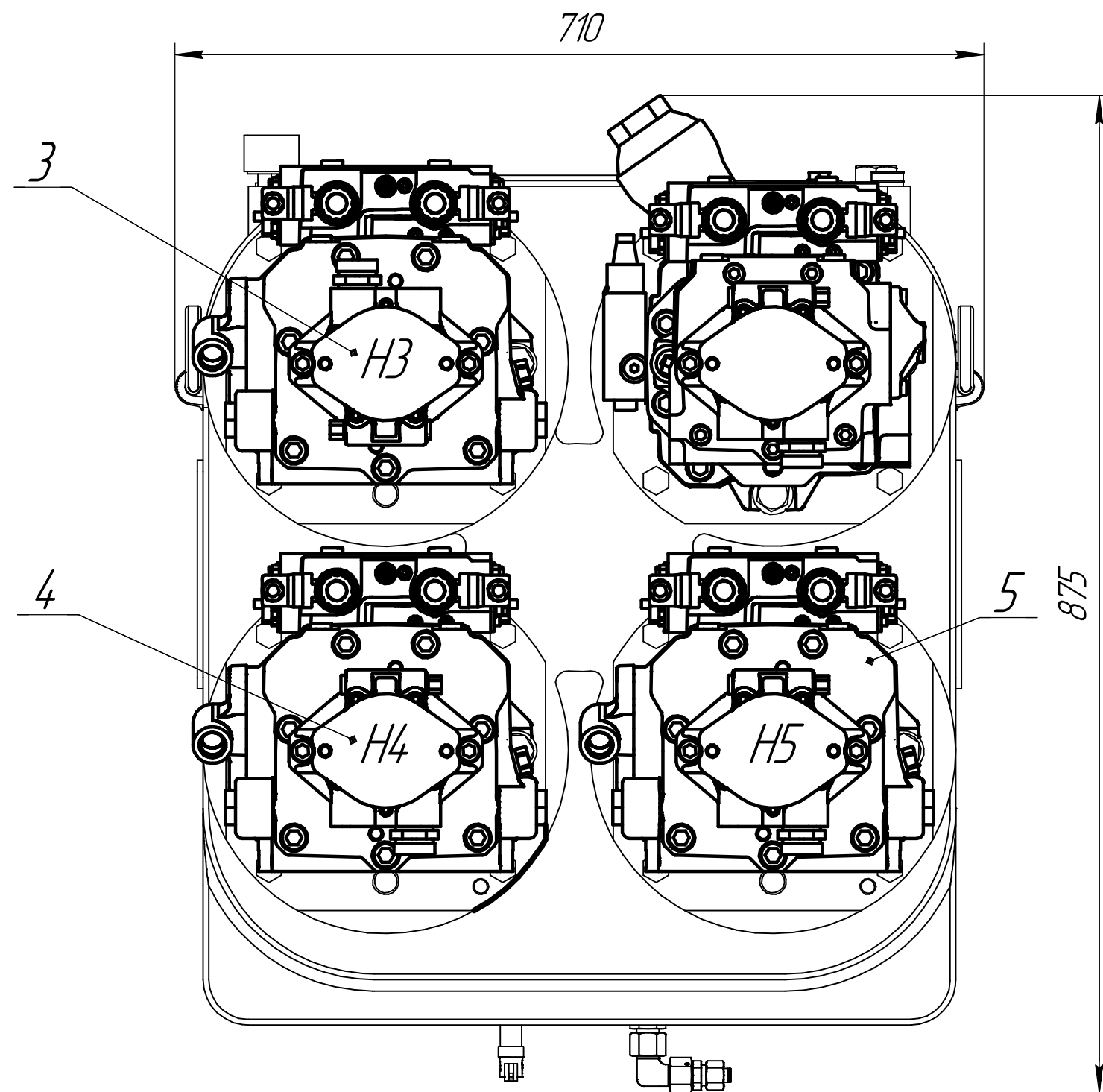
8 – Гидрораспределитель 8 секционный PSV 4S1-3 -32H10/10A180B180/EA-32L25/25A180B180/EA-32L16/16A180B180/EA-32H80/80A140B140/EA-32L40/40A180B180/EA-32L16/16A180B180/EA-32L10/10A180B180/EA-32H40/40A180B180/EA-E 5-DT 24; 9 – Электрогидрораспределитель DSH083ND024HR-6B; 10 – Гидрораспределитель 1 секционный PSVF A1/250/7SAE-7-A2 L320/320 AB S1/EA/6 SAE-E4-DT24; 11 – Гидрораспределитель 4 секционный PSV 41-3 -32 L 80/80 A180B180/EA-32 L 40/40 A180B180/EA-32 L 40/40 A180B180/EA-E 5-DT 24;

12 – гидрозамок (клапан СКЕВ-ХСН, корпус ИН.03.05.02.05.04.0); 13 – Блок регулировки давления вращения 68.05.10.120; 14 – гидромотор A2FE107/61W-VZL.

Рисунок 4.A.5 – Гидросистема 68.05.10.000 (вид сверху)

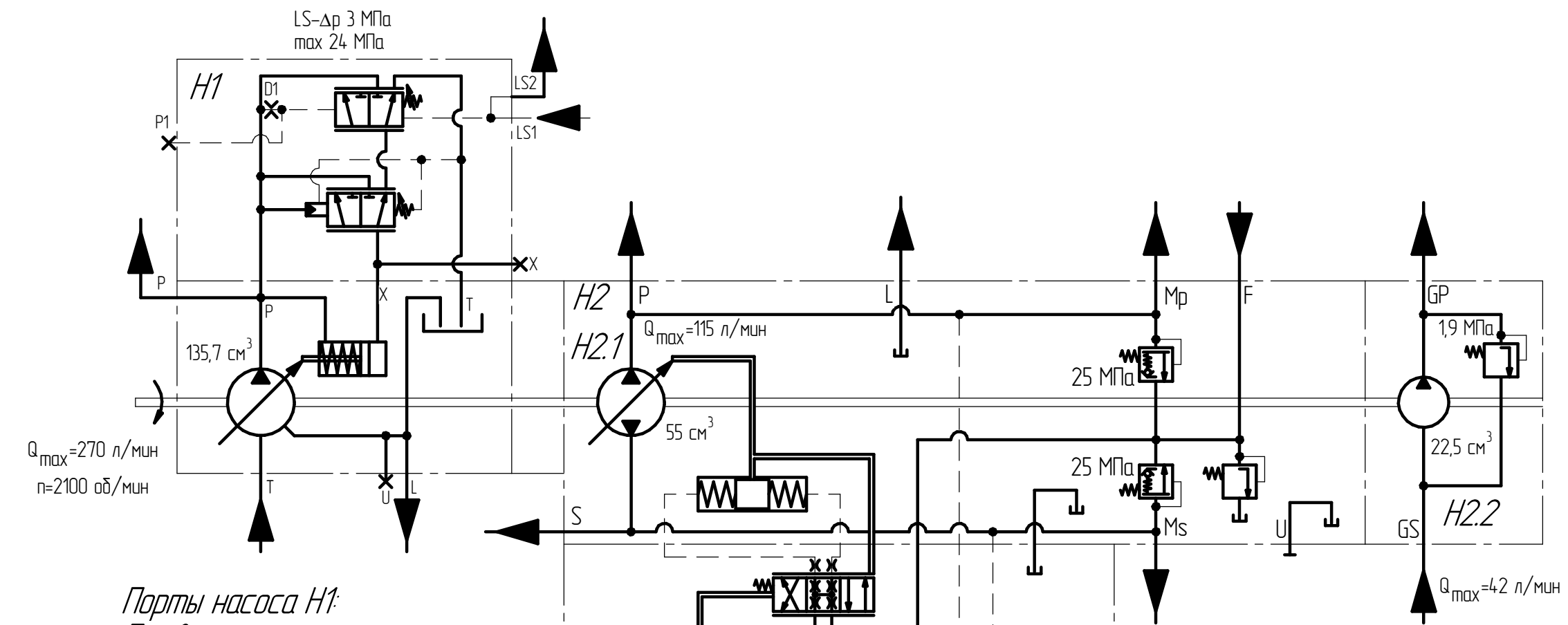
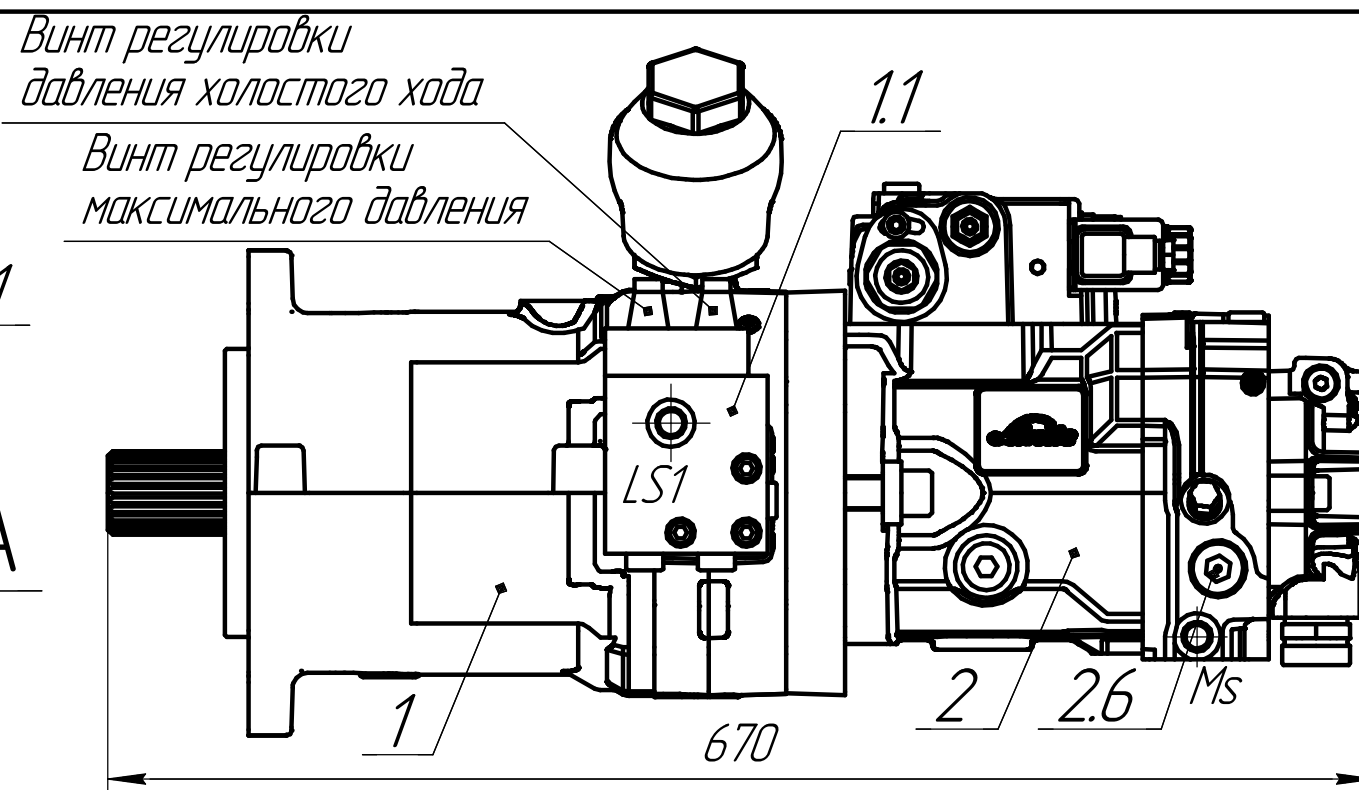


1 - гидроцилиндр штарки пылесборника; 2 - гидроцилиндр подъема пылесборника; 3 - гидрозамок (клапан СКБВ-ХДН, корпус И.Н.03.05.02.05.04.01); 4 - второй гидроцилиндр планета; 5 - гидрооборудование; 6 - гидромотор вращателя НМV02-A2-135N-E100000H210-N10N0-DS0T27-R00-000-R00-080/999-N;
7,8 - гидроцилиндр подачи загрузчика; 9 - гидроцилиндр вилочного ключа; 10 - гидроцилиндр фиксации мачты; 11 - гидроцилиндр подъема автоматического ключа; 12 - гидроцилиндр развинчивания автоматического ключа; 13 - гидроцилиндр захвата автоматического ключа;
14 - гидроцилиндр подачи вращателя; 15 - блок клапанов (клапан RSDC-LAN, корпус E8V/S); 16 - первый гидроцилиндр планета; 17 - клапан (корпус KCU/S, клапан СКБВ-ХДН); 18 - клапан (корпус KCU/S, клапан CAIA-LHM).



- 1 – Насос с LS управлением H1 (HPR02-A2-135R-LP0000000-S-MS1T27-A09000-0000-R00-135/2300/30/240/999-N);
2 – Насос контура охлаждения H2 (HPV02-A2-055R-E1P1000BH210-30024D0-MSOT21-GPOA22-EA09-R00-055/055-N);
3 – Насос контура вращения H3 (HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-300020E0-MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N);
4,5 – Насосы контуров гусеничного хода H4, H5 (HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-300020E0-MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N);

Рисунок 4.А.7 – Насосная станция БС-215



Порты насоса Н1:
 T – всас;
 P – напор;
 L – дренаж;
 $LS1$ – LS сигнал;
 $LS2$ – выход на манометр.

Порты насоса H2:
GS – всас;
GP – напор;
F – подвод с фильтра;
Mr, Ms – выходы на манометр;
L, T – дренажи;
P, S – напоры.

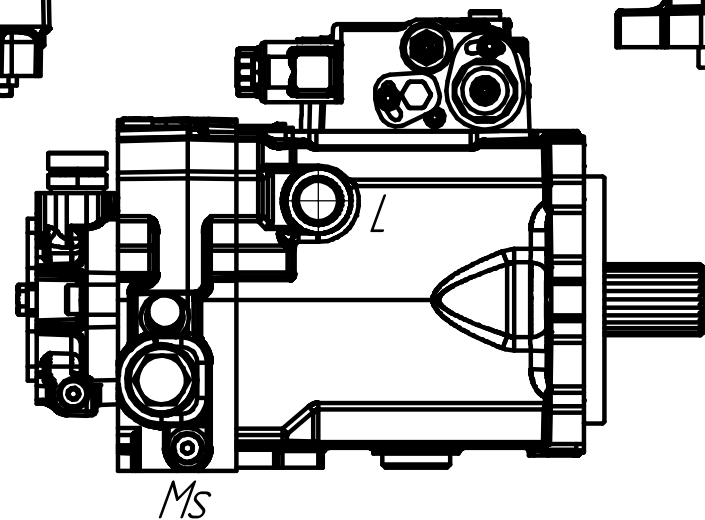
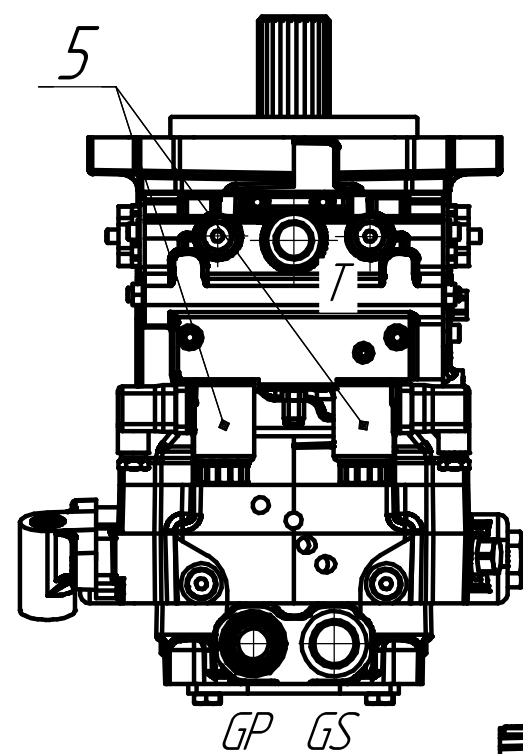
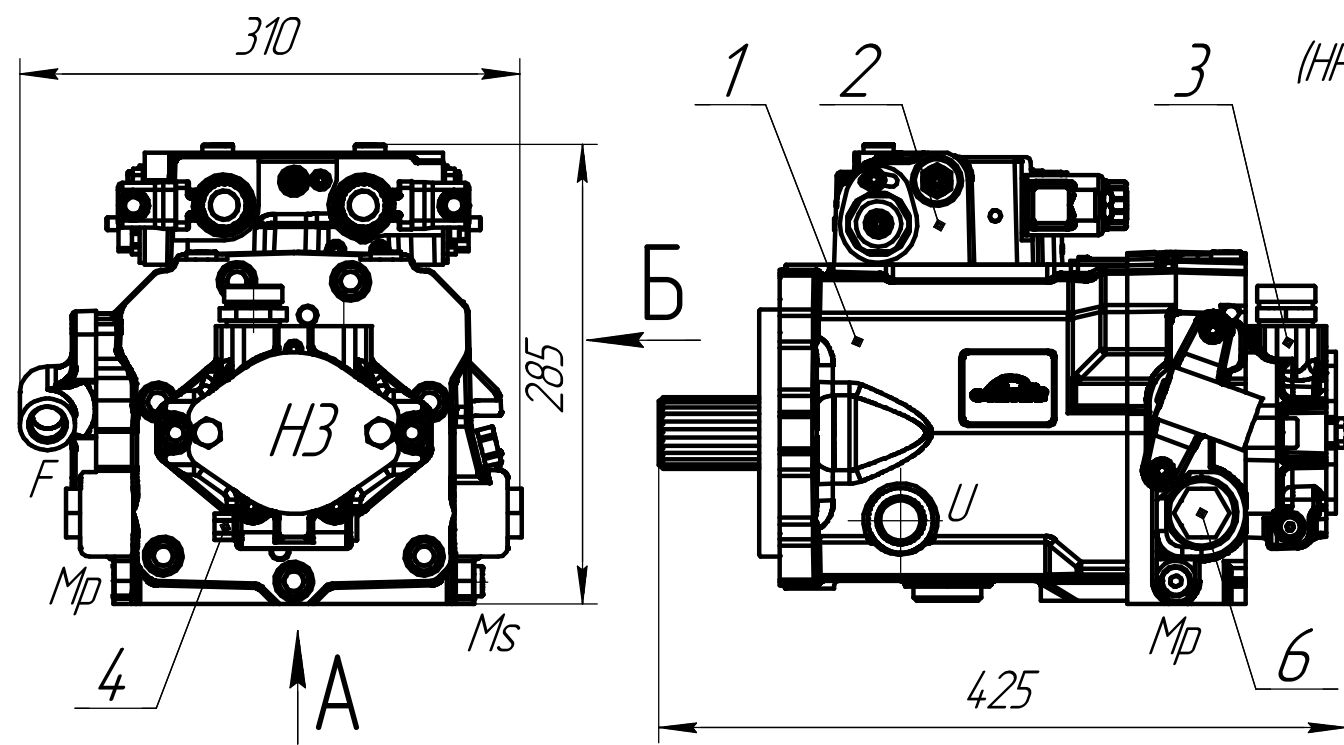
1. Н1 – Насос с LS управлением (HPR02-A2-135R-LP0000000-S-MS1T27-A09000-0000-R00-135/2300/30/240/999-N);
 - 1.1 Блок управления насосом Н1;
2. Н2 – Насос контура охлаждения Н2 (HPV02-A2-055R-E1P1000BH210-30024D0-MS0T21-GPOA22-EA09-R00-055/055-N);
 - 2.1 Основной насос Н2.1;
 - 2.2 Насос подпитки Н2.2;
 - 2.3 Блок управления основным насосом Н2.1;
 - 2.4 Предохранительный клапан насоса подпитки Н2.2;
 - 2.5 Соленоиды управления основным насосом Н2.1;
 - 2.6 Обратно-предохранительные клапаны основного насоса Н2.1

Рисунок 4.А.8 – Насосы Н1, Н2

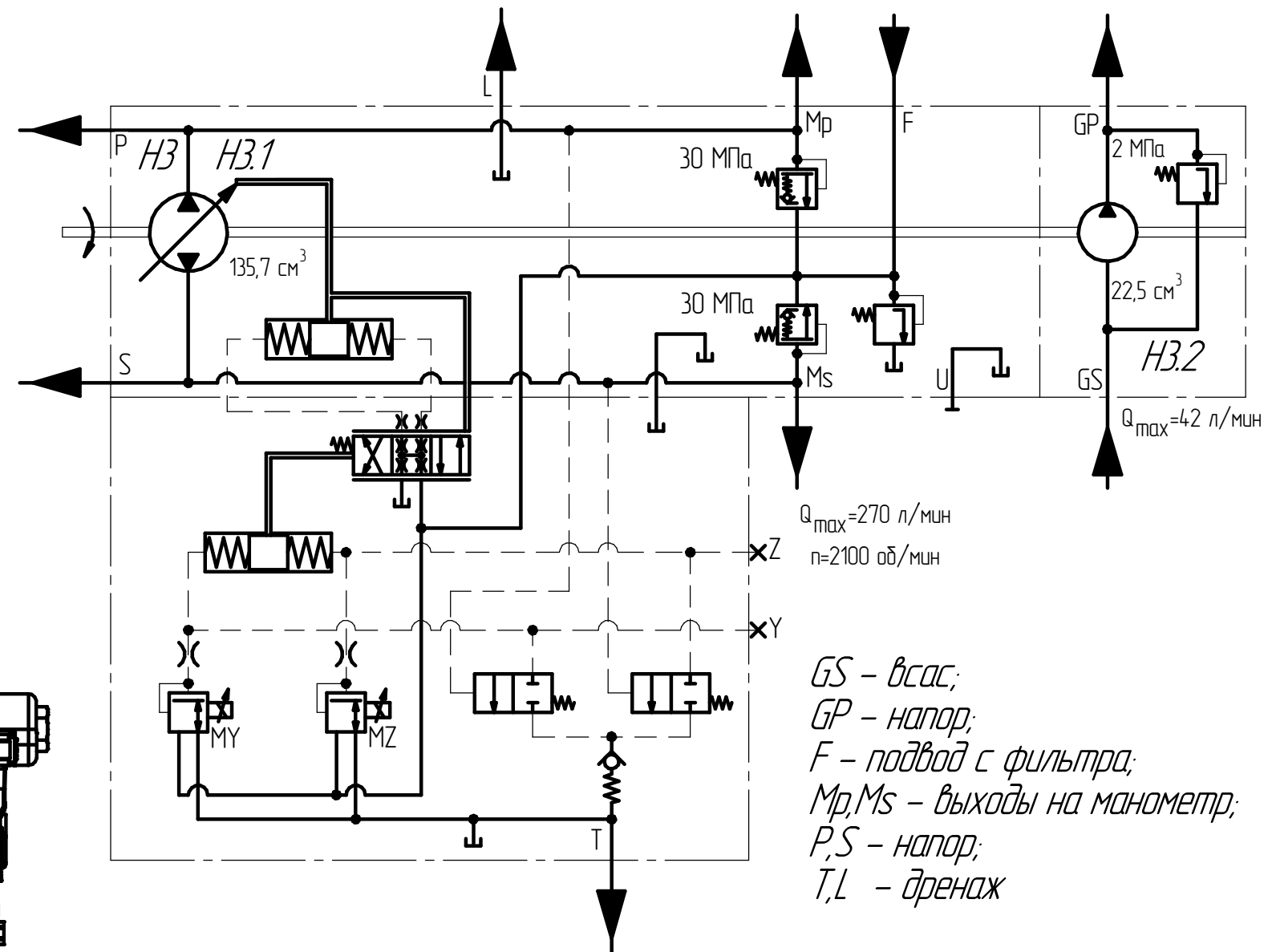
					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		56

Копировал

Формат А4х3



Насос контура вращения НЗ
(HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-300020EO-MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N)

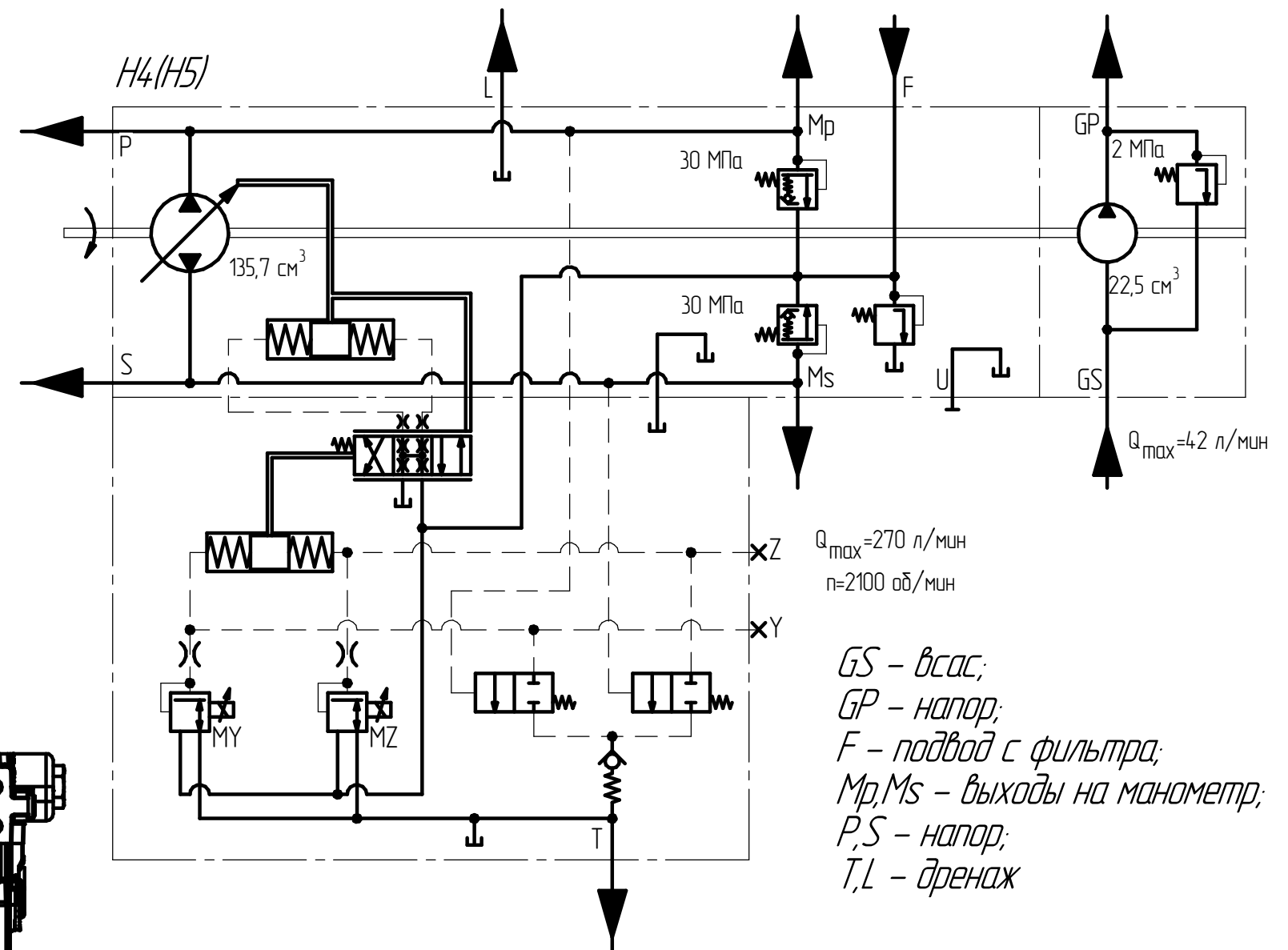
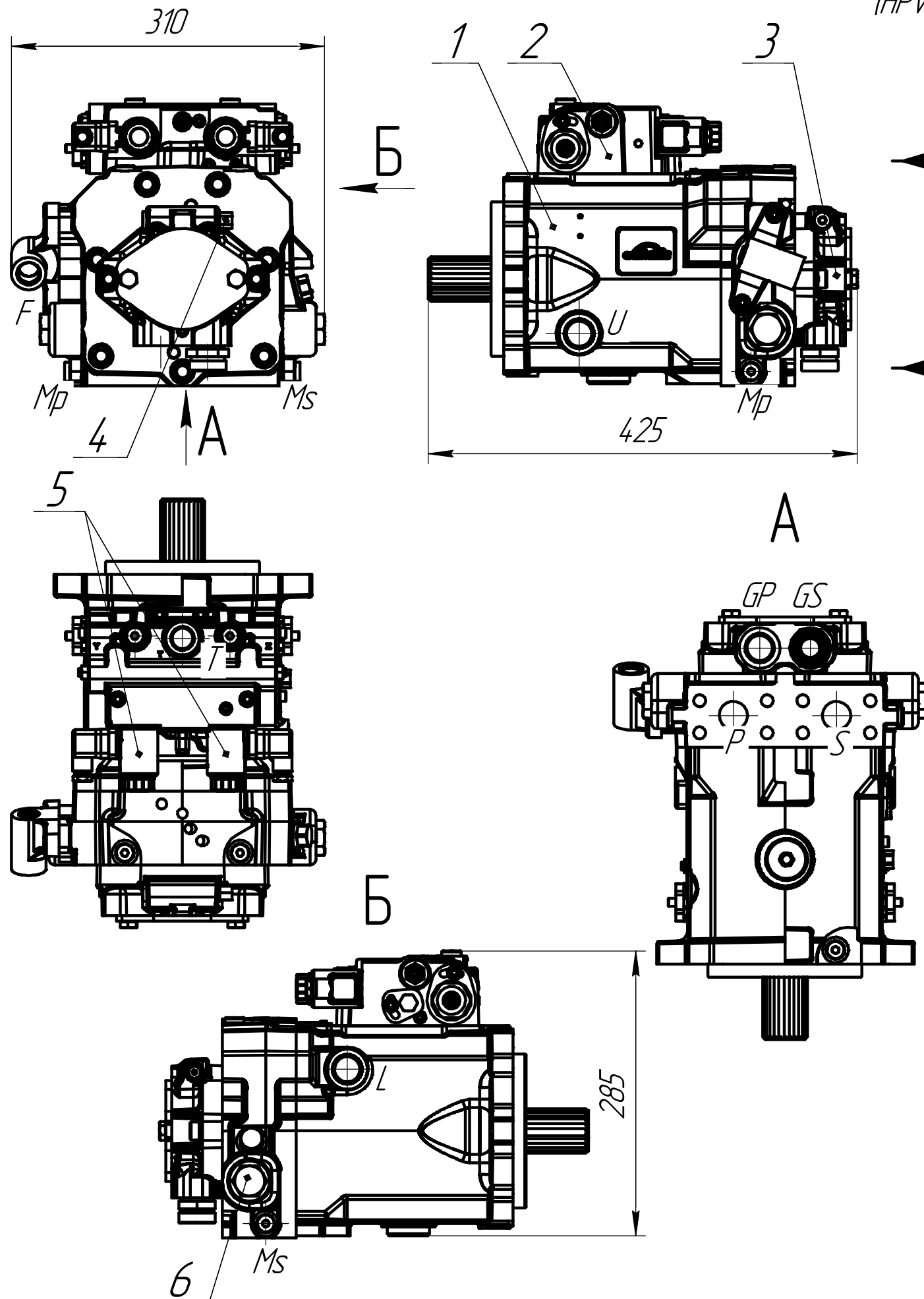


- 1 - основной насос НЗ.1;
- 2 - блок управления основным насосом НЗ.1;
- 3 - насос подпитки НЗ.2;
- 4 - предохранительный клапан насоса подпитки НЗ.2;
- 5 - соленоиды управления основным насосом НЗ.1;
- 6 - обратно-предохранительные клапаны основного насоса НЗ.1

Рисунок 4.А.9 - Насос НЗ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист
						57

Насосы контуров гусеничного хода Н4, Н5
(HPV02-A2-135R-E1P1000BH210-300020EO-MS1T27-GPOA22-EA09-R00-135/135-N)



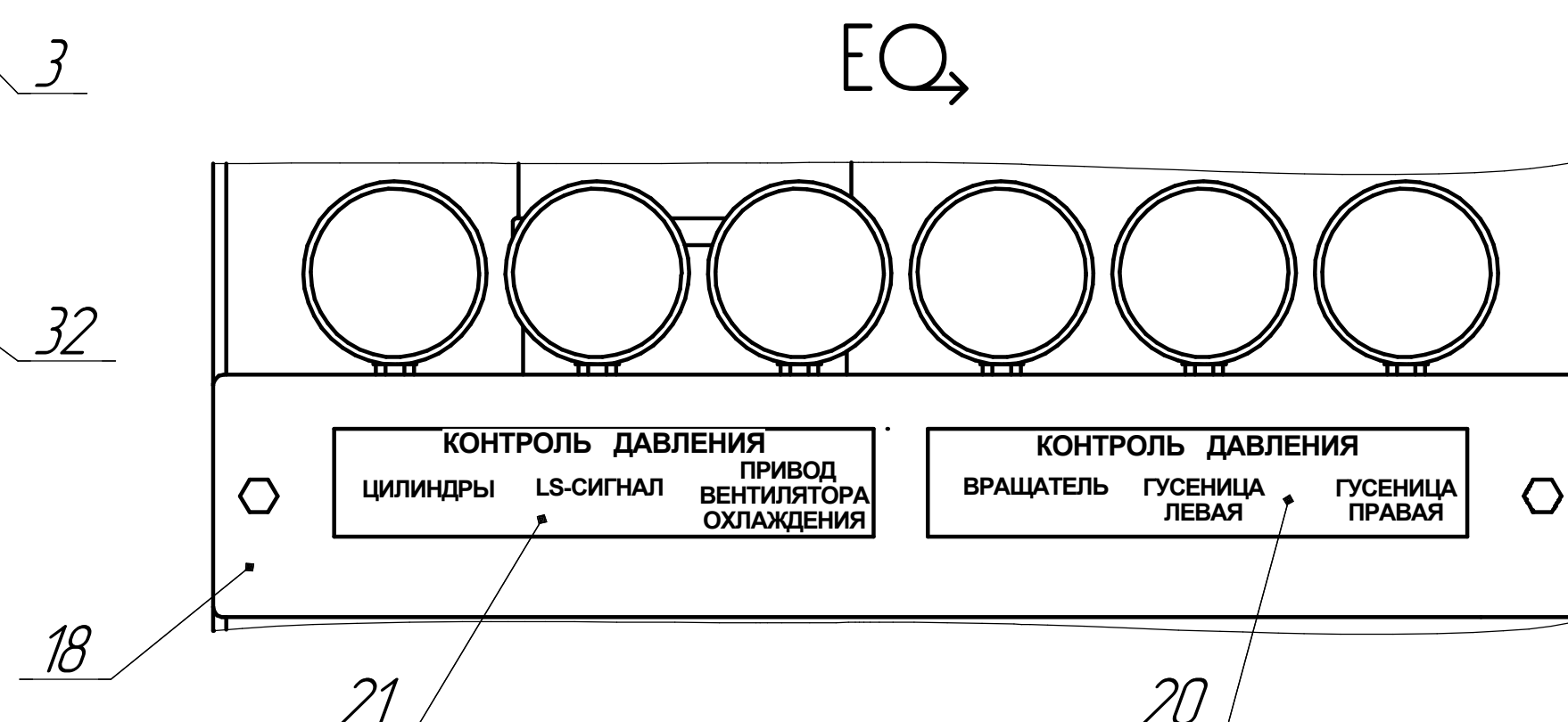
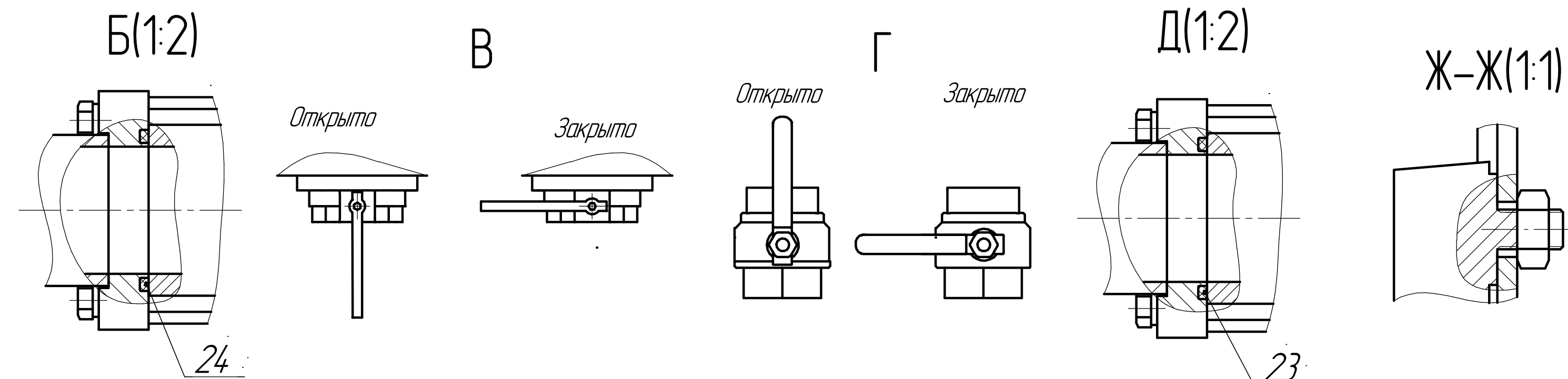
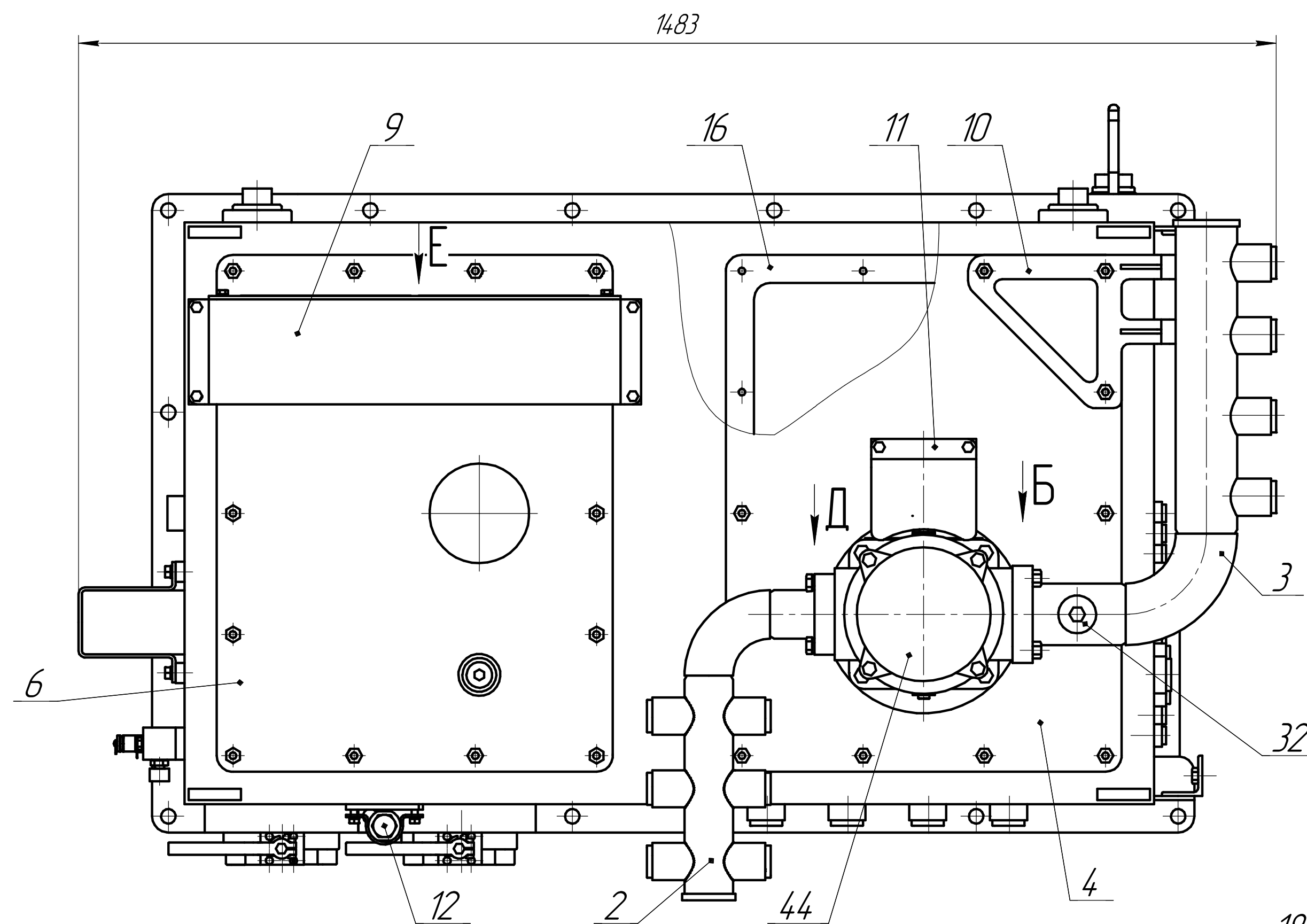
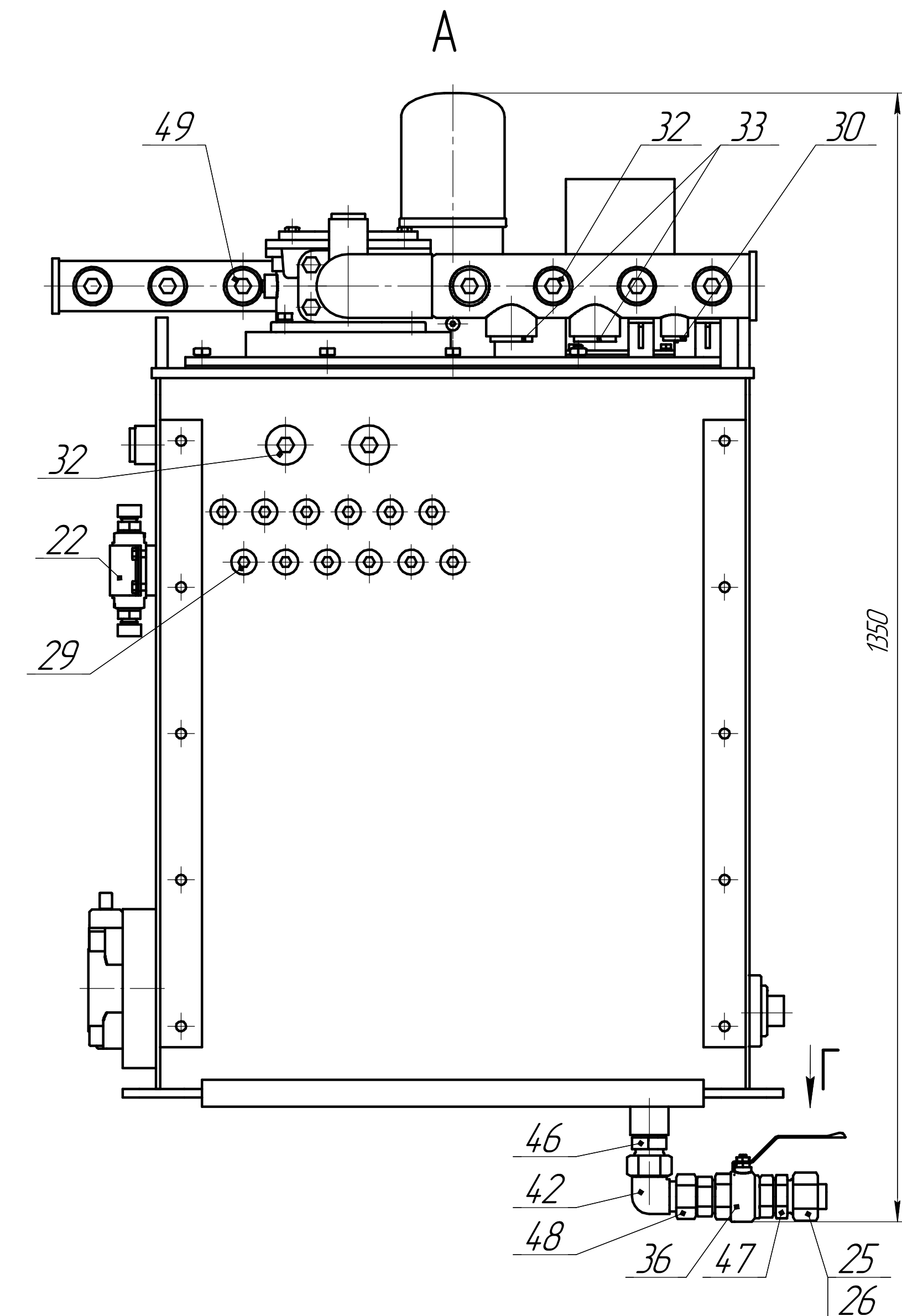
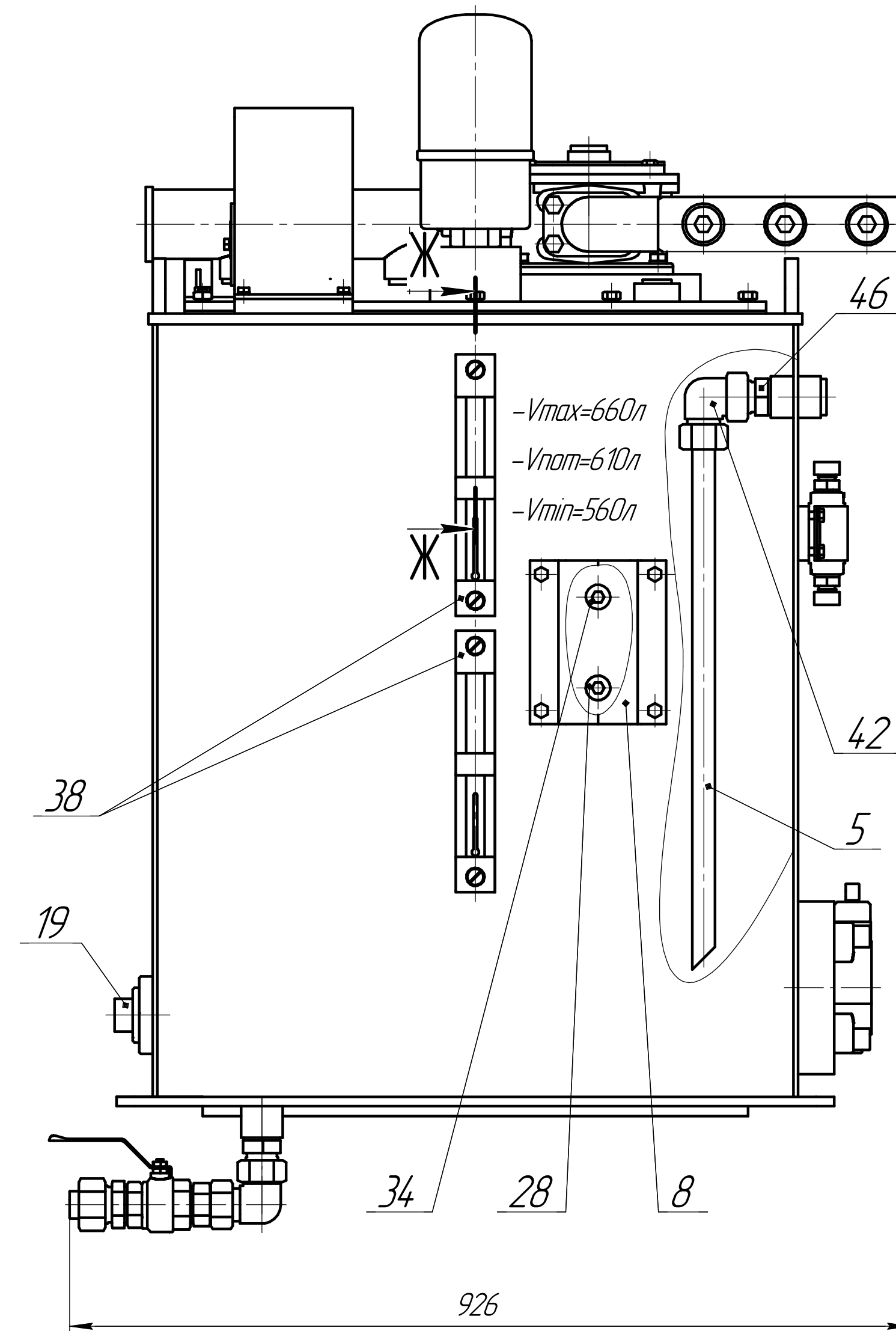
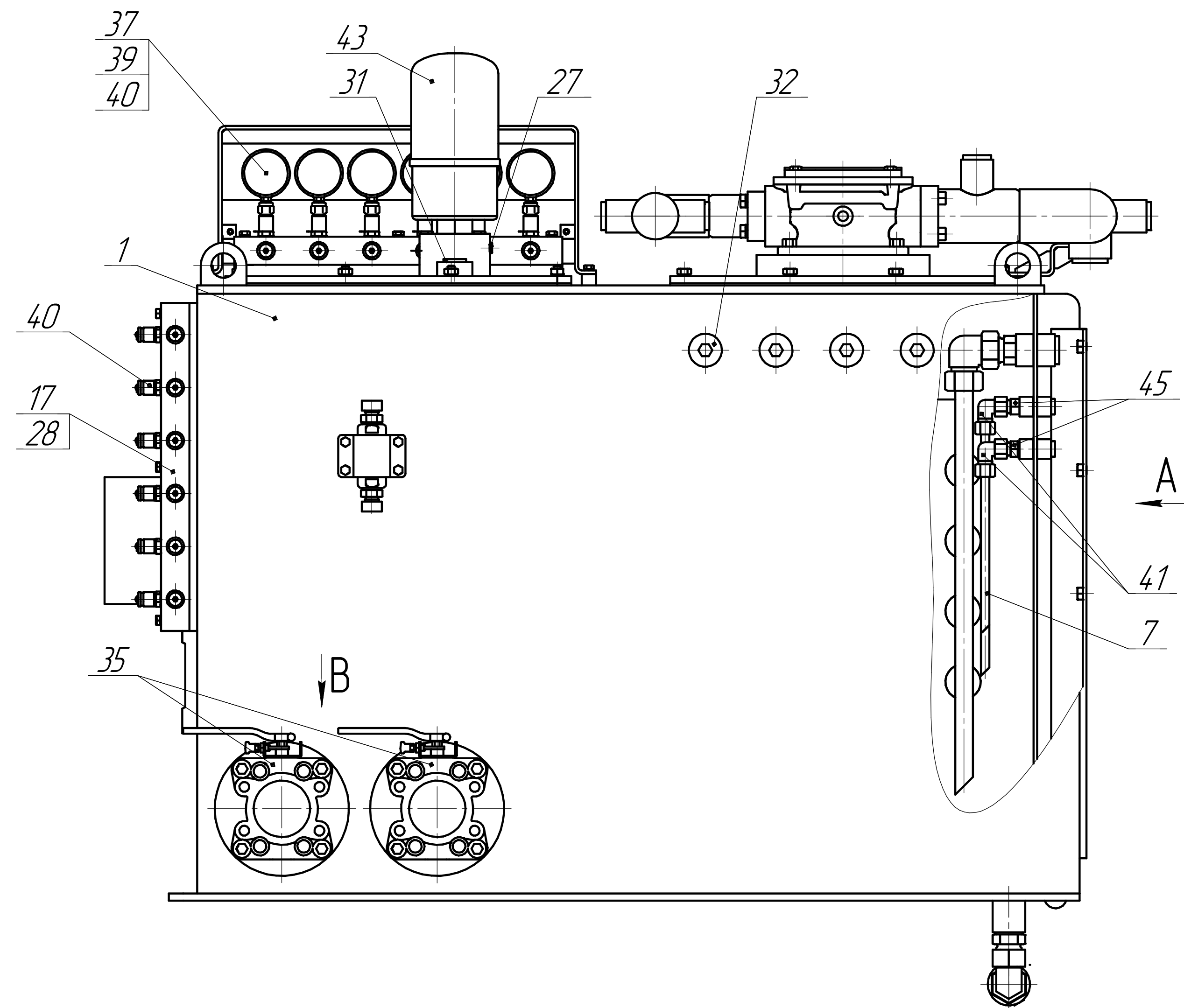
- 1 – основной насос Н4.1, Н5.1;
 2 – блок управления основным насосом Н4.1, Н5.1;
 3 – насос подпитки Н4.2, Н5.2;
 4 – предохранительный клапан насоса подпитки Н4.2, Н5.2;
 5 – соленоиды управления основным насосом Н4.1, Н5.1;
 6 – обратно-предохранительные клапаны основного насоса Н4.1, Н5.1

Рисунок 4.А.10 – Насосы Н4, Н5

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист
						58

Копировал

Формат А3



- 1 – Корпус бака 68.05.02.100; 2 – Патрубок 68.05.02.210; 3 – Патрубок 68.05.02.220;
 4 – Крышка 68.05.02.230; 5 – Труба 68.05.02.240; 6 – Крышка 68.05.02.250;
 7 – Труба 68.05.02.260; 8 – Кожух 68.05.02.270; 9 – Кожух 68.05.02.280;
 10 – Кронштейн 68.05.02.290; 11 – Кожух 68.05.02.300; 12 – Фильтр 68.05.10.110;
 16 – Прокладка 68.05.02.201; 17 – Коллектор 68.05.02.203; 18 – Подталичник 68.05.02.204;
 19 – Заглушка 68.05.02.205; 20 – Табличка 68.05.02.207; 21 – Табличка 68.05.02.208;
 22 – Скоба 127.25.02.108; 23 – Кольцо 060-065-30-2-3; 24 – Кольцо 075-080-30-2-3;
 25 – Гайка 100222; 26 – Заглушка 107322; 27 – Заглушка 107601; 28 – Заглушка 107602;
 29 – Заглушка 107603; 30 – Заглушка 107604; 31 – Заглушка 107605; 32 – Заглушка 107606;
 33 – Заглушка 107607; 34 – Заглушка 107703; 35 – Затвор дисковый поворотный SDA0080-AF80;
 36 – Кран шаровой 49022534 (Parker); 37 – Манометр SPG 063-00400-01-S-B04;
 38 – Маслоуказатель FL69321 (Parker); 39 – Переходник манометра SMD-20-G1/4-B-OR-W3;
 40 – Точка контроля SKK 20-G1/4-B-C-W3; 41 – Угольник 604217.1;
 42 – Угольник 604221.1; 43 – Фильтр SDB-121 (Stauff);
 44 – Фильтр сливной HF 508-40.390-AS-FG010-B17-MG/MG-B-H-R-XA-GA-S-YN-P150;
 45 – Штуцер 100517.1; 46 – Штуцер 100521.1; 47 – Штуцер 100540.1; 48 – Штуцер 600521.

Рисунок 4.A.11 – Гидробак 68.05.02.200

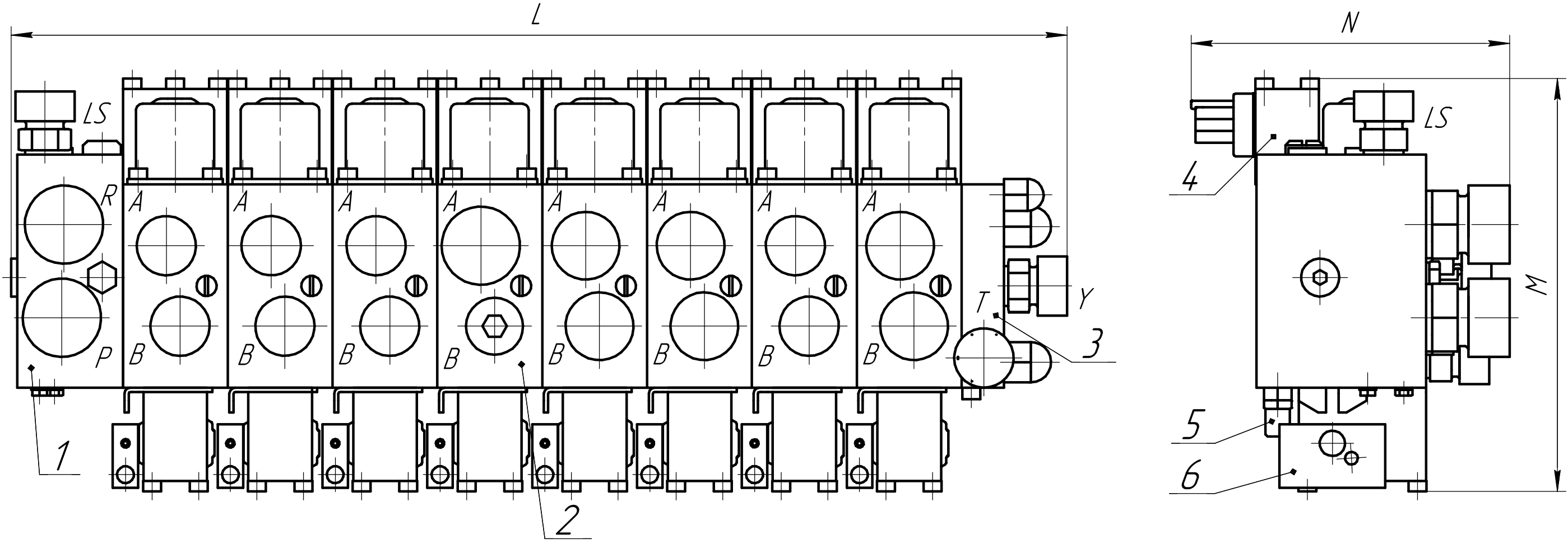


Схема гидравлическая принципиальная гидроблока А1

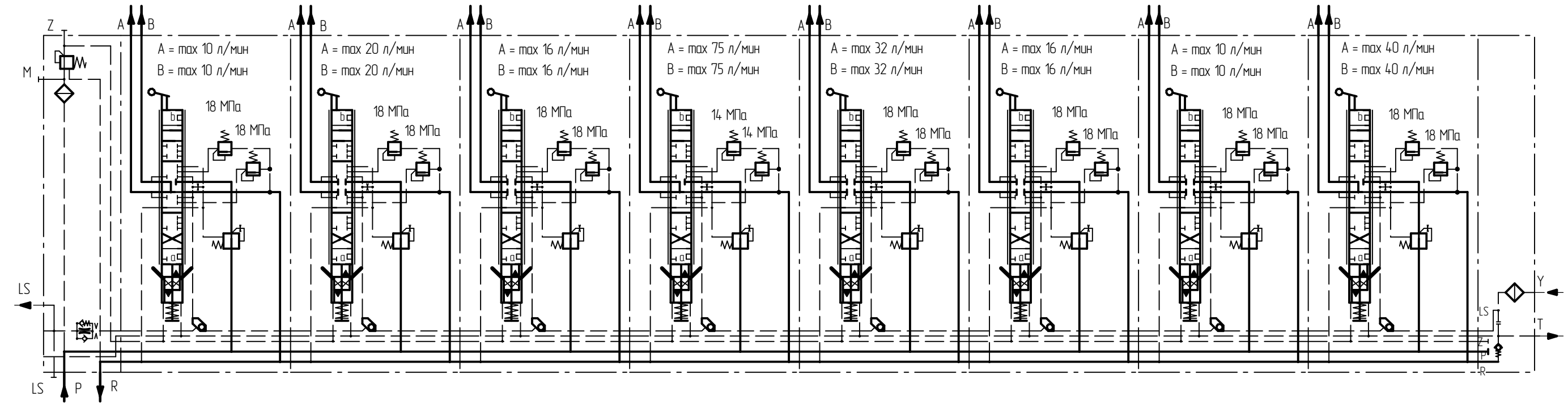


Схема гидравлическая принципиальная гидроблока А2

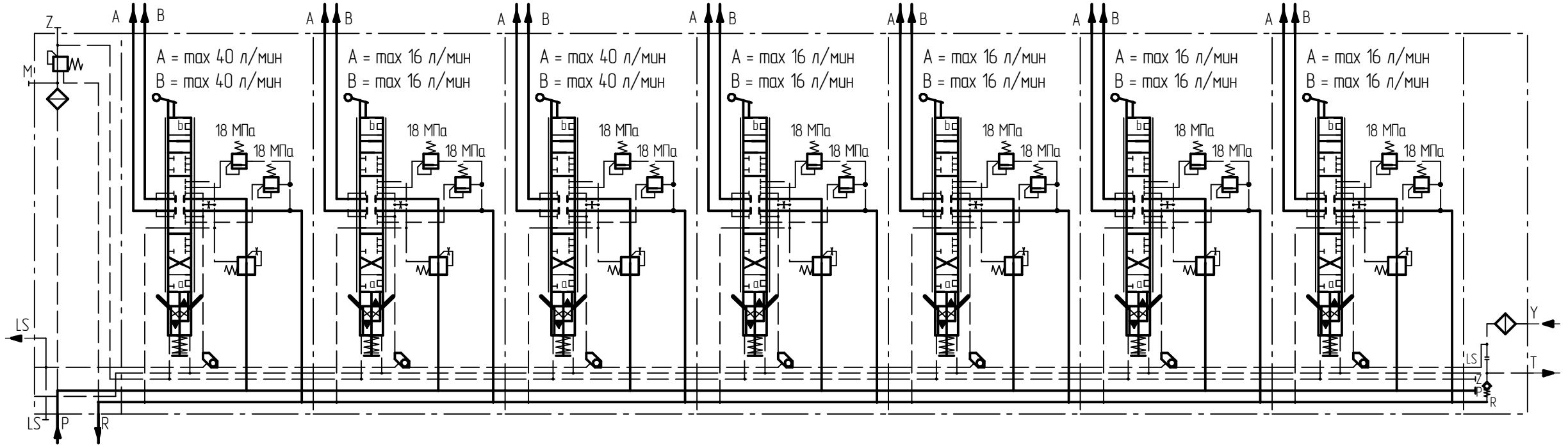
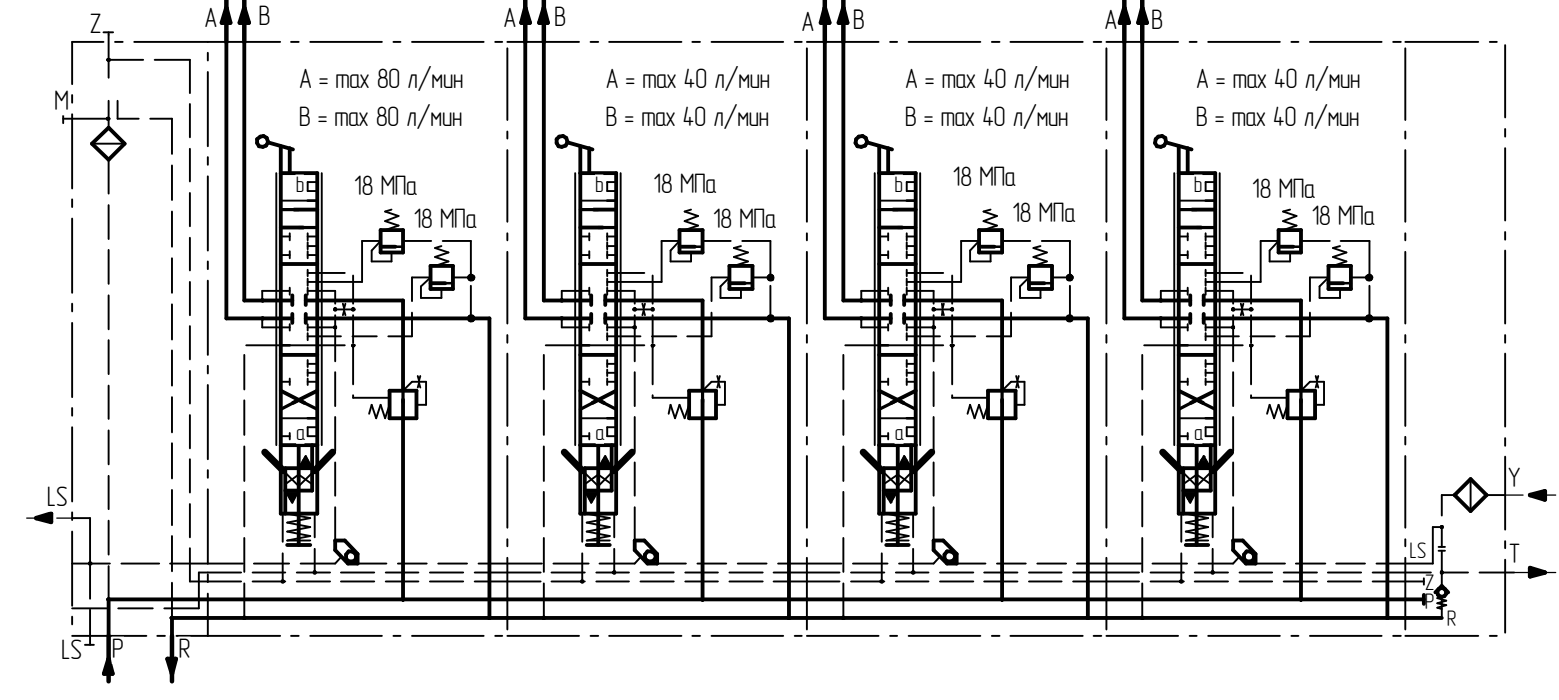


Схема гидравлическая принципиальная гидроблока А3



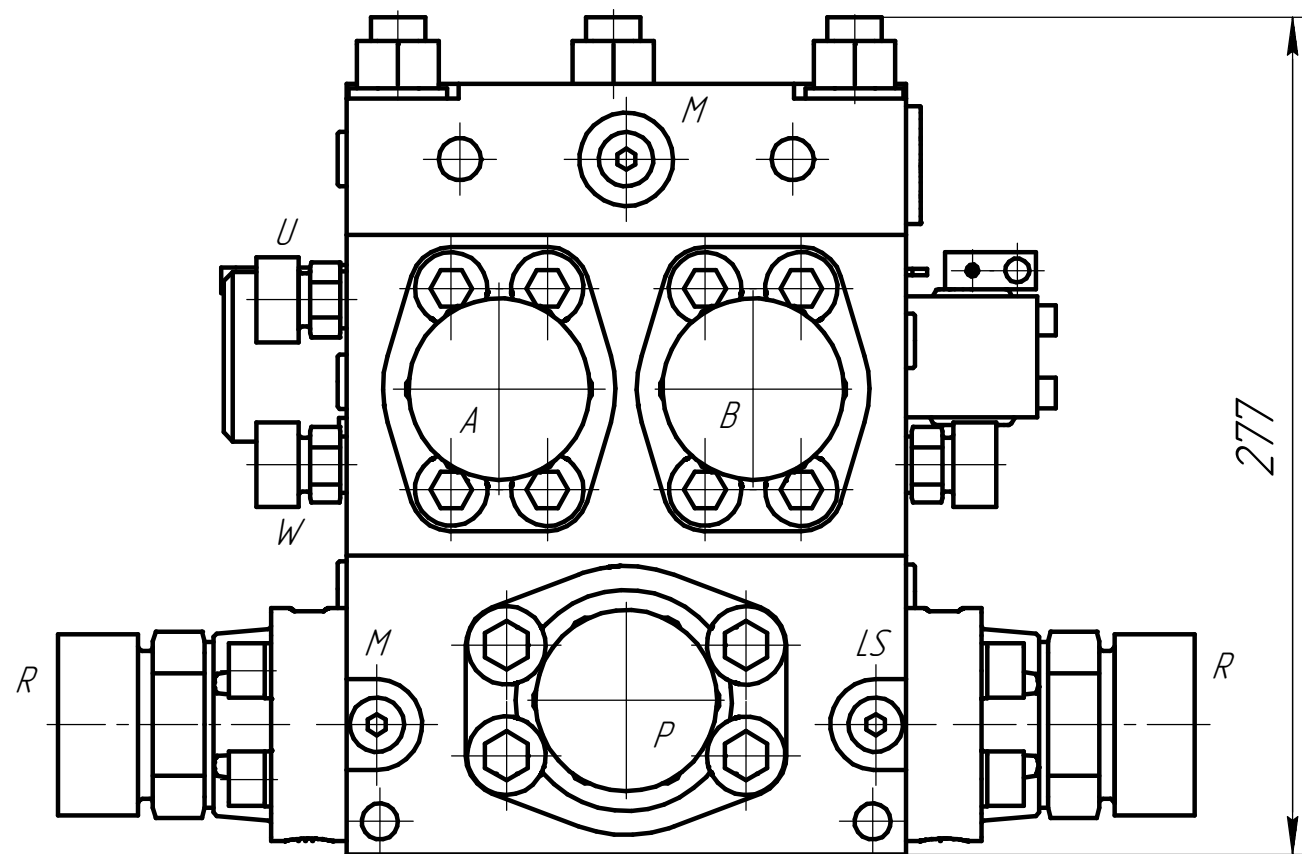
*P – подвод;
T – дренаж;
R – разгрузка;
A, B – потребители;
Y – вход "LS" сигнала;
LS – выход "LS" сигнала.*

*1 – секция подключения; 2 – рабочая секция;
3 – конечная плита; 4 – двойной соленоид
с пилотными гидроклапанами; 5 – предохранительный
клапан в LS линии; 6 – механизм ручного управления.*

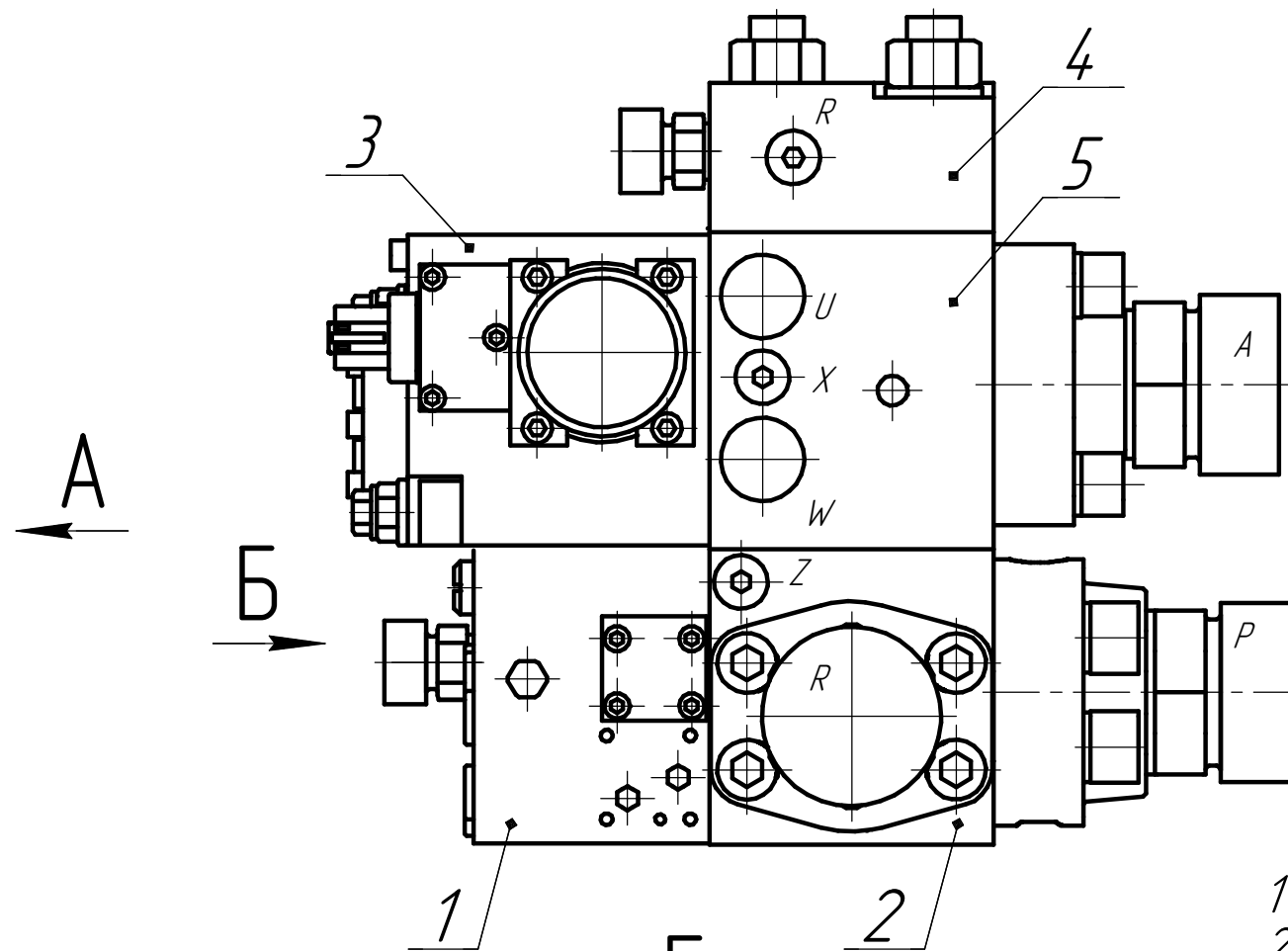
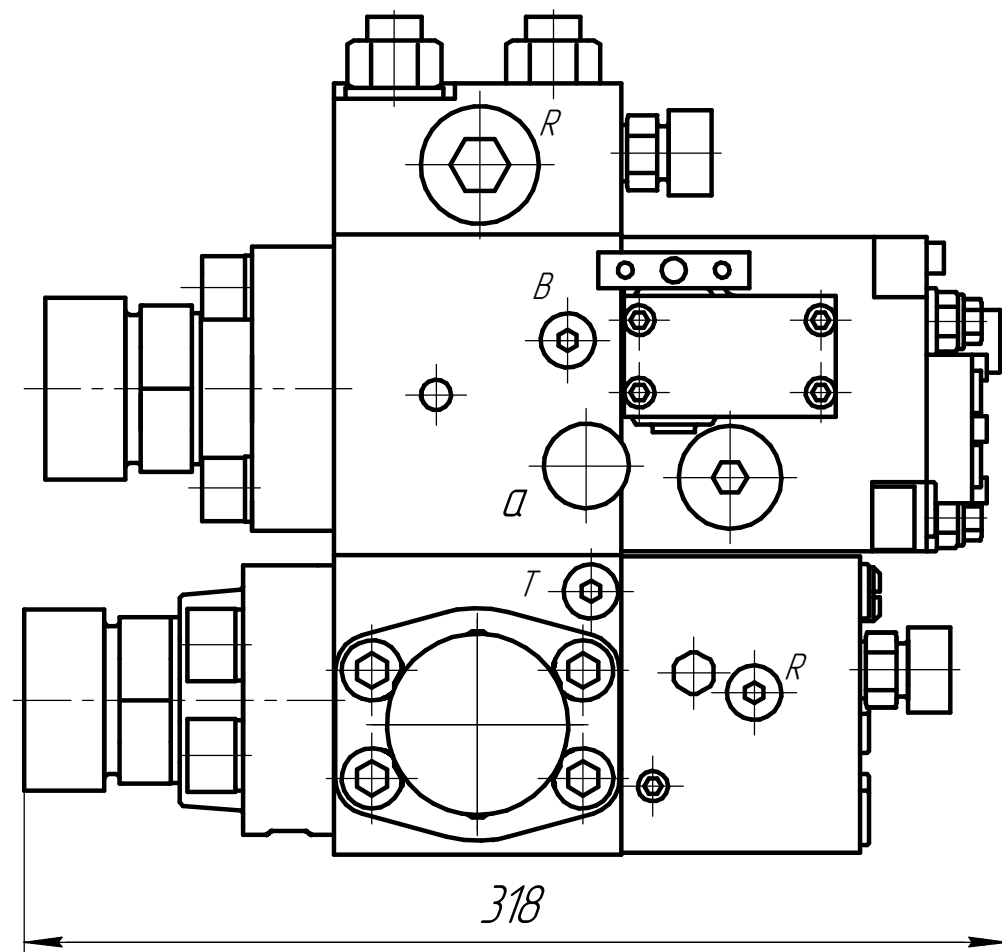
Размеры в миллиметрах

Наименование	L	M	N
Гидроблок 68.05.03.060 (А3)	300	195	150
Гидроблок 68.05.03.040 (А2)	450		
Гидроблок 68.05.03.020 (А1)	498		

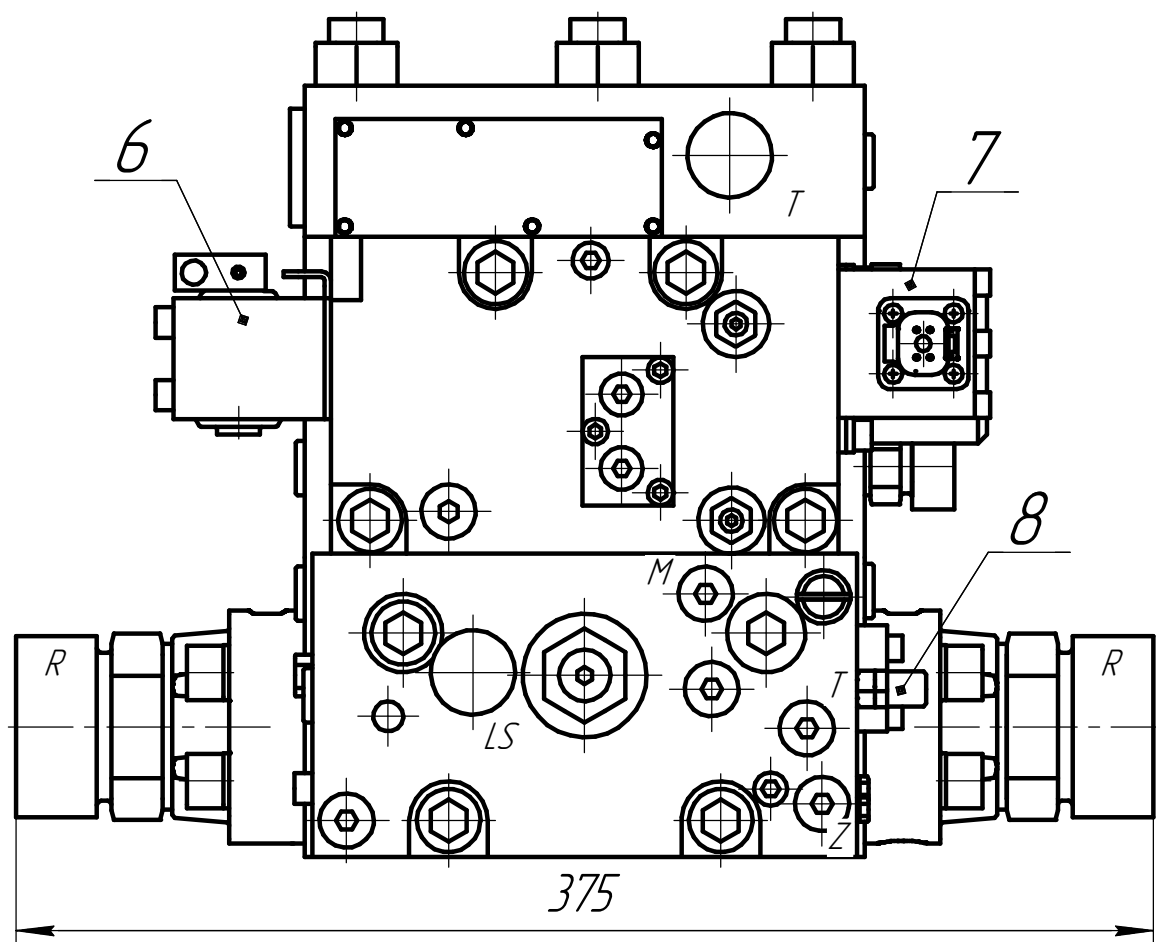
Рисунок 4.А.12 – Гидроблоки А1, А2, А3



А

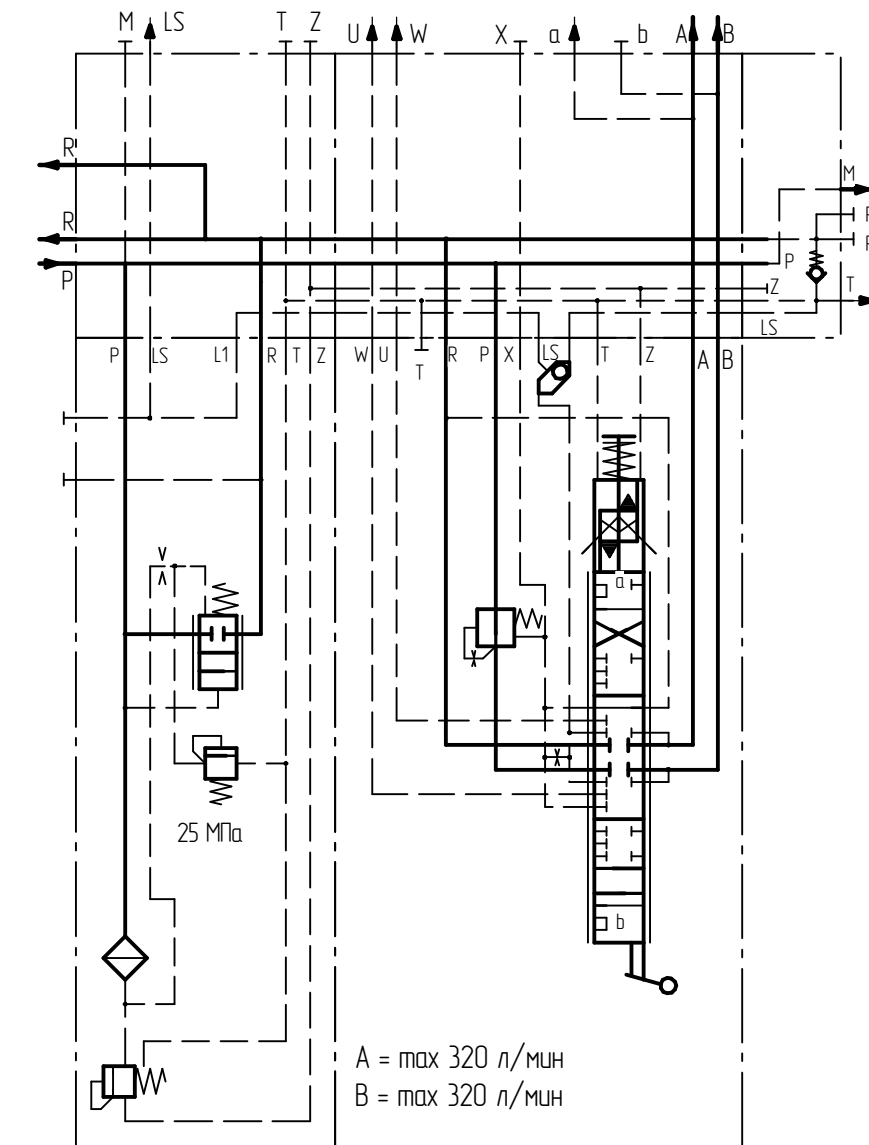


Б



- 1 – контрольная секция;
2 – секция подключения;
3 – рабочая секция;
4 – конечная плита;
5 – промежуточная плита;
6 – механизм ручного управления;
7 – двойной соленоид;
8 – предохранительный клапан

Схема гидравлическая принципиальная



P – подвод;
T – дренаж;
R – разгрузка;
A, B – потребители;
LS – выход "LS" сигнала;
U, W – выход регулировки давления;
a – дополнительный отвод;
M – выход манометра

Рисунок 4.А.13 – Гидроблок 68.05.03.080 (А4)

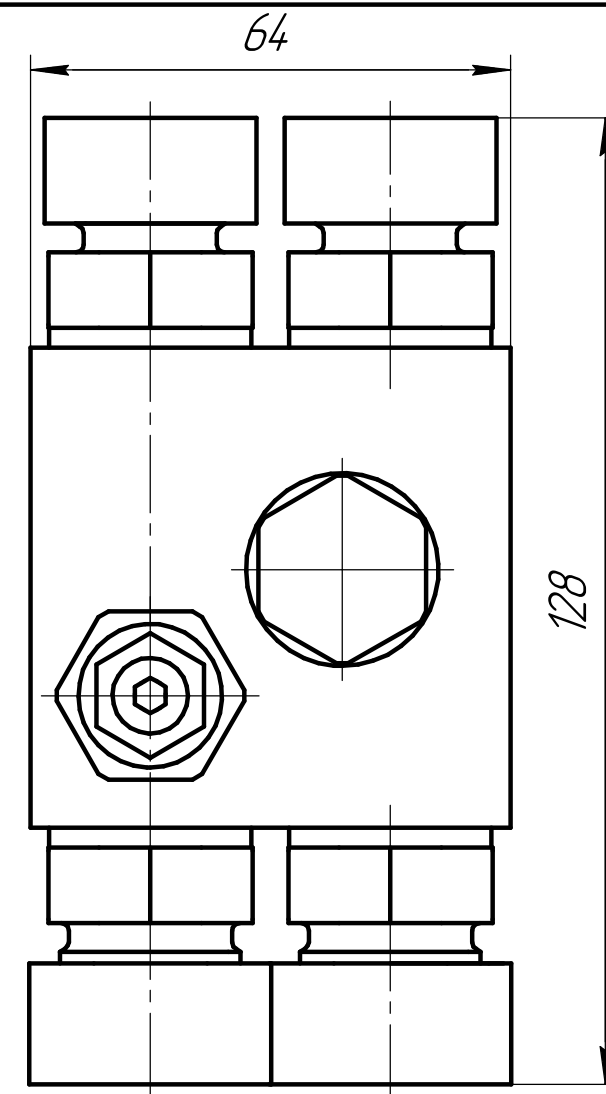


Схема гидравлическая принципиальная

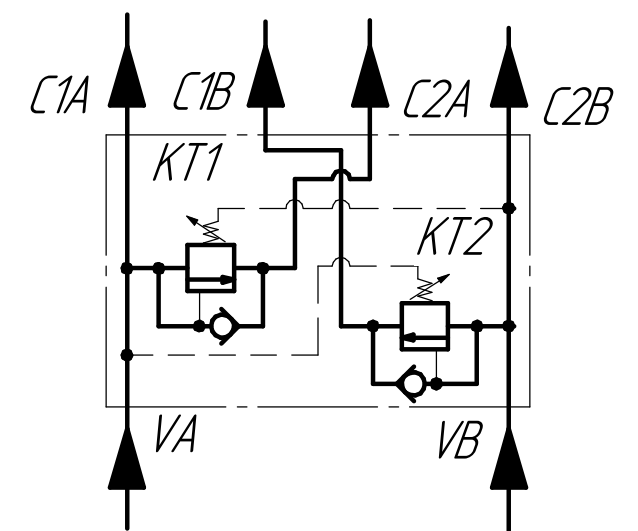
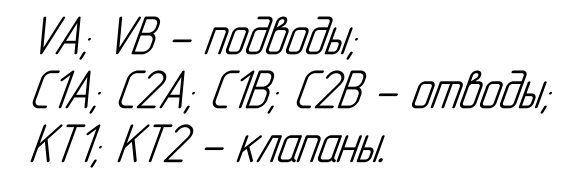
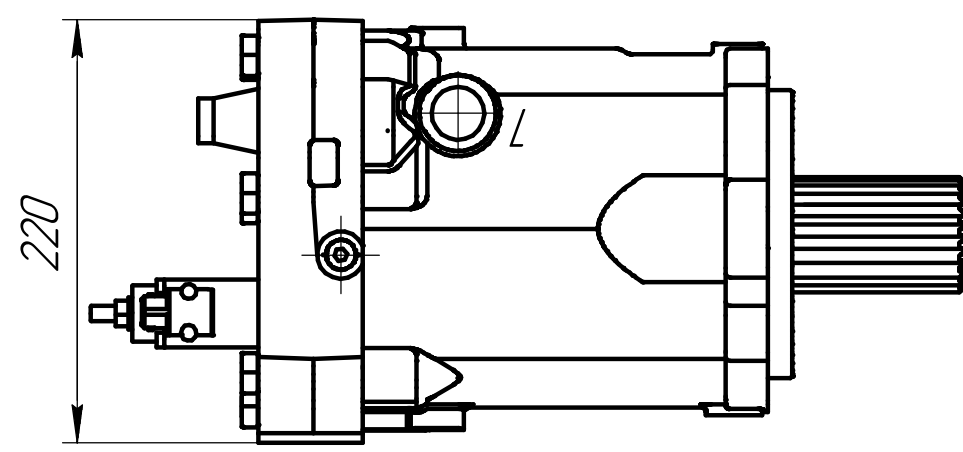
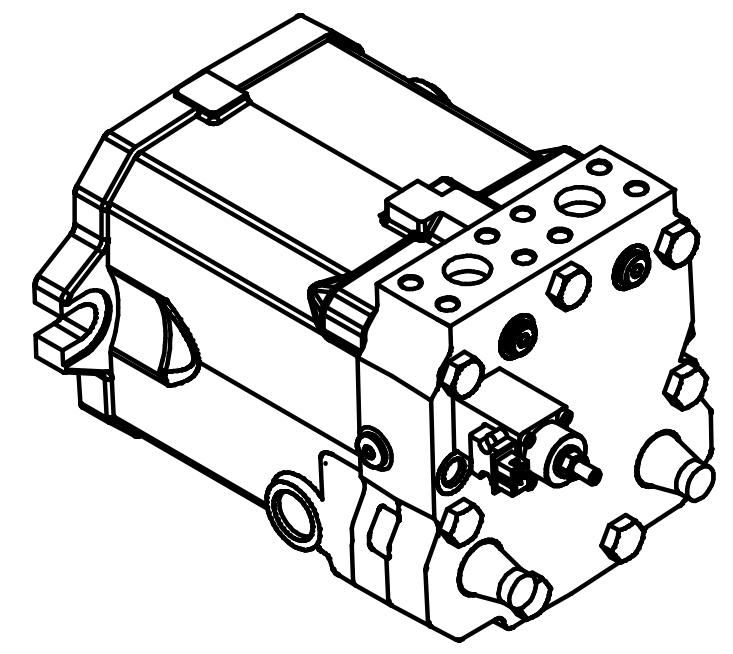
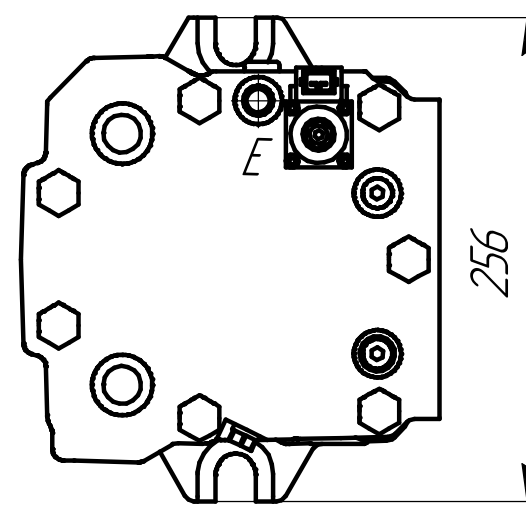
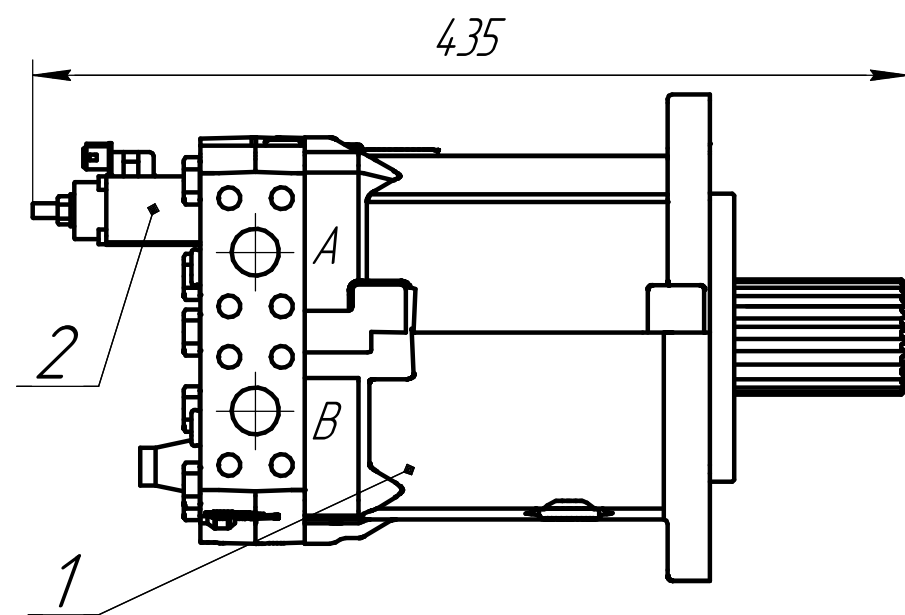


Рисунок 4.А.14 – Блок клапанов 68.05.01.4.10 (А5)

					БС-215.00.00.000-01 РЗ4	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		62

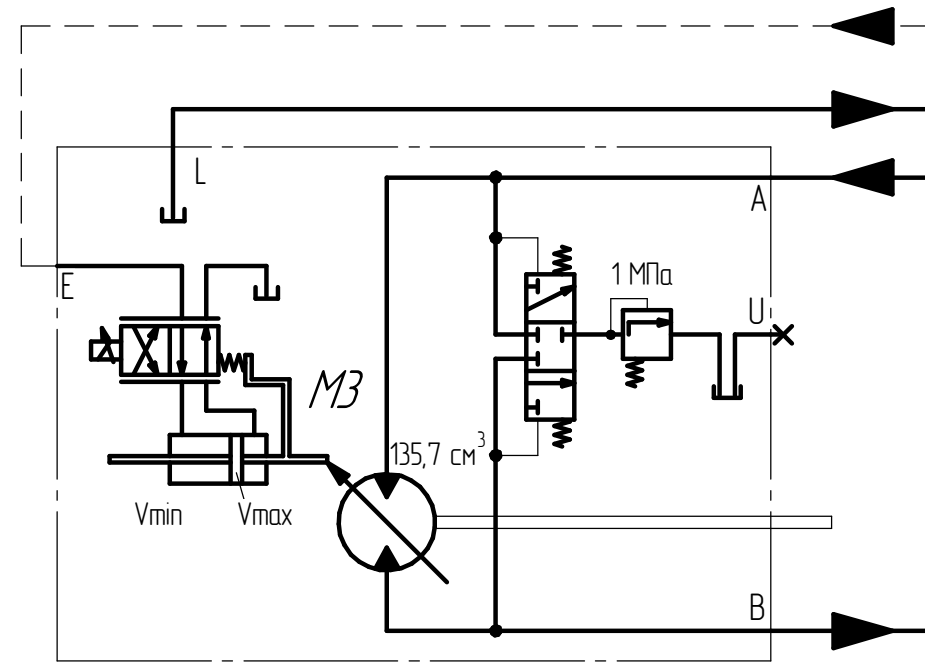
Формат А3

Гидромотор вращателя НМV02-А2-135N-Е100000Н210-Н10N0-DS0T27-R00-000-R00-080/999-Н



1 – гидромотор; 2 – электроуправляемый клапан

Схема гидравлическая принципиальная



A – подвод/отвод;
B – отвод/подвод;
L – дренаж;
E – линия управления

Рисунок 4.А.15 – Гидромотор вращателя МЗ

Изм.	№ подл.	Подп.	и дата	Взам.	инж. №	Инд.	№ дубл.	Подп.	и дата

Гидромотор гусеничного хода A2FE107/61W-VZLO27

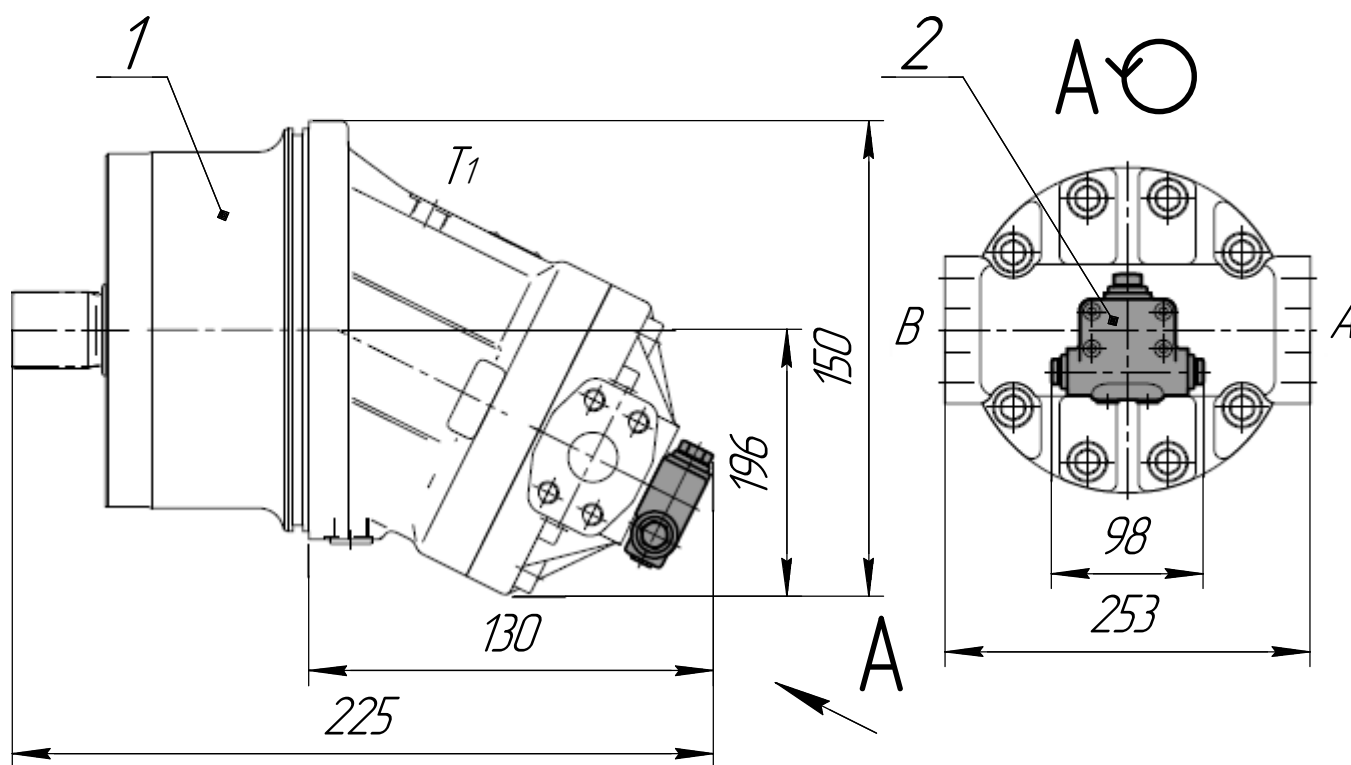
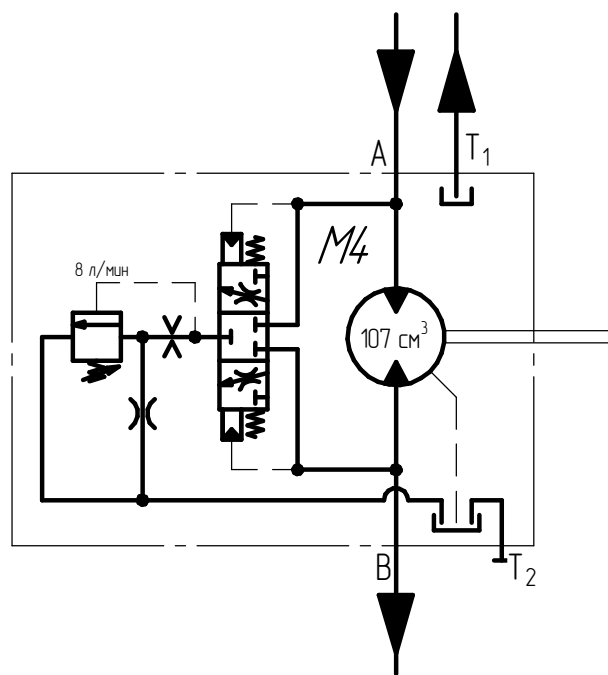


Схема гидравлическая принципиальная



1. Гидромотор;
2. Клапан промывки.

A – подвод/отвод;
B – отвод/подвод;
T₁, T₂ – дренаж

Рисунок 4.А.15 – Гидромоторы М4, М5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Копировал

Формат А4

Лист
64

Гидромотор лебедки 7/ЛПГ2-1500/197-Н-Л-Пр-ГГ 125

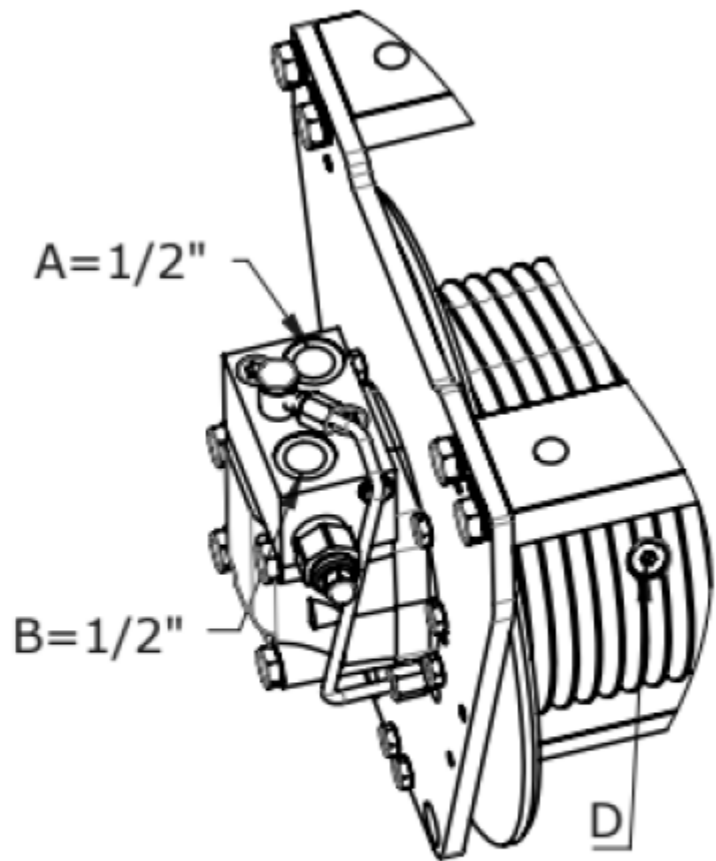
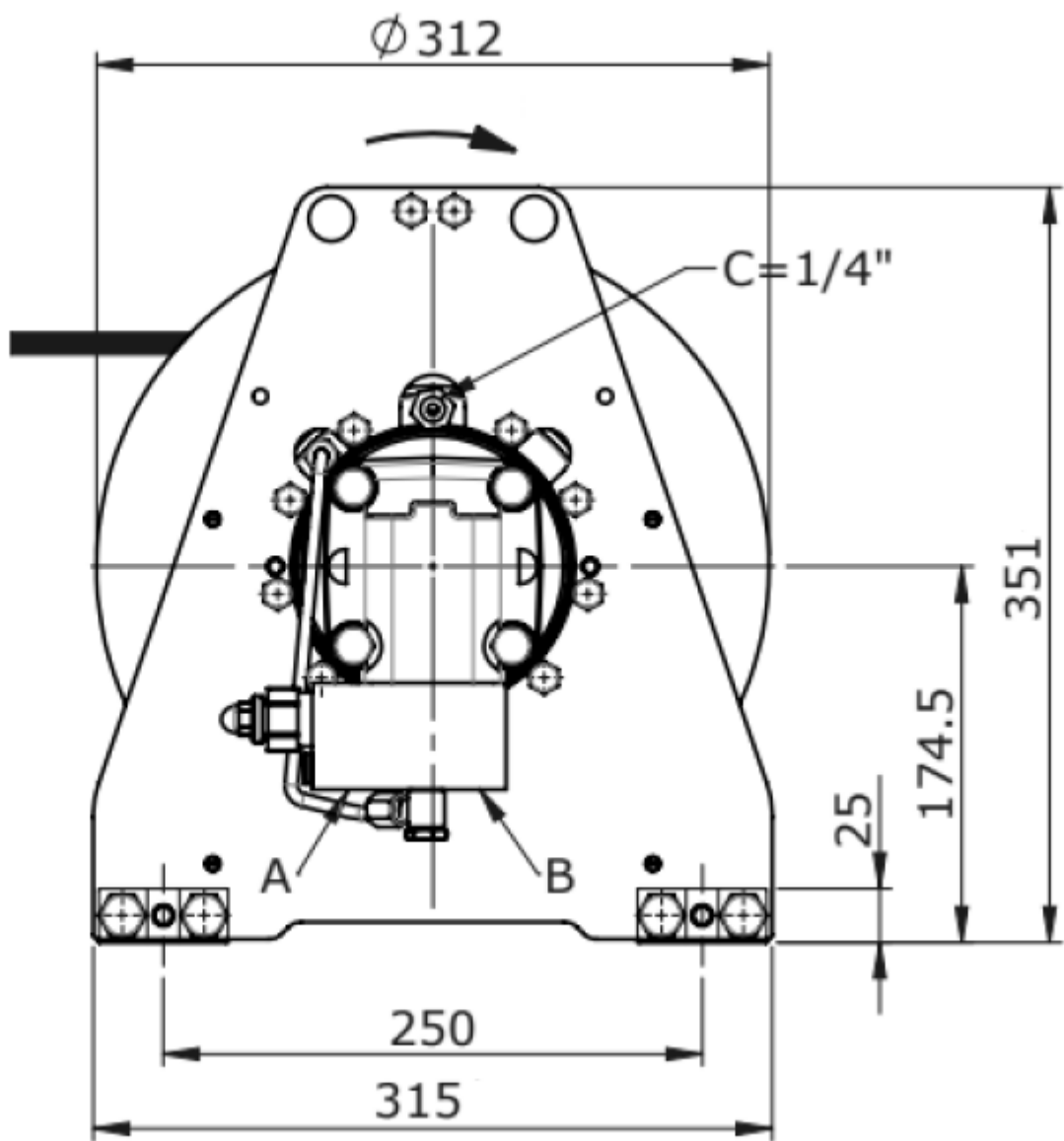
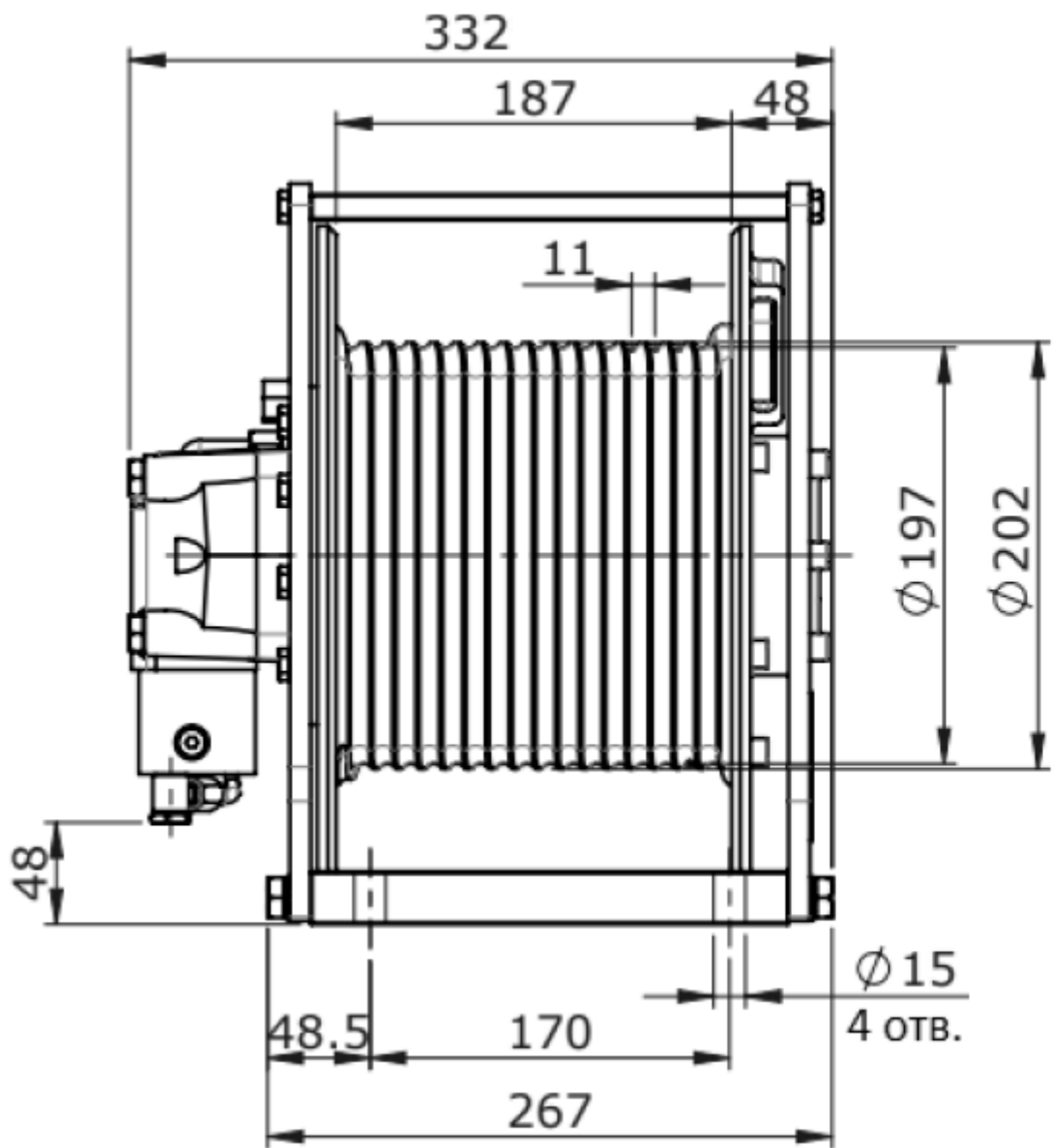
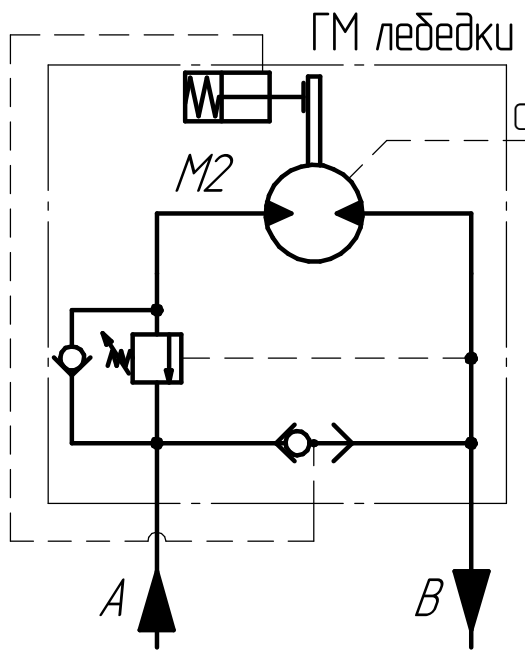


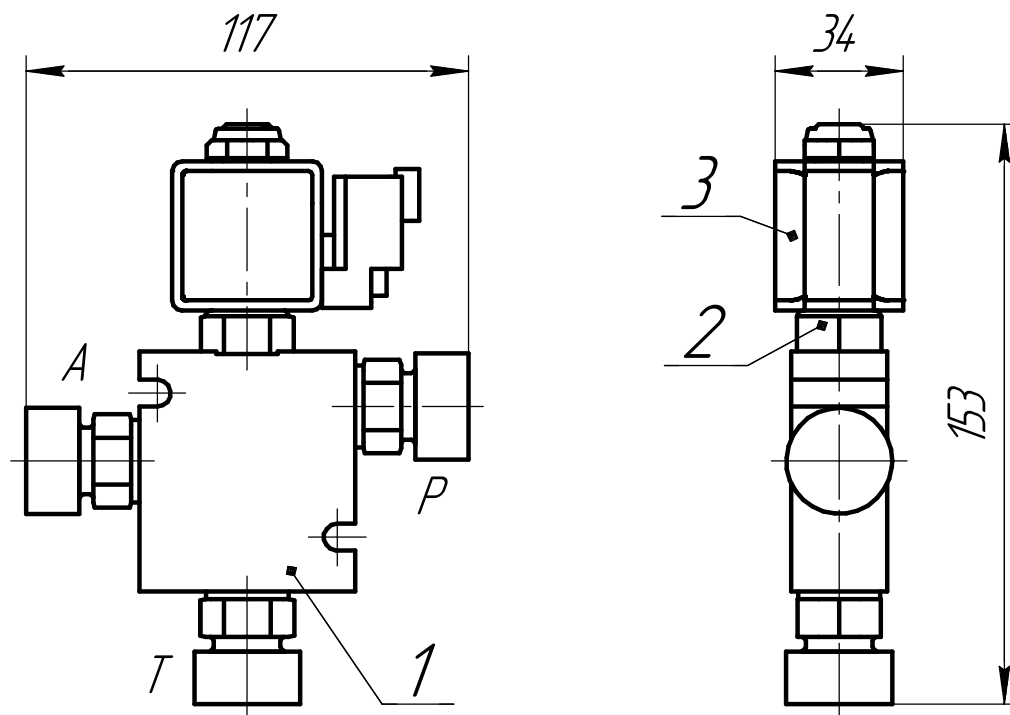
Схема гидравлическая принципиальная



A – подвод/отвод;
B – отвод/подвод;
C – дренаж;
D – отверстие для заливки масла.

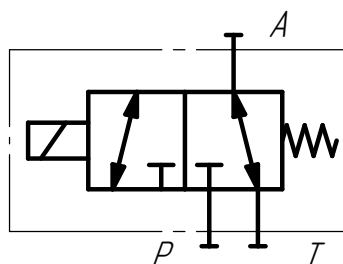
Рисунок 4.А.17 – Гидромотор М2

Электрогидрораспределитель DSH083NDO24HR-6B в сборе.



1 – корпус B08-3-4B; 2 – клапан DSH083N; 3 – катушка CCS024HE.

Схема гидравлическая принципиальная



*P – подвод;
T – слив;
A – потребитель.*

Рисунок 4.А.18 – Клапан 68.05.03.180 (А6...А9)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЭ4

Лист
66

Копировал

Формат А4

Фильтр напорный HF 760-30.223-AS-FG010-LC-B60-GF-B-XA-H

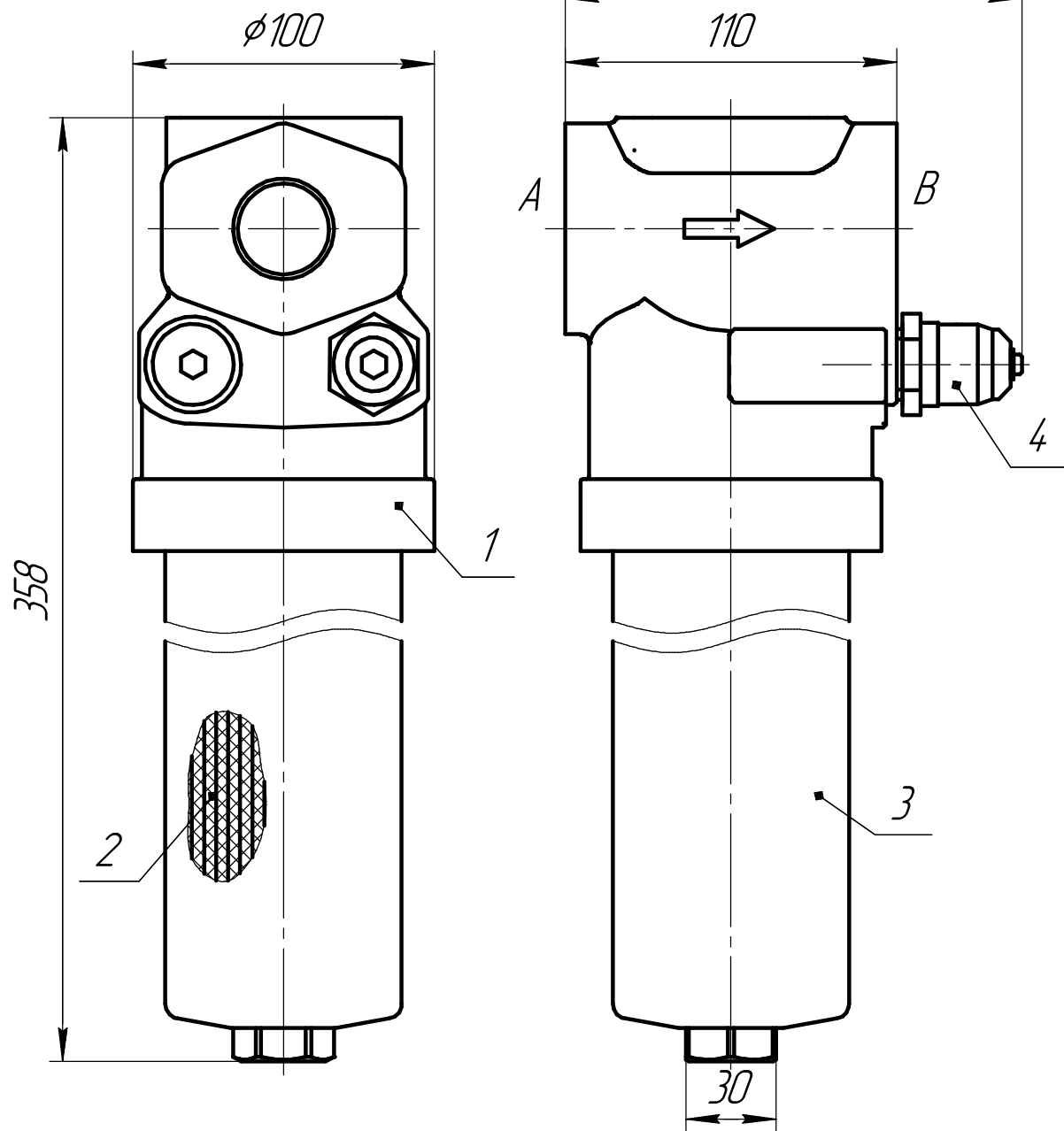


Схема гидравлическая принципиальная

- 1 – корпус фильтра;
2 – фильтроэлемент; 3 – стакан;
4 – индикатор загрязненности

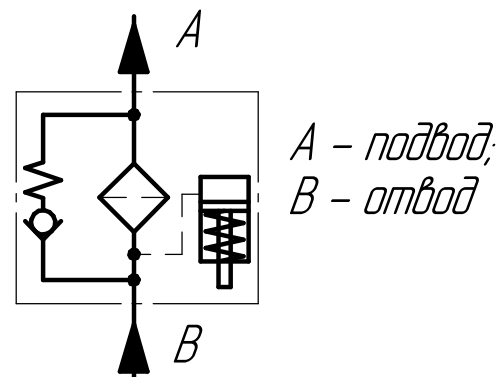


Рисунок 4.А.19 – Фильтры напорные (Ф1...Ф4)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист
67

Копировал

Формат А4

Фильтр сливной HF 508-40.390-AS-FG010-B17-MG/MG-B-H-R-XA-GA-S-YN-P150

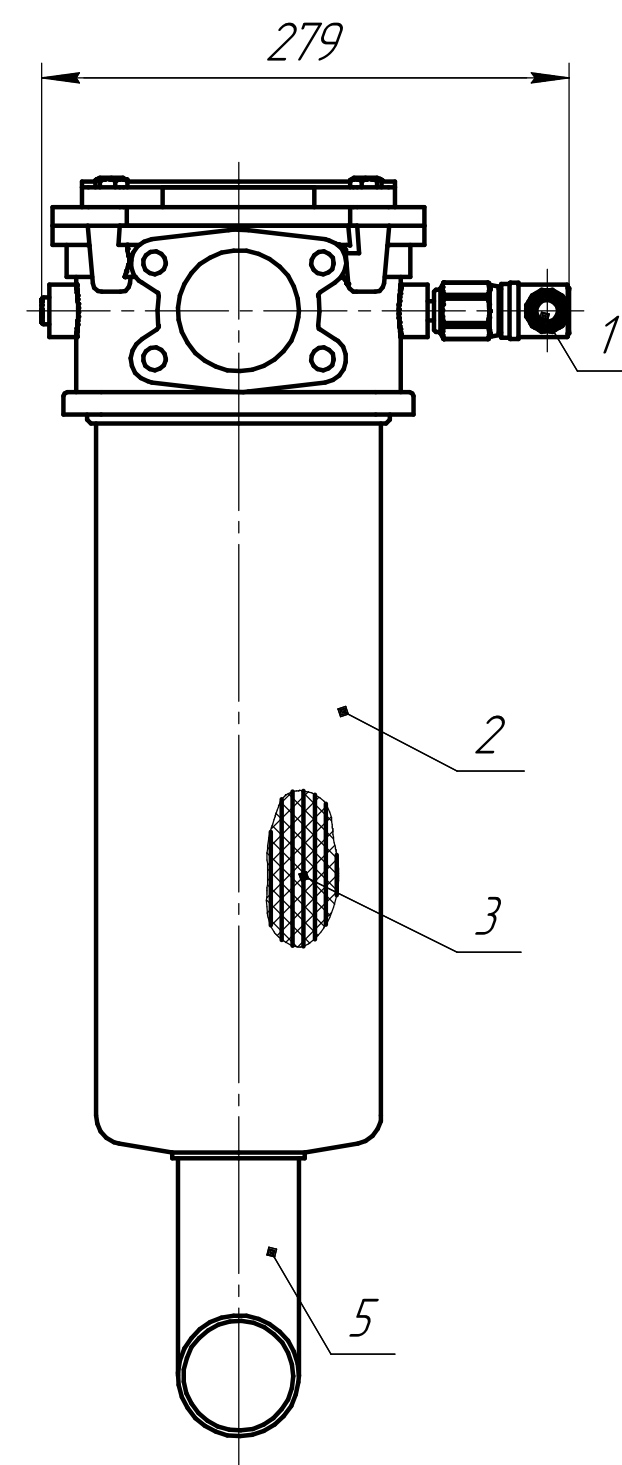
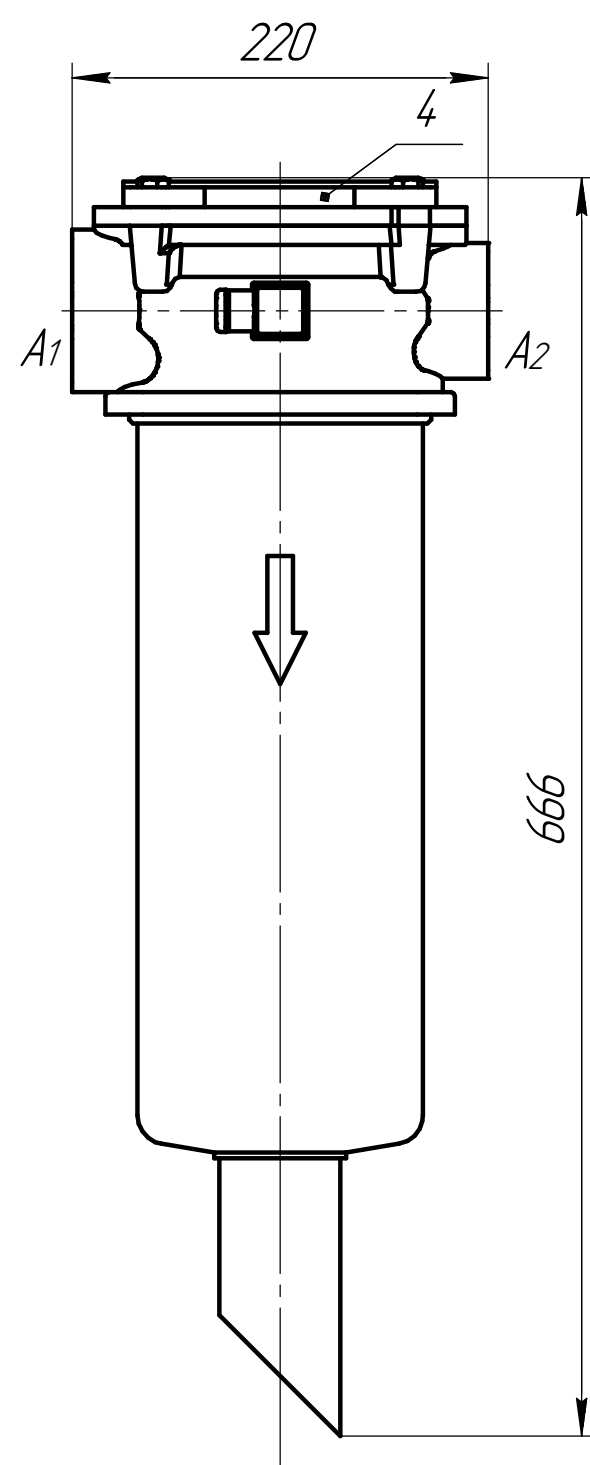
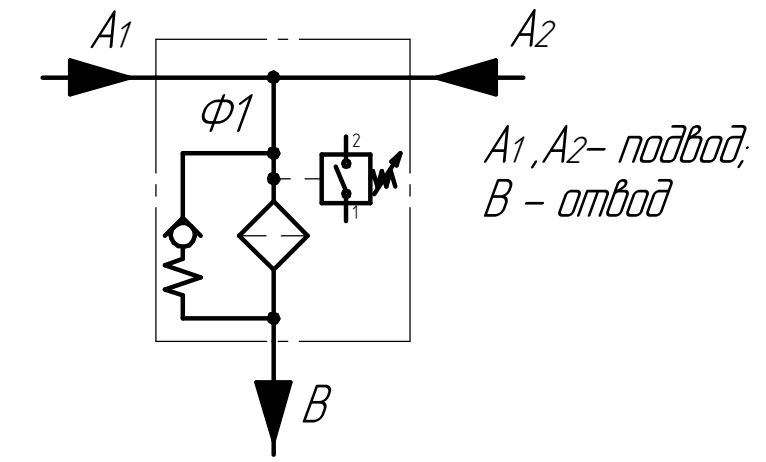


Схема гидравлическая принципиальная

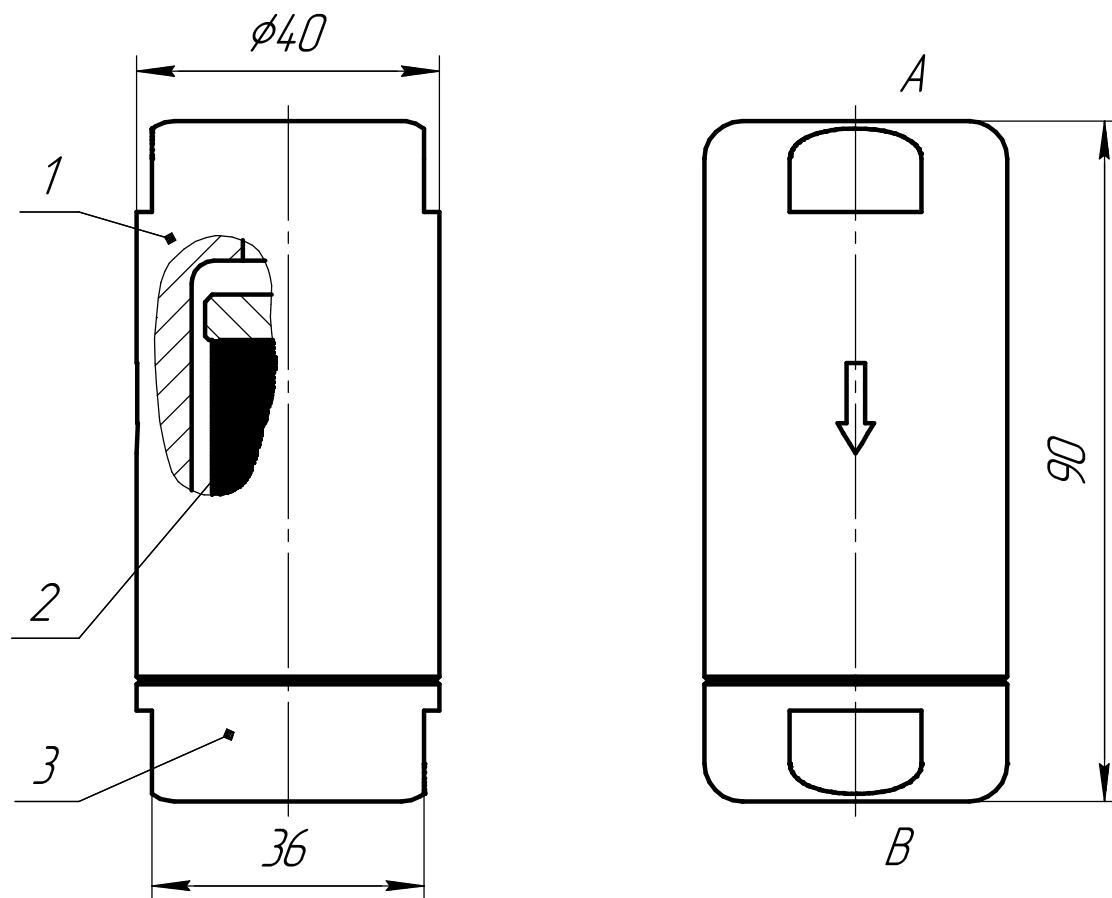


1 - индикатор загрязненности; 2 - корпус фильтра;
3 - фильтроэлемент; 4 - крышка; 5 - отвод

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата

Рисунок 4.А.20 - Фильтр сливной Ф5

Фильтр напорный 2.10301.001



1 – корпус фильтра; 2 – фильтроэлемент 2.10301.102;
3 – крышка фильтра

Схема гидравлическая принципиальная

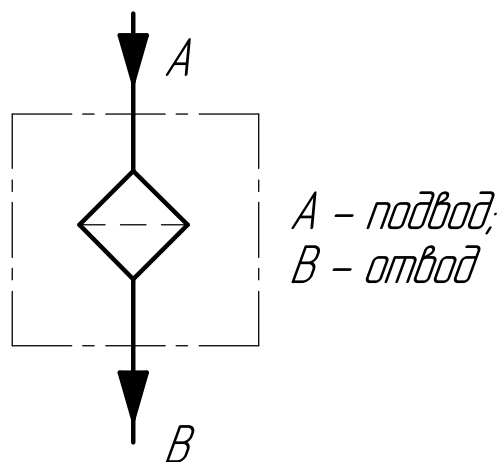


Рисунок 4.А.21 – Фильтр в LS линии (Ф6)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БС-215.00.00.000-01 РЗ4

Лист
69

Копировал

Формат А4

БС-215.00.00.000-01 Р34

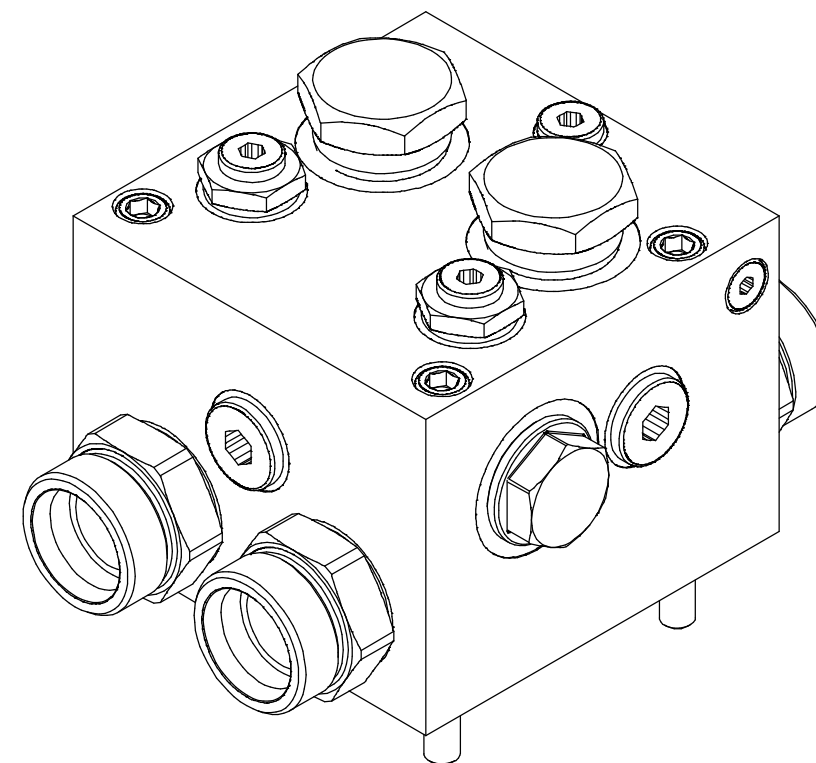
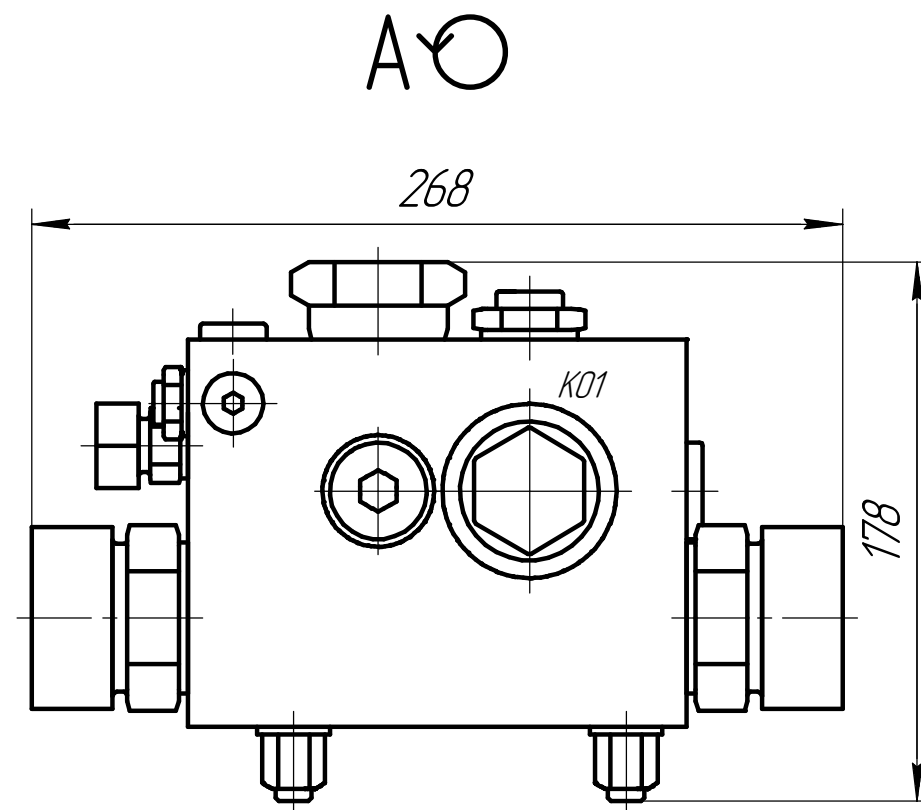
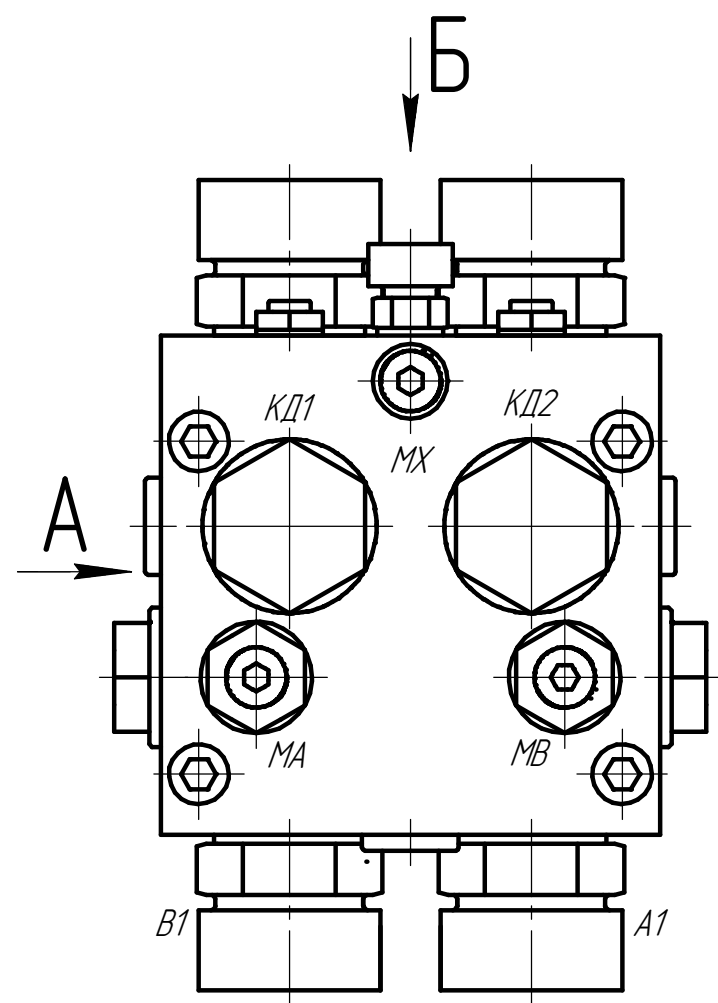
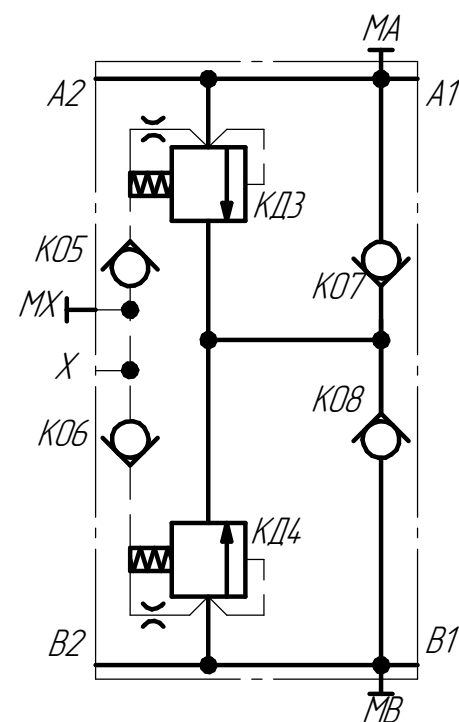


Схема гидравлическая принципиальная



А1, В1 – подвод;
А2, В2 – потребители;
х – управление;
МА, МВ, МХ – внешнее подключение;
КД3, КД4 – клапан давления R08F3-5.0N (либо DPS2-20-BO-F-80-AA);
КО5, КО6 – клапан обратный SVC20;
КО7, КО8 – клапан обратный SVC360.

Рисунок 4.А.22 – Блок клапанов 68.05.10.120 (А10)

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БС-215.00.00.000-01 Р34	Лист
						70

Копировал

Формат А3